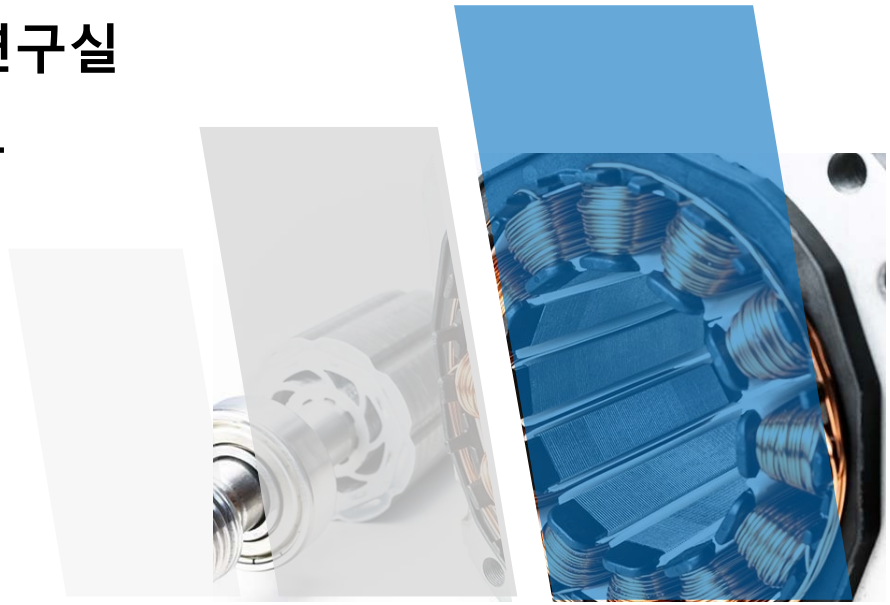
Synchronous Generator :
동기발전기

국립창원대학교 전기공학과

전기기기 연구실

신경훈



Office: 055-213-3635
Email: kshin@changwon.ac.kr
Homepage: https://sites.google.com/view/emeclab

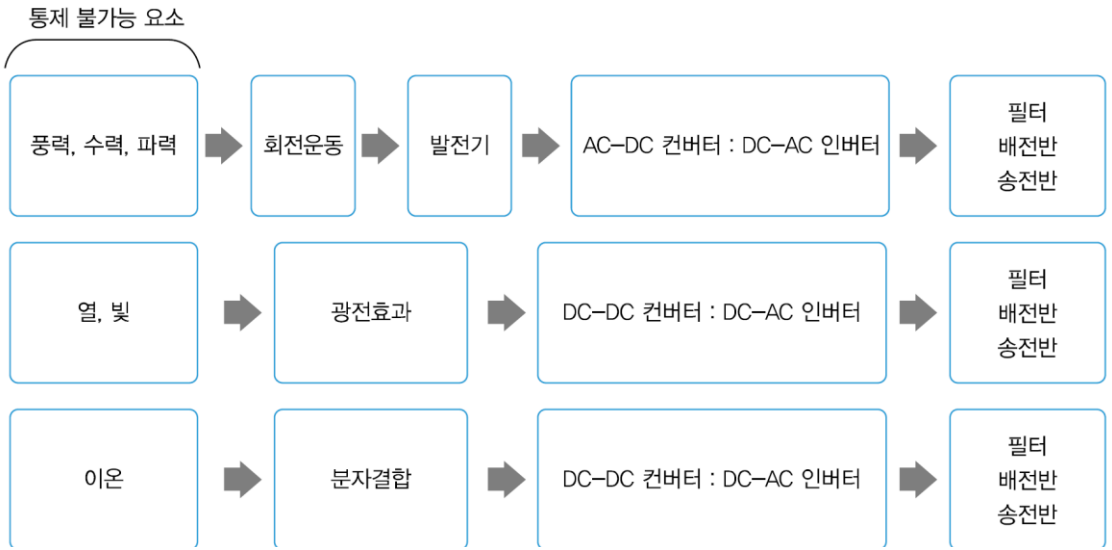
CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY

Contents

1. 동기발전기의 구조
2. 동기발전기의 회전속도
3. 동기발전기의 내부발생전압
4. 동기발전기의 등가회로
5. 동기발전기의 페이저도
6. 동기발전기의 정수 측정
7. 동기발전기의 단독운전
8. 동기발전기의 병렬운전
9. 동기발전기의 과도상태
10. 동기발전기의 정격

4. 0 신재생에너지란 ?

- **신재생에너지**
  - ➢ 전력계통에서 발전소가 전력을 생산하기 위해 연소라는 과정을 가장 많이 사용하는 이유는 바로 물리적인 에너지를 전기적인 에너지로 변환하는 에너지변환장치인 발전기의 동력이 필요하기 때문이다.
    - **대체에너지**: 화석연료를 대체하여 전기를 생산하는, 연소 과정을 거치지 않거나 발전기를 대체하여 발전할 수 있는 방법들
    - **신재생에너지**: '신에너지(new energy)'와 '재생에너지(renewal energy)'의 결합어
    - **신에너지 3개 분야**
      - ❖ 연료전지, 석탄 액화 및 가스화, 수소에너지
    - **재생에너지 8개 분야**
      - ❖ 태양열, 태양열발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지

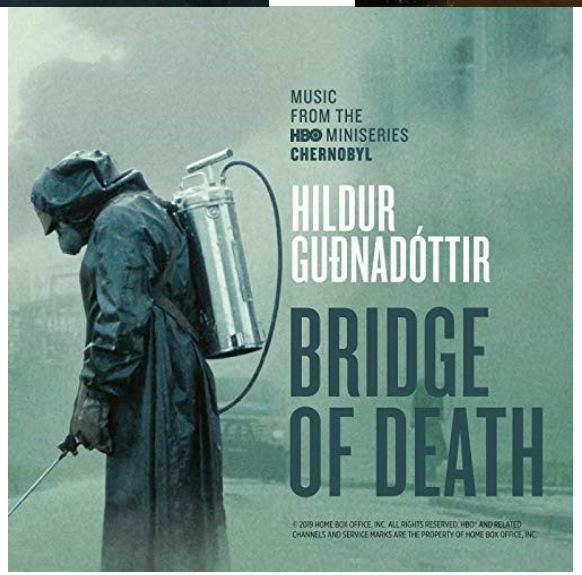


4. 0 신재생에너지의 필요성

- 신재생에너지의 필요성

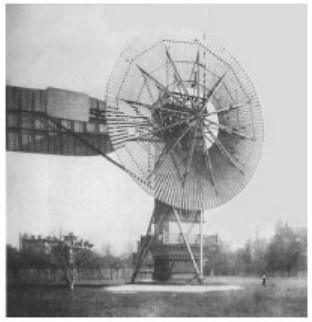




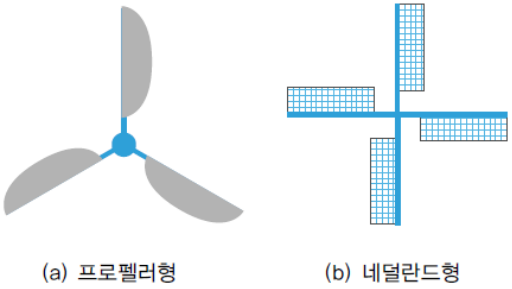


4. 0 동기발전기의 주 응용처

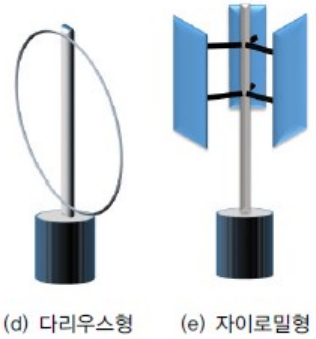
- 풍력 발전기 (육상 vs 해상)
  - ➢ 제주도, 전북 군산, 강원도 태백 매봉산 등 지속적인 개발



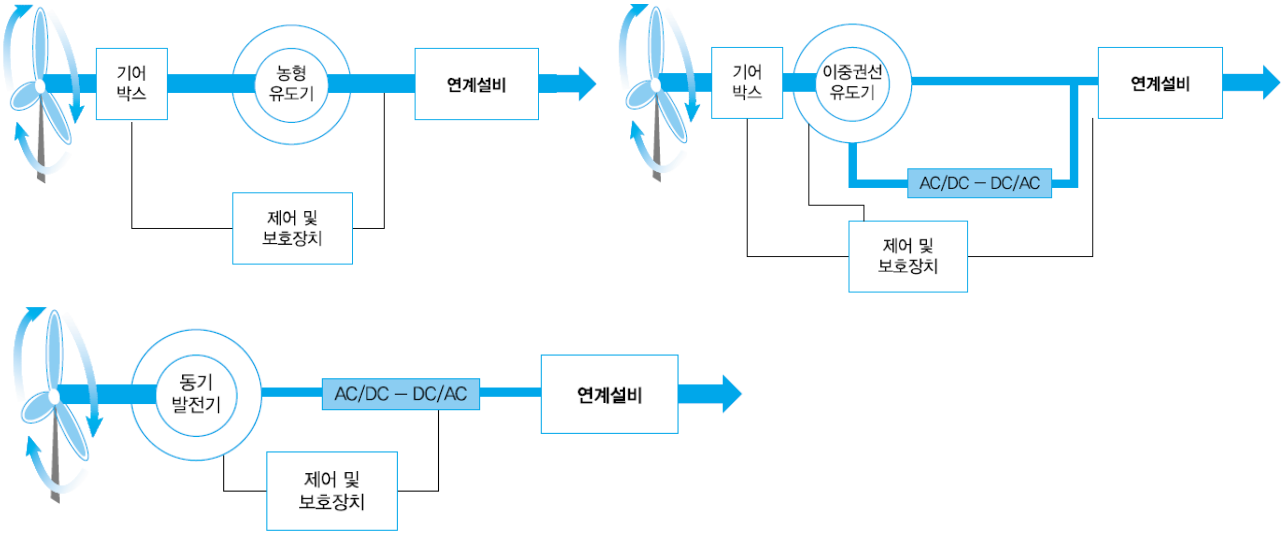
풍차

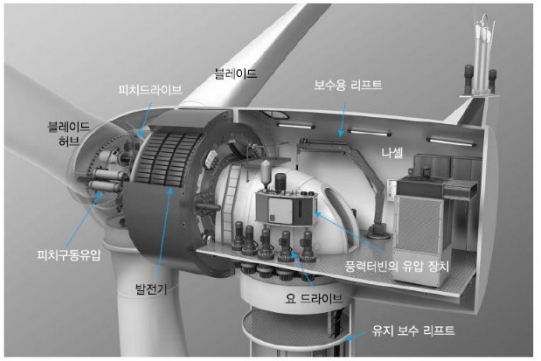


수직축 발전기



수평축 발전기



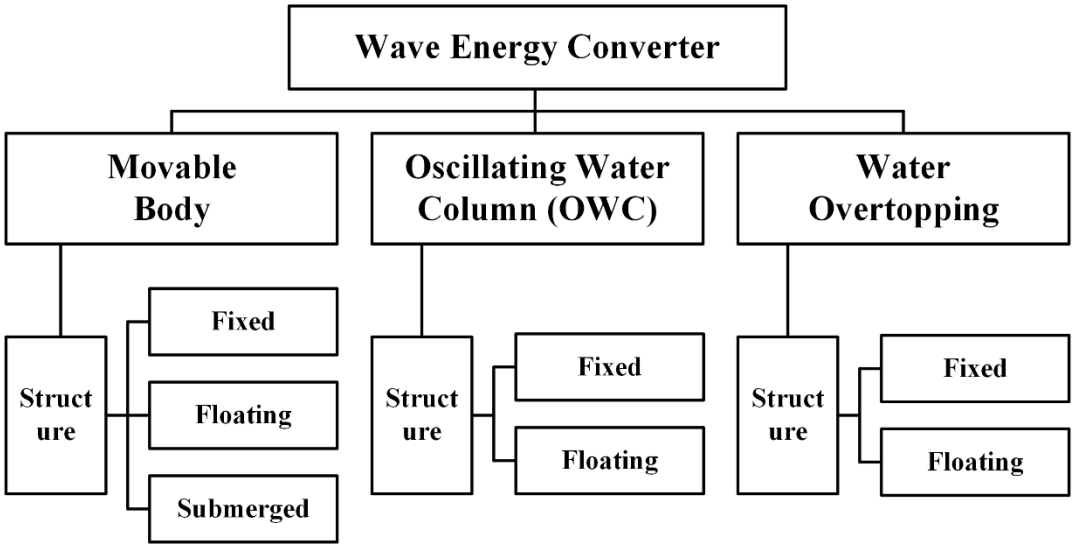






4. 0 동기발전기의 주 응용처

- 파력 발전기
  - ➢ 제주도, 추자도, 포항 호미곶 등 지속적인 개발



HOME > Environment > 비노출

KRISO, 방파제 파력발전 기술로 국가연구개발 우수성과 선정

해양환경팀 | 승인 2022.11.30 14:19 | 댓글 0



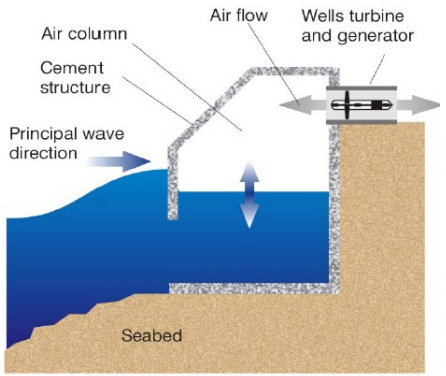


<Power Buoy (Point Absorber)>



<Pelamis (Attenuator)>

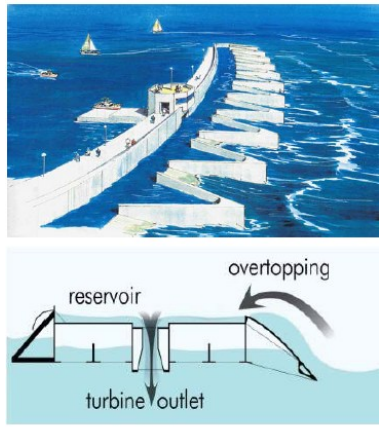
<Oyster (Oscillating Wave Surge)>



<Fixed Oscillating Water Column>



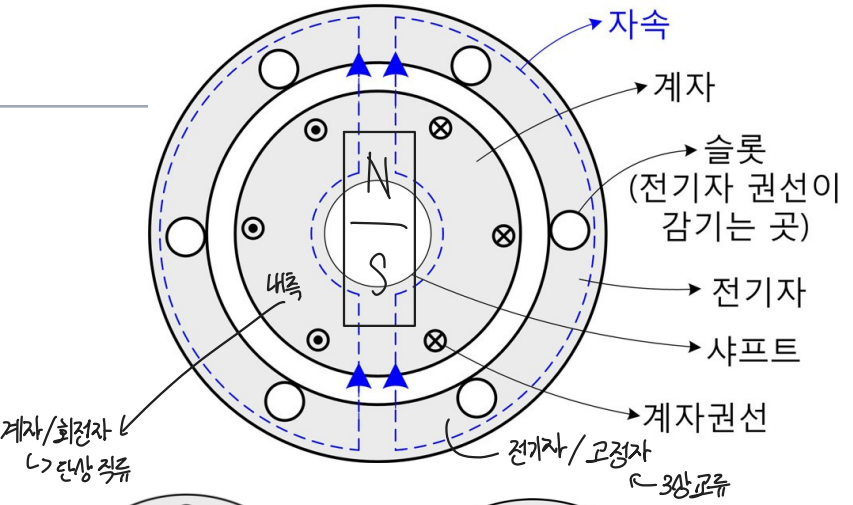
Fig.4 Wave Overtopping Device of Wave Dragon



<Wave Overtopping>

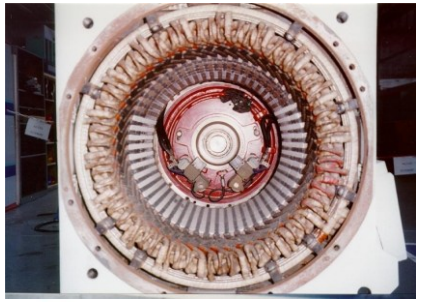
4. 1 동기발전기의 구조

- **계자 권선**은 기기의 주자속을 발생하는 곳
- **전기자 권선**은 주전압이 유기되는 곳
- 동기발전기의 회전자는 **큰 전자석**
- 회전자의 자기회로에 직류를 공급해야 함
- 3상 전압이 고정자/전기자에 유기됨





3상 발전기

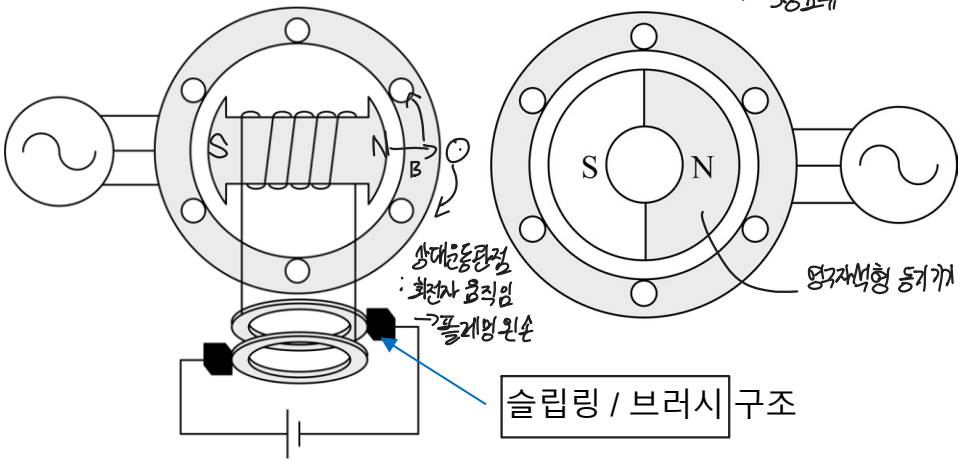




고정자(전기자)

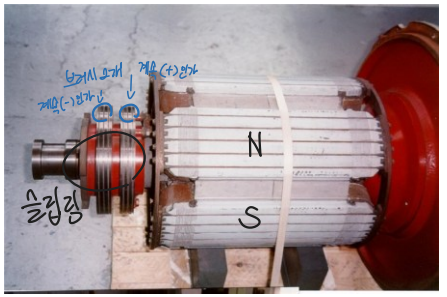


계자(회전자)



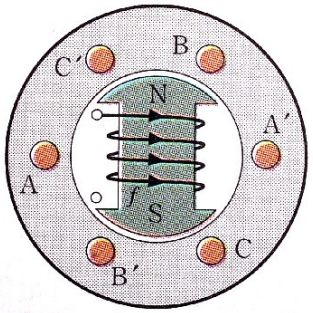
(a) 권선형 동기기

(b) 영구자석형 동기기
=브러시리스 동기기

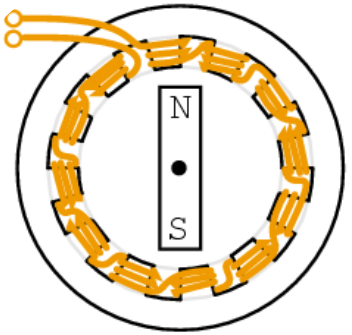


4. 1 동기발전기의 구조

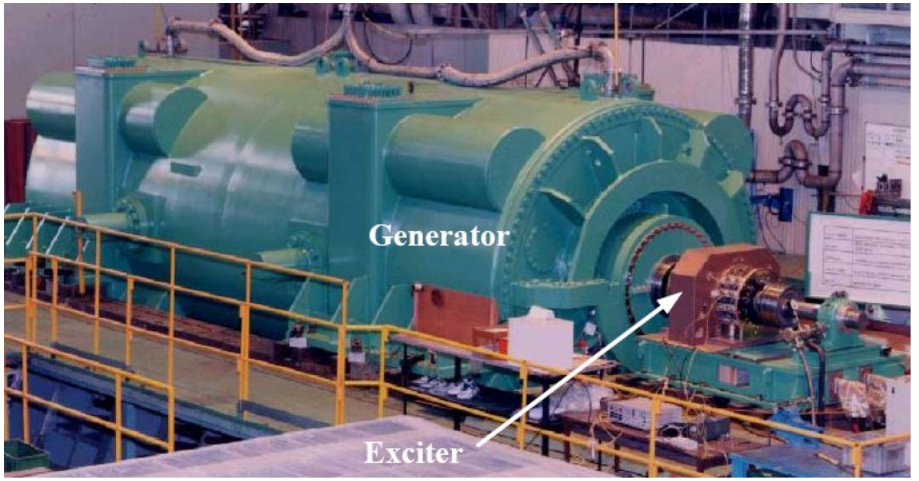
- 권선 계자 동기기 vs 영구자석 계자 동기기
  - ➢ 계자측의 DC 전류 또는 영구자석에 의해 공극에서 자속발생, 고정자 권선에 전압이 유기됨
  - ➢ 전기자 전류와 회전자의 회전속도가 같은 회전자계를 공극에 발생시킴
    - 동기속도 회전



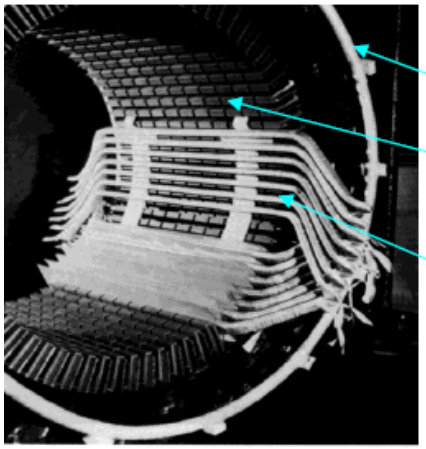
(a) 권선형 동기기



(b) 영구자석 동기기



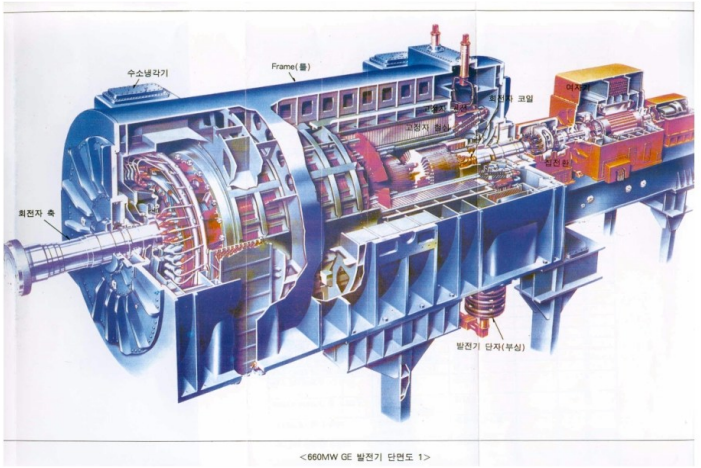
$$n = \frac{120f}{P}$$



Metal frame

Laminated iron core with slots

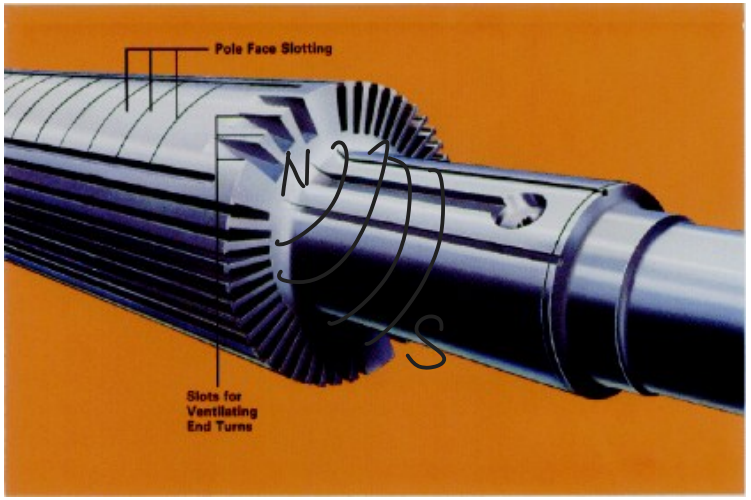
Insulated copper bars are placed in the slots to form the three-phase winding



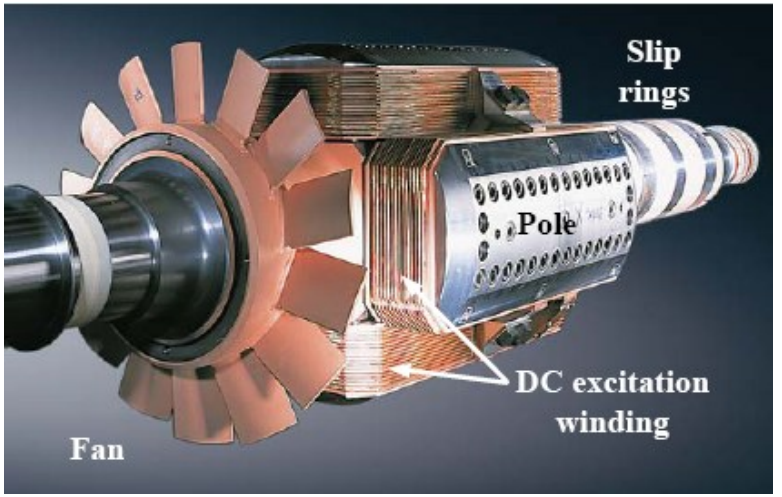
<660MW GE 발전기 단면도 1>

4. 1 동기발전기의 구조

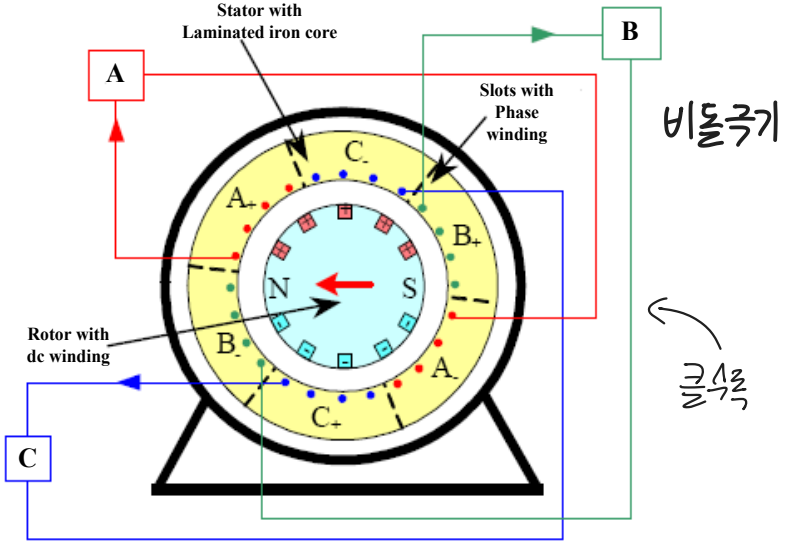
- 권선 계자 동기기

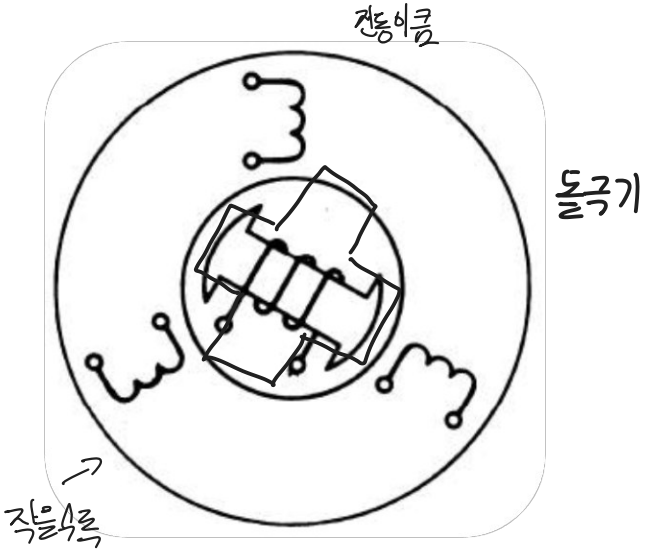


Rotor block of a large generator



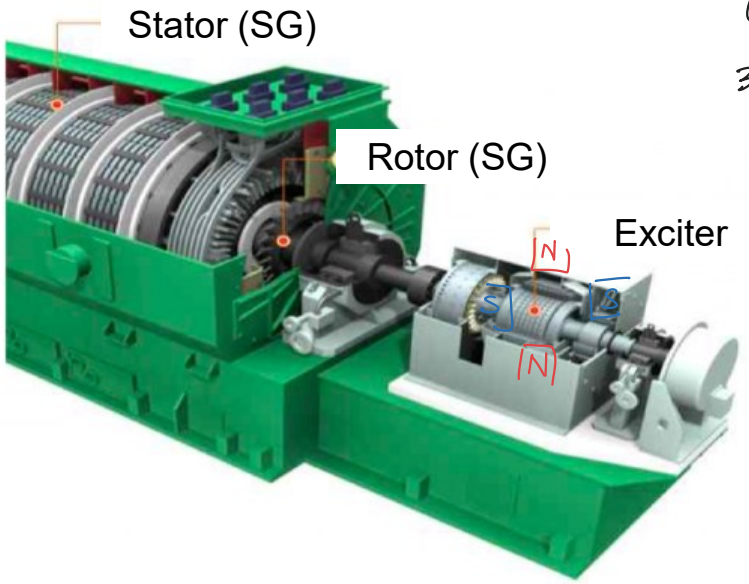
Rotor of a four-pole salient pole generator

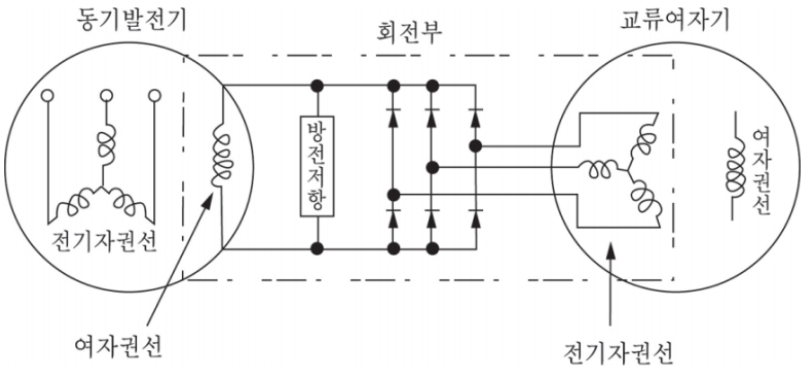


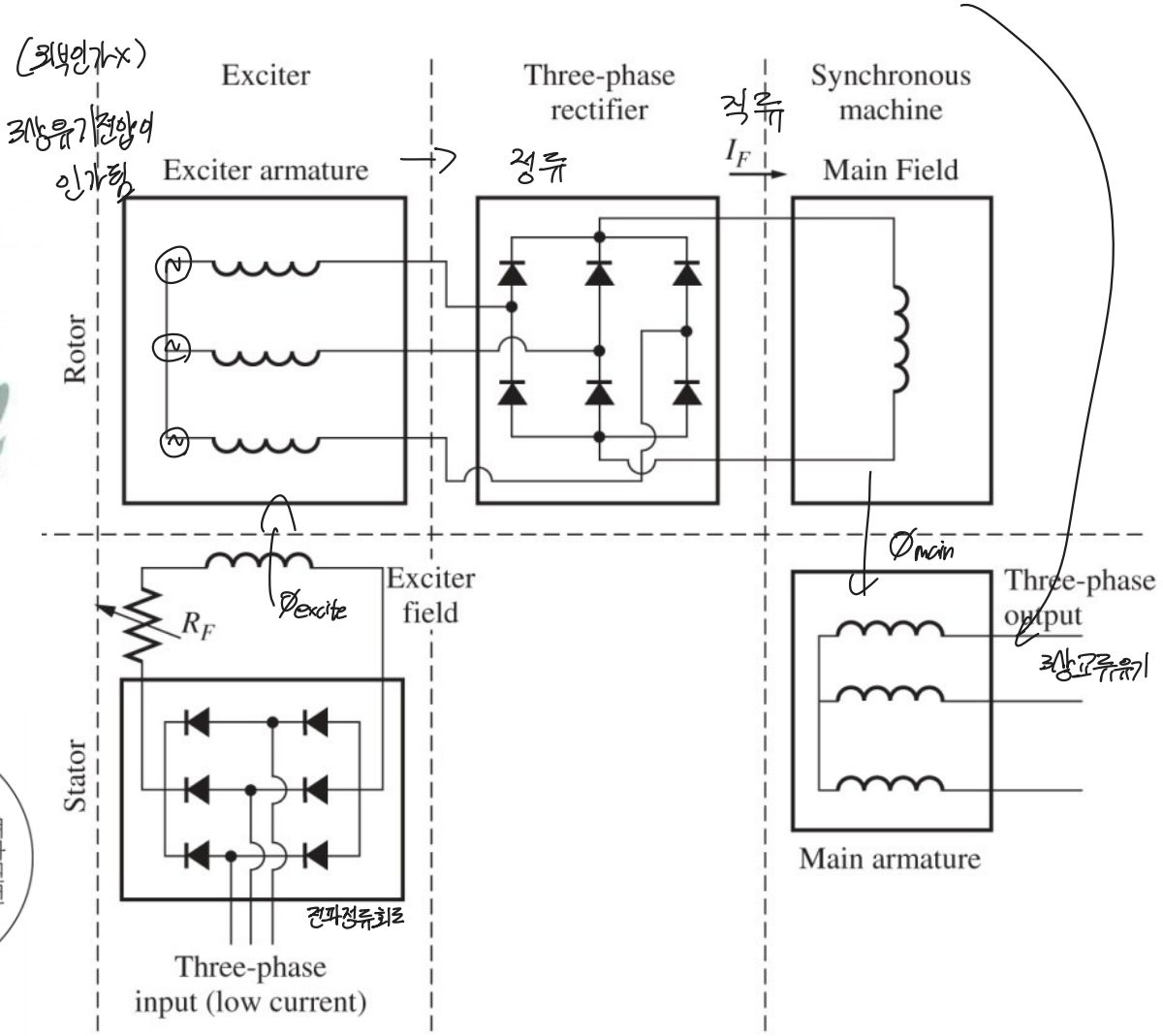


4. 1 동기발전기의 구조

- 브러시 없는 여자 회로 1
  - Exciter – Synchronous generator



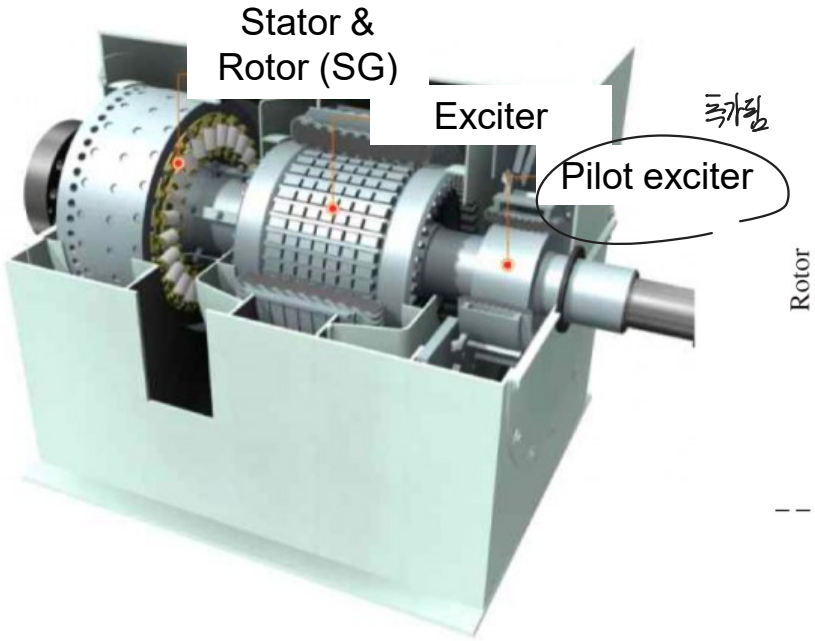


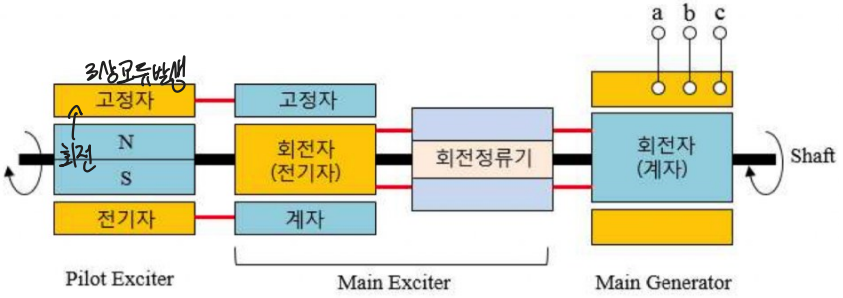


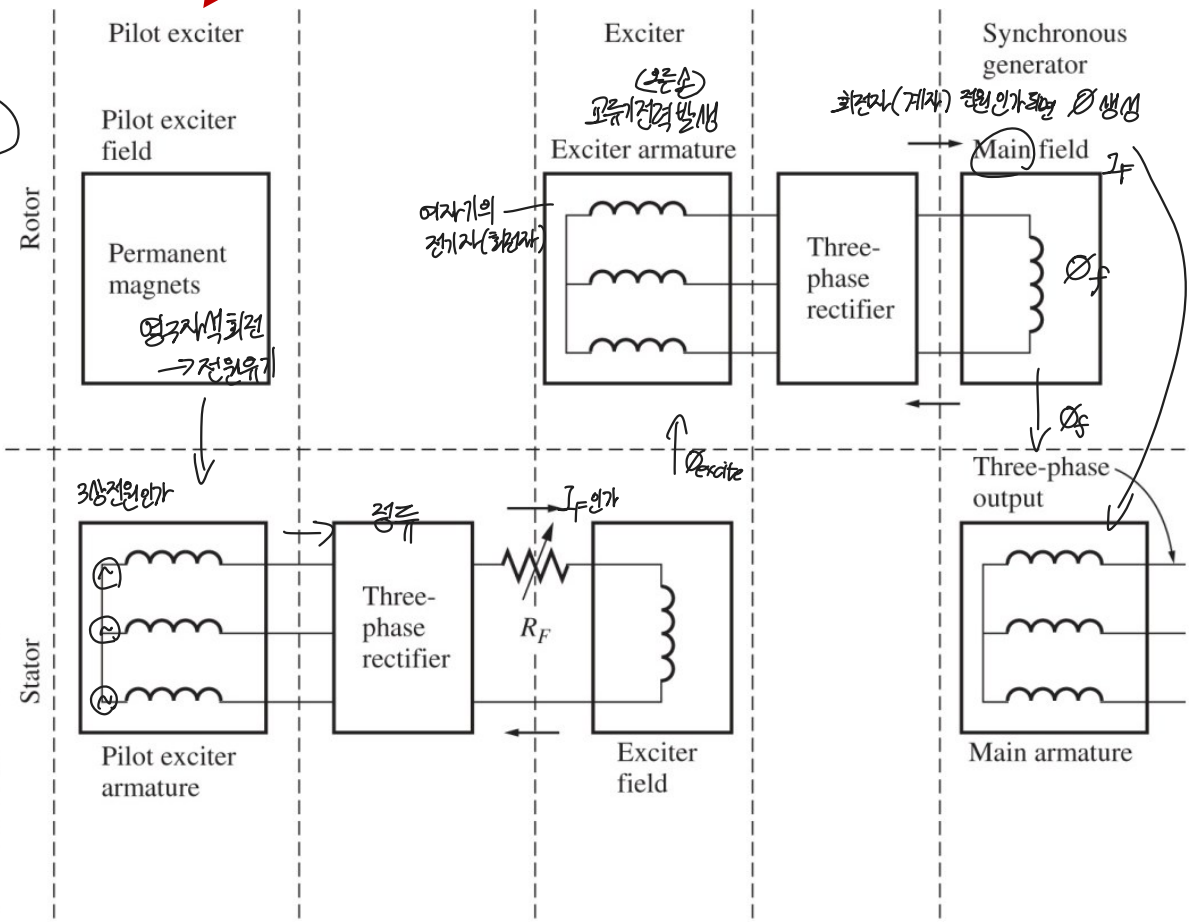
4. 1 동기발전기의 구조

- 브러시 없는 여자회로 2
  - ➢ Pilot exciter – Exciter – Synchronous generator

부 여자기 (Pilot exciter) 는 고정자에 3상 권선을 가지고 회전자 축에 장치된 영구자석을 갖는 소형 교류 발전기







4. 2 동기발전기의 회전속도

- 동기발전기는 발전기에 발생된 전기적 주파수가 기계적 회전비로 동기되는 기기
- 회전자계 및 회전자의 기계적 회전 속도는 고정자의 전기적 주파수와 관련됨

$$f_e(\text{Hz}) = \frac{n_m p}{120}$$

- 전기적 주파수, 극수, 동기속도 유도
  - 기계각 vs 전기각
  - 기계적 각속도 vs 전기적 각속도
  - 초당 회전수 vs 기계적 주파수
  - 초당 회전수 vs 분당 회전수
  - 전기적 주파수

  - 2극 기기에서 60Hz의 전력을 발생하기 위해서는 3600rpm 회전
  - 4극 기기에서 50Hz의 전력을 발생하기 위해서는 1500rpm 회전

4. 3 동기발전기의 내부발생전압

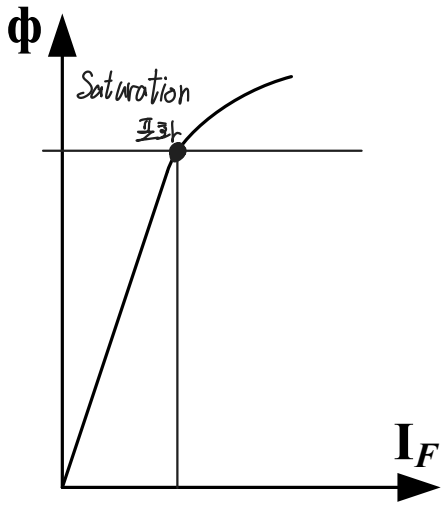
- 전압은 기계의 자속, 주파수, 회전속도, 기계상수에 의해 결정:

$$E_A = \sqrt{2}\pi N_c \underbrace{\phi f}_{\max} = N\phi\omega$$

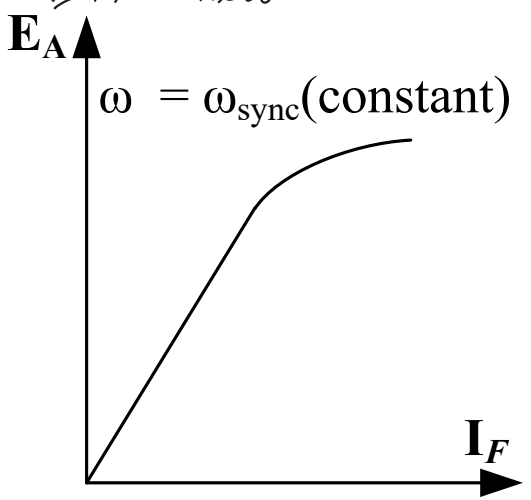
$$E_A = K\Phi\omega \qquad K = \frac{N_c}{\sqrt{2}}$$ when ω is given in electrical rad/s

$$E_A = K\Phi\omega \qquad K = \frac{pN_c}{\sqrt{2}}$$ when ω is given in mechanical rad/s, p is pole-pairs

- E_A는 자속과 속도에 직접적으로 비례하지만, 자속은 회전자의 계자회로의 전류에 의존
- 아래 곡선은 자화 곡선 (magnetization curve)를 의미함



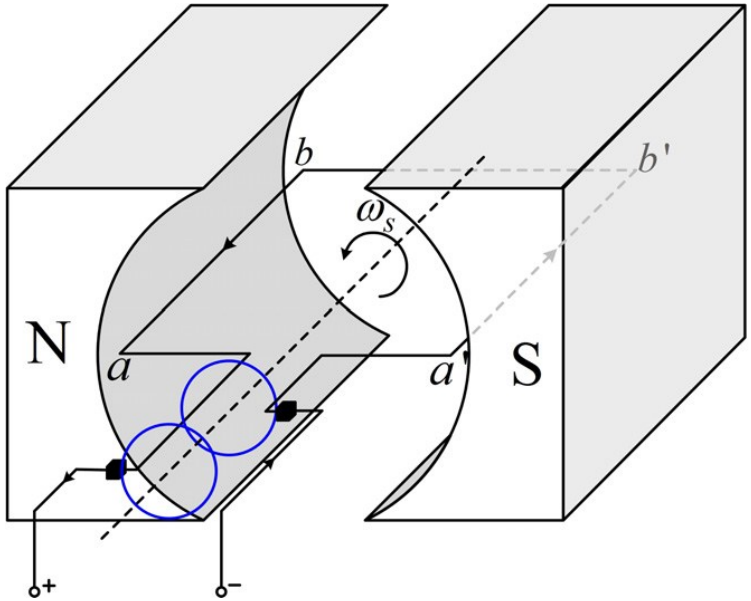
여자전류와 자속

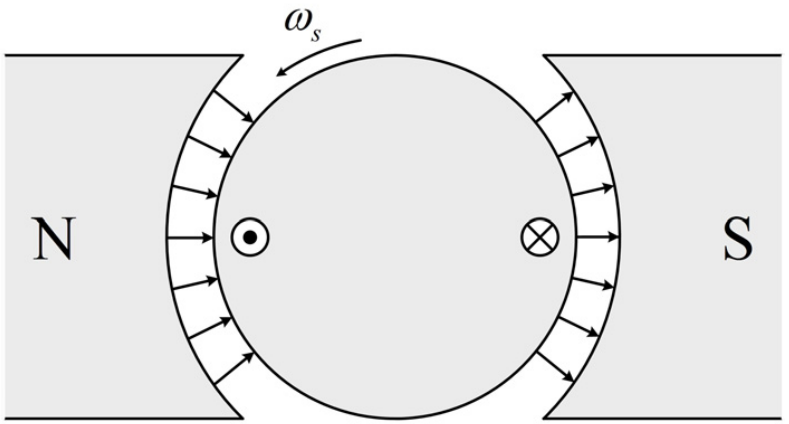


여자전류와 내부 발생 전압

4. 3 동기발전기의 내부발생전압

- 전압은 기계의 자속, 주파수, 회전속도, 기계상수에 의해 결정:





$$e_{aa'} = e_{ab} + e_{b'a'} = e_{ab} - e_{a'b'} \ [\mathrm{V}]$$

$$e_{ab} = (\boldsymbol{\upsilon} \times \mathbf{B}) \cdot \boldsymbol{l} \ [\mathrm{V}]$$

$$e_{ab} = Bl\upsilon \ [\mathrm{V}]$$

$$B = B_m \cos(\omega t - \alpha) \ [\mathrm{T}]$$

$$e_{ab} = \upsilon Bl = \upsilon B_m l \cos(\omega t - 0°) = \upsilon B_m l \cos \omega t \ [\mathrm{V}]$$

$$e_{a'b'} = \upsilon B_m l \cos(\omega t - 180°) = -\upsilon B_m l \cos \omega t \ [\mathrm{V}]$$

$$e_{aa'} = e_{ab} - e_{a'b'} = 2\upsilon B_m l \cos \omega t$$

$$= 2rlB_m \omega \cos \omega t = \phi\omega \cos \omega t \ [\mathrm{V}]$$

$$e_{aa'} = N\phi\omega \cos \omega t \ [\mathrm{V}]$$

4. 3 동기발전기의 내부발생전압

- 전압은 기계의 자속, 주파수, 회전속도, 기계상수에 의해 결정:

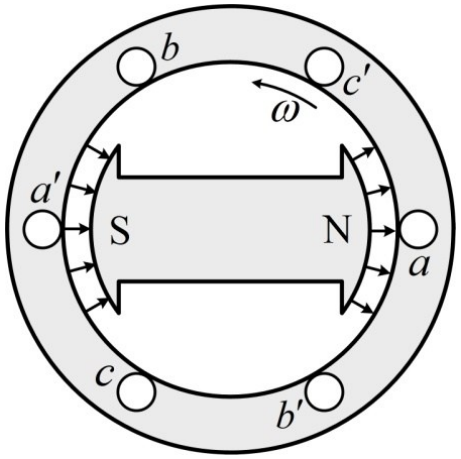
$$e_a = e_{aa'} = N\phi\omega\cos\omega t \ [\mathrm{V}]$$

$$e_b = e_{bb'} = N\phi\omega\cos(\omega t - 120°) \ [\mathrm{V}]$$

$$e_c = e_{cc'} = N\phi\omega\cos(\omega t - 240°) \ [\mathrm{V}]$$

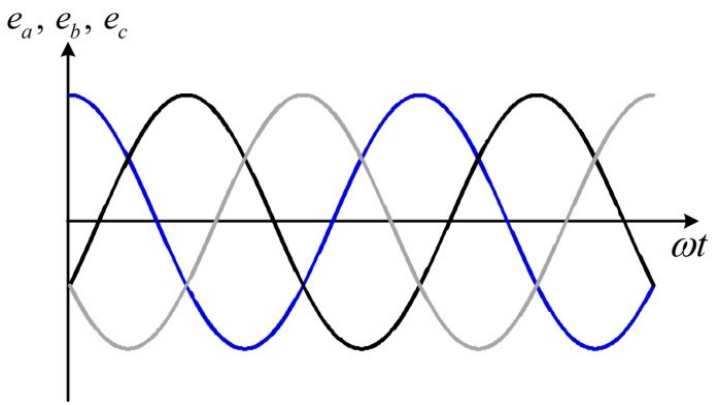
뒤짐

$$= N\phi\omega\cos(\omega t + 120°)$$ 앞섬



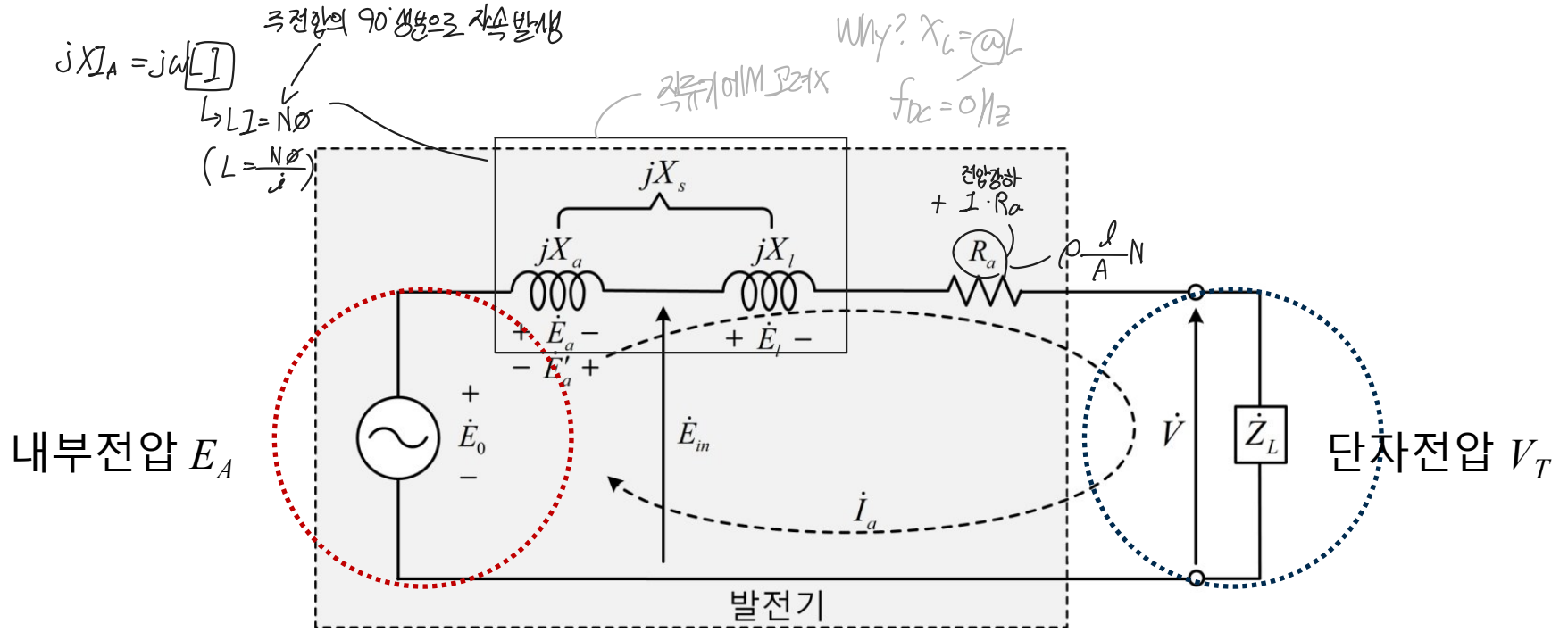
최대치 : $E_m = N\phi\omega \ [\mathrm{V}]$

실효치 : $E = \dfrac{N\phi\omega}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\pi N\phi f \cong 4.44 N\phi f \ [\mathrm{V}]$



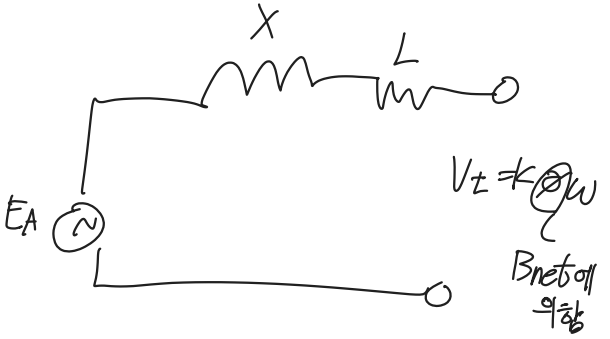
4. 4 동기발전기의 등가회로

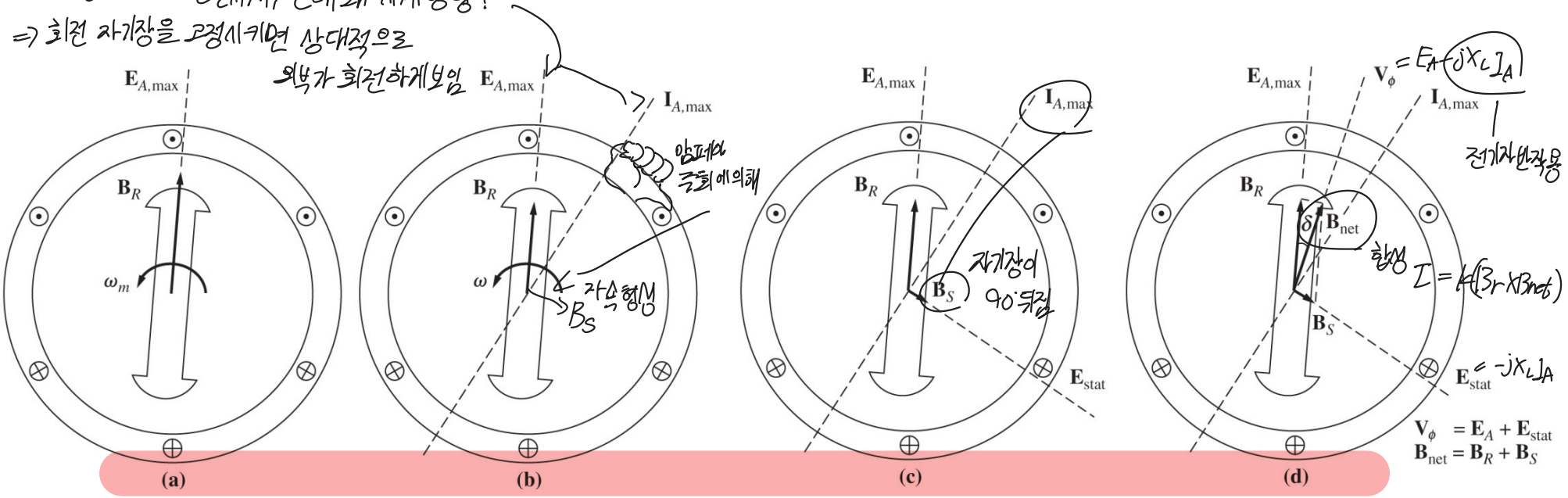
- 동기발전기의 전기자 반작용
  - 왜 내부전압 E_A 와 출력 단자전압 V_Φ가 다른가?
    - 전기자 반작용: 고정자에 흐르는 전류에 의한 공극 자계의 왜곡 (자기 및 상호 인덕턴스)
    - 전기자 코일의 누설 인덕턴스, 저항
    - 돌극형 회전자의 효과
  - 이 문제들을 해결 해야만 동기발전기의 모델링을 결정한다.
    - 본 장에서의 동기발전기는 모두 비돌극형(원통형) 회전자로 가정한다.



4. 4 동기발전기의 등가회로

- 전기자 반작용
  - 회전자계는 내부 발생전압 E_A 를 만든다
  - 지상 부하가 연결될 때, 지상 전류를 만든다.
  - 고정자 전류가 자신의 자계 B_s 를 만든다
    - 이는 기기의 고정자 권선에 전압 E_{stat} 를 만든다.
  - 자계 B_s 는 B_R 과 더하고, B_{net} 으로 뒤틀린다.
    - 전압 E_{stat} 가 E_A 와 더해지고, 출력 상전압 V_φ를 만든다.





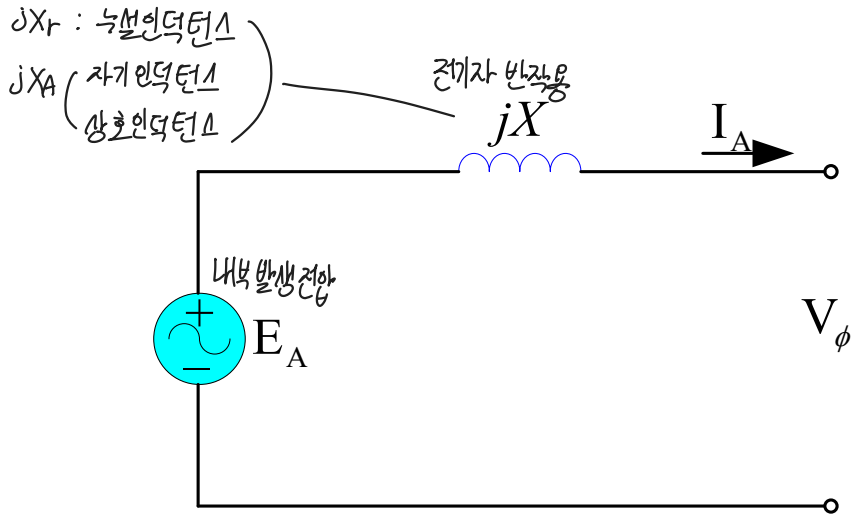
4. 4 동기발전기의 등가회로

- 상전압에 대한 전기자 반작용 모델은 어떻게 구해지는가?
  - 전기자 전압의 표현:

$$\mathrm{E}_{\mathrm{stat}} = -jX\mathrm{I}_{\mathrm{A}}$$

  - 상전압의 표현 (키르히호프의 전압법칙):

$$\mathrm{V}_{\phi} = \mathrm{E}_{\mathrm{A}} - jX\mathrm{I}_{\mathrm{A}}$$



간단한 1 상 회로

4. 4 동기발전기의 등가회로

- 전기자 반작용의 효과와 더불어 고정자 권선은 누설 인덕턴스와 저항을 갖는다. 즉, V_Φ 는

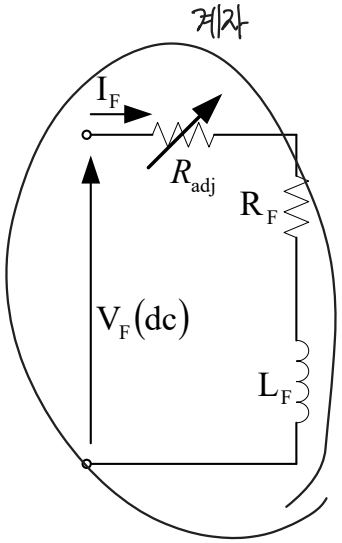
(자기+상호 인덕턴스) 전기자 반작용 $R_A = \rho \frac{l}{A}$ 상저항

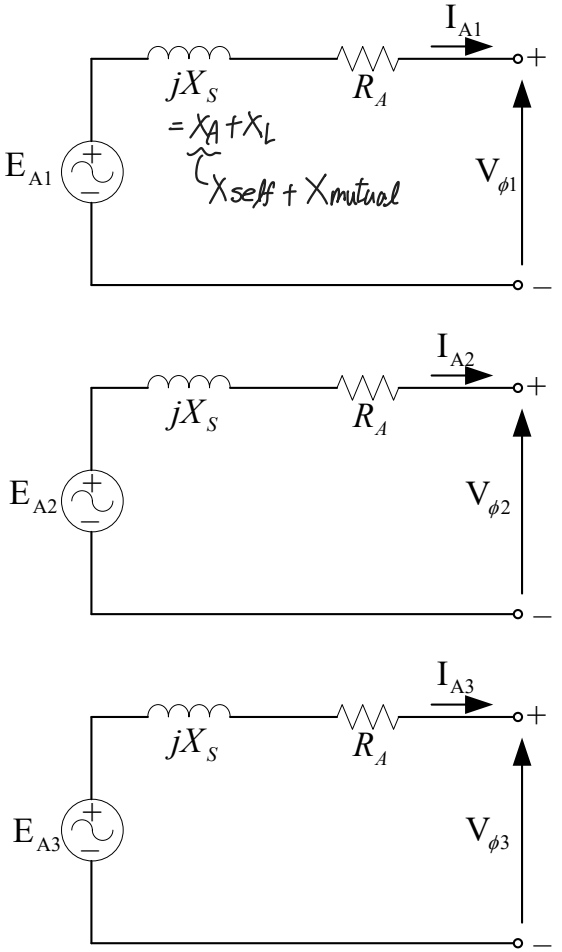
$$V_\phi = E_A - jXI_A - jX_S I_A - R_A I_A$$

누설 인덕턴스

$$V_\phi = E_A - jX_S I_A - R_A I_A$$
$$(X_S = X + X_A)$$

$$X_S = X + X_A$$





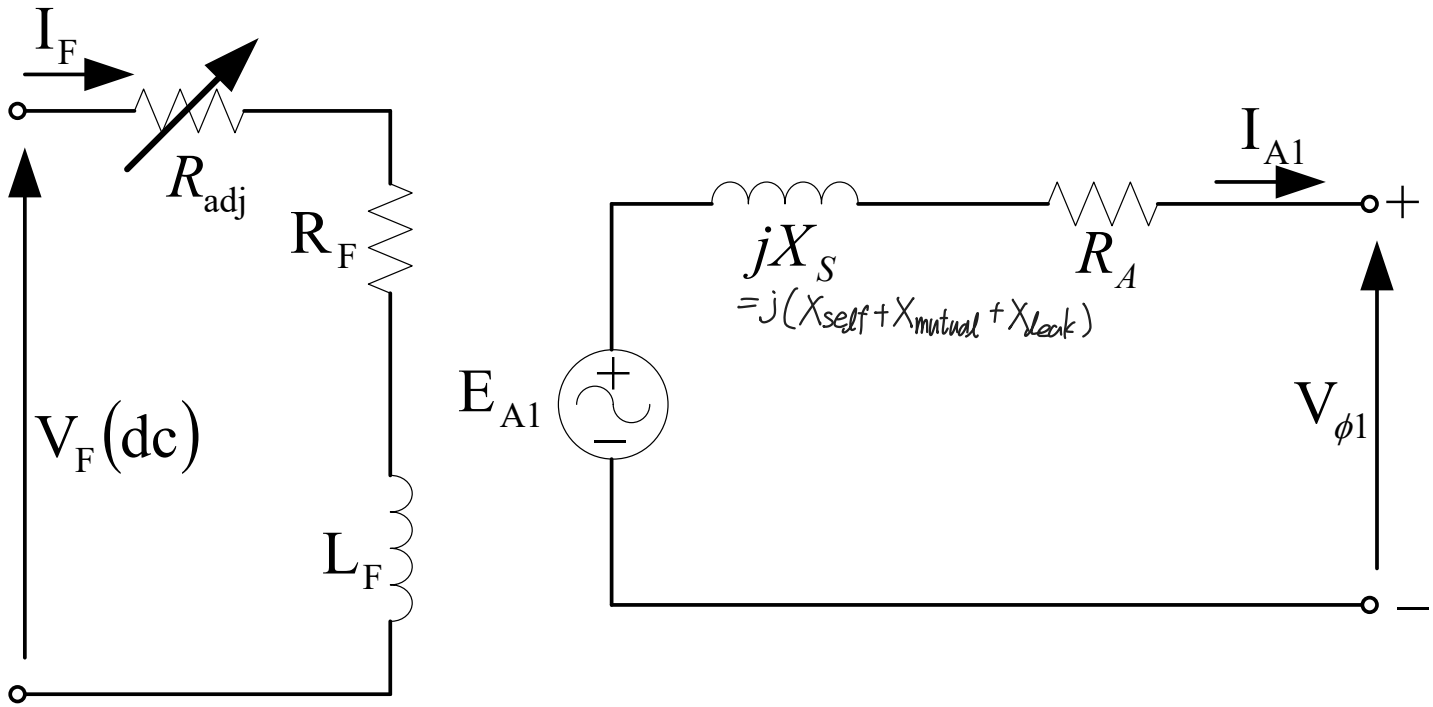
3상 동기발전기의 전체 등가회로

전기자반작용(자기+상호) + 누설

➡ **동기 리액턴스**

4. 4 동기발전기의 등가회로

- 3상 동기발전기의 단상 등가회로



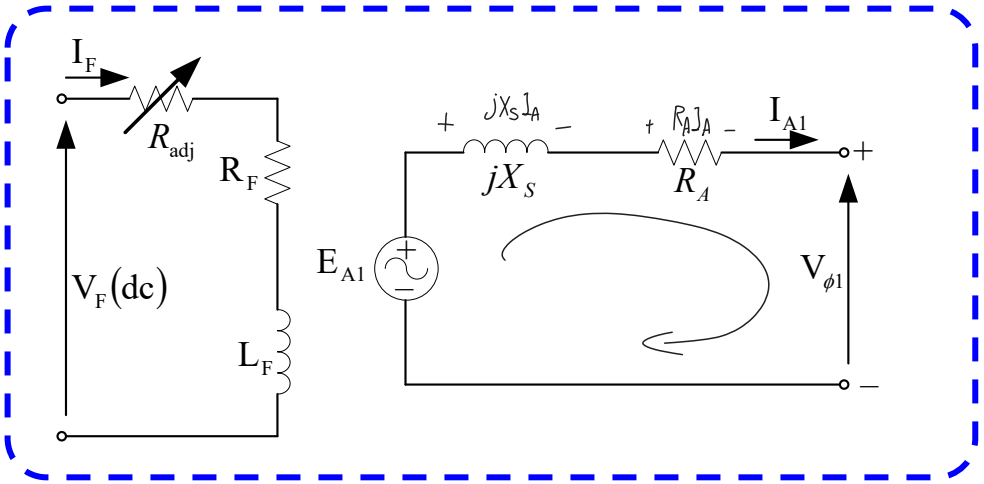
$$V_\phi = E_A - jX_S I_A - R_A I_A$$

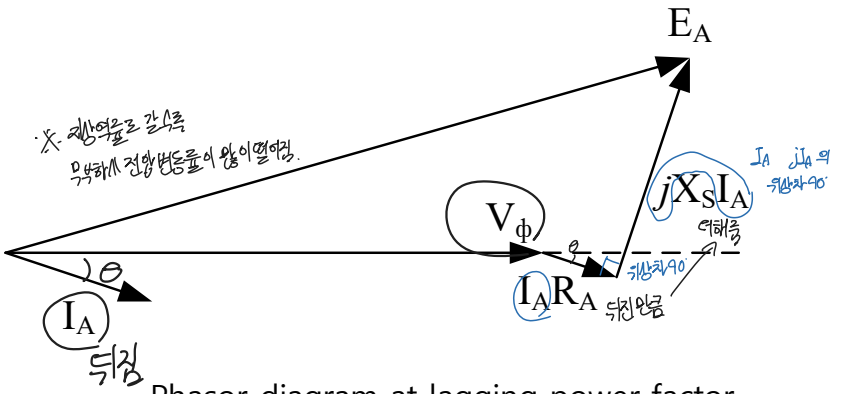
4. 5 동기발전기의 페이저도

$$V_\phi = E_A - jX_S I_A - R_A I_A$$

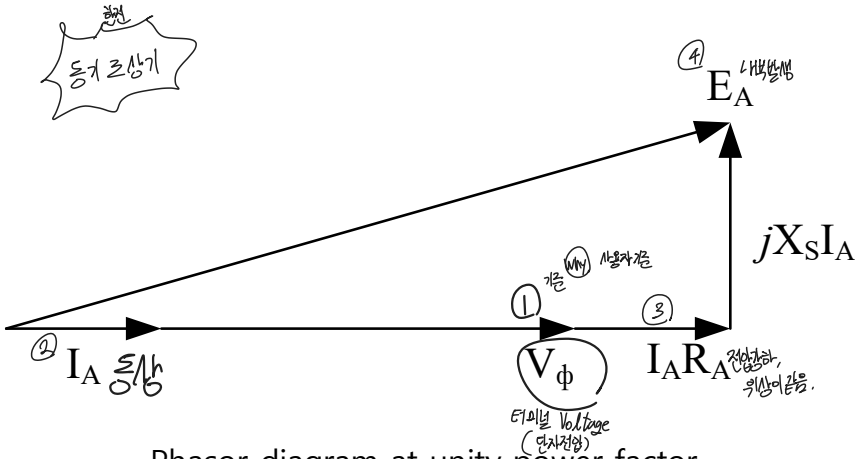
- 페이저도: 동기발전기의 전압은 교류이므로 주로 크기, 위상으로 표시
  - Tip : V_ϕ 기준으로 페이저도를 그린다

$-E_A + jX_S I_A + R_A I_A + V_\phi = 0 \rightarrow V_\phi = E_A - jX_S I_A - R_A I_A \rightarrow E_A = V_\phi + jX_S I_A + R_A I_A$

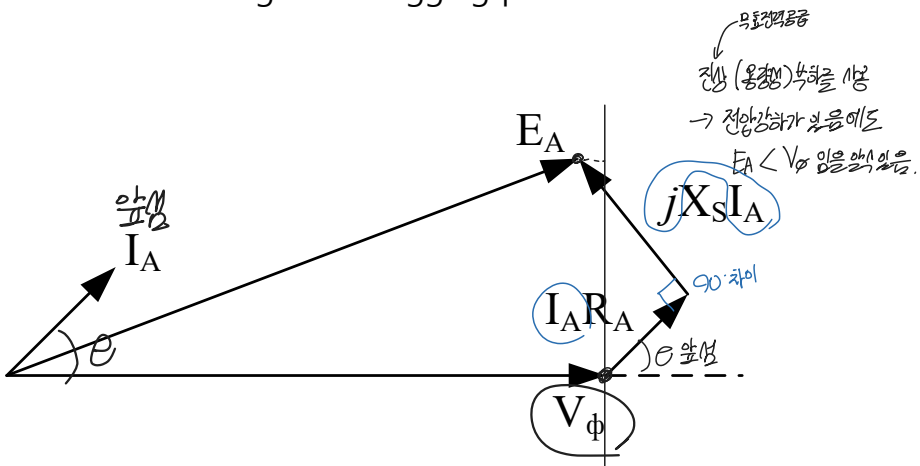




Phasor diagram at lagging power factor



Phasor diagram at unity power factor

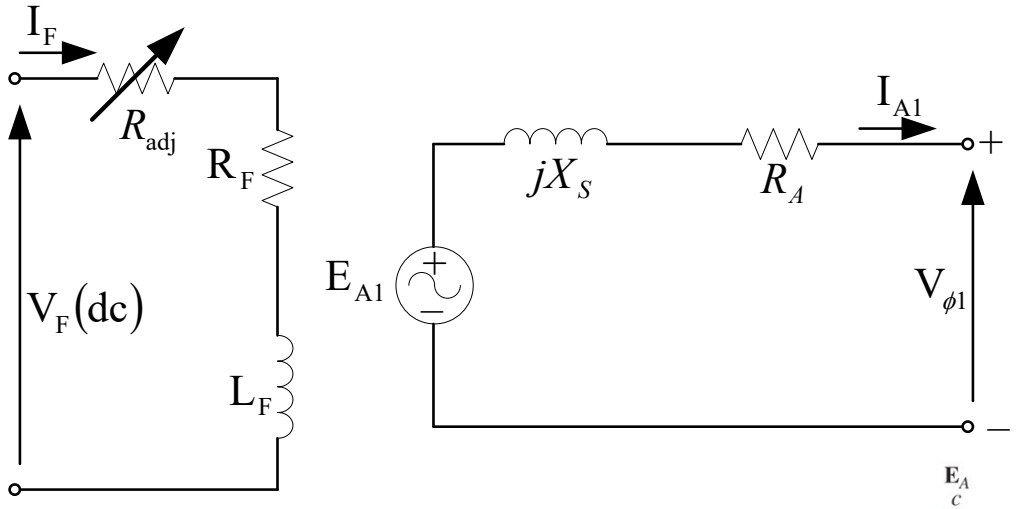


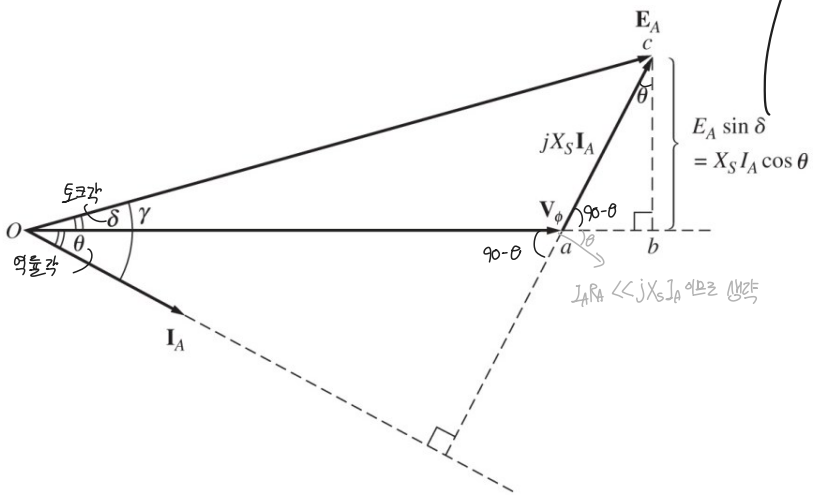
Phasor diagram at leading power factor

4. 5 동기발전기의 페이저도

$$V_\phi = E_A - jX_S I_A - R_A I_A$$

- 페이저도: 동기발전기의 전압은 교류이므로 주로 크기, 위상으로 표시





전기자 저항이 무시된 단순화된 페이저도

➡ 실제 발전기에서는 15°~20°의 전부하 토크각이 일반적

Neglecting R_A:

① $V_\phi = E_A - jX_S I_A$ $-R_A I_A$

$$I_A \cos\theta = \frac{E_A \sin\delta}{X_S}$$

$$P_{out} = 3V_\phi I_A \cos\theta$$

$$P = \frac{3V_\phi E_A \sin\delta}{X_S}$$

$$\delta = \angle E_A - \angle V_\phi$$

토크각 (부하각)

θ: 역율각
δ: 토크각 (부하각)
γ: E_A와 I_A 사잇각

4. 6 동기발전기의 출력과 토크

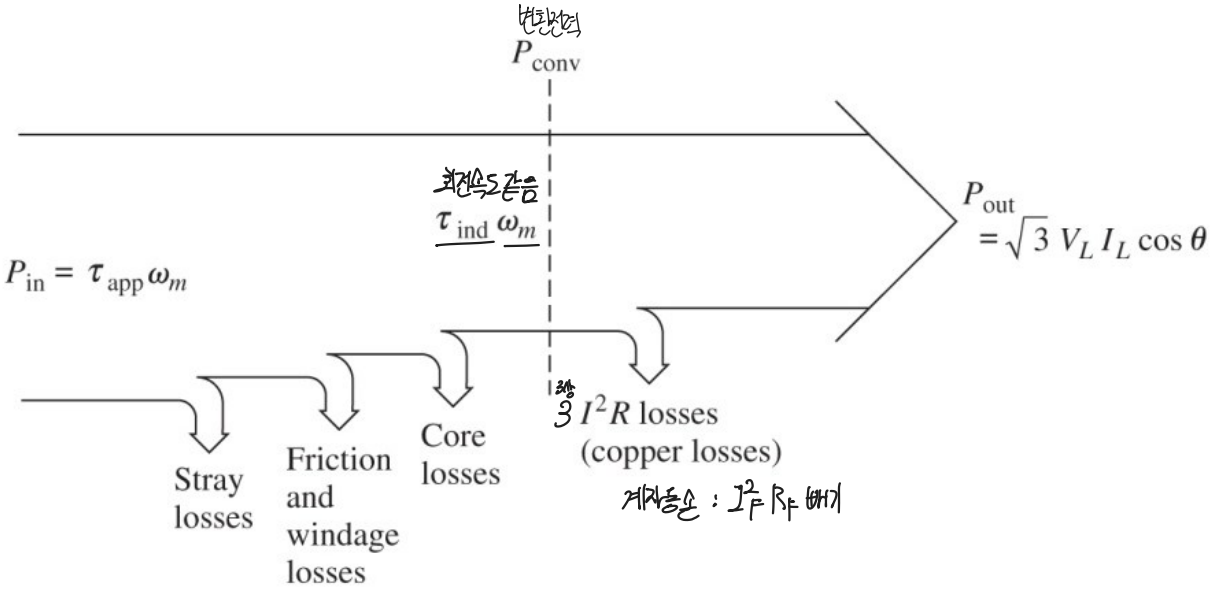
- 동기발전기의 전력흐름도

$$P_{conv} = \tau_{ind}\omega_m$$

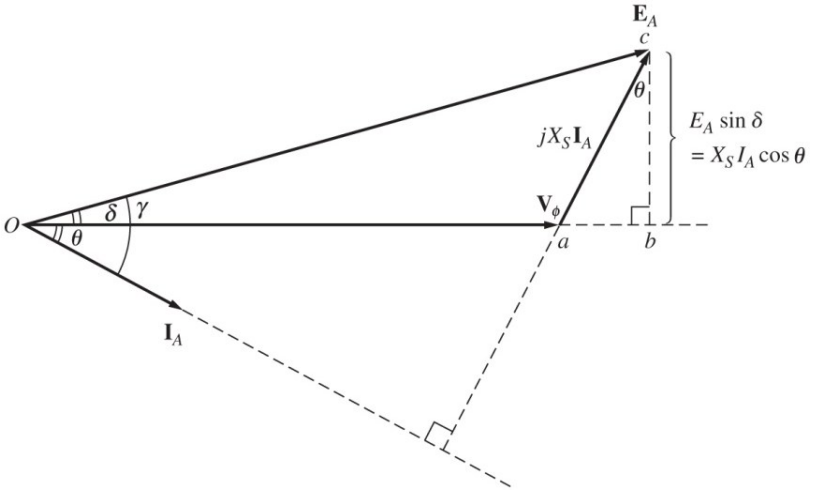
$$P_{out} = 3V_\phi I_A \cos\theta$$

$$Q_{out} = 3V_\phi I_A \sin\theta$$

$$I_A \cos\theta = \frac{E_A \sin\delta}{X_S}$$



The power-flow diagram of a synchronous generator



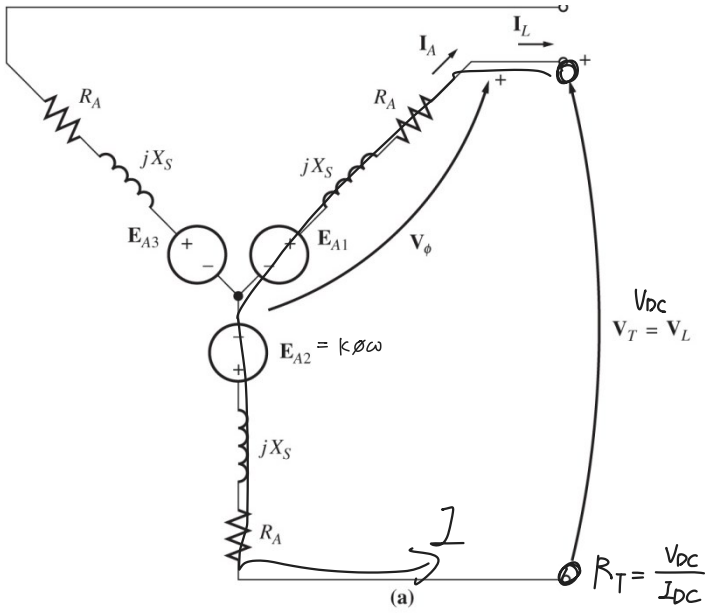
$$\tau_{ind} = \frac{P}{\omega} = \frac{3V_\phi E_A \sin\delta}{\omega X_S}$$

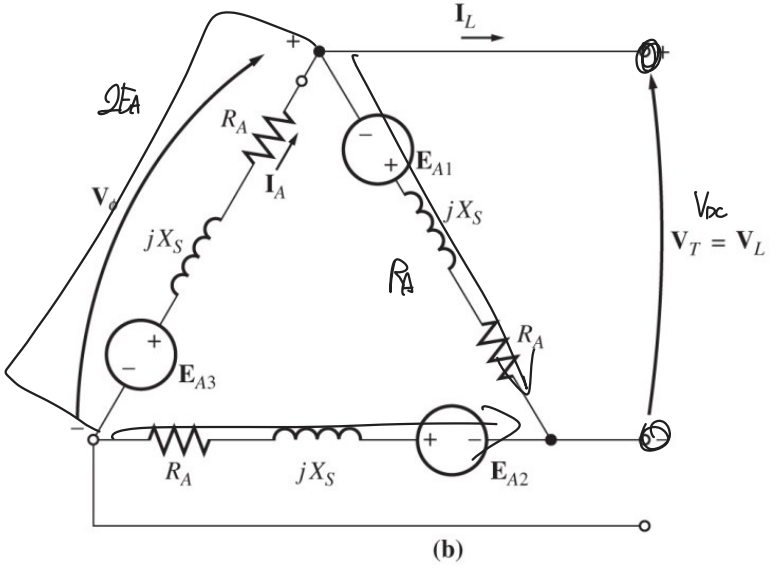
$$\tau_{ind} = \frac{3V_\phi E_A \sin\delta}{\omega_m X_S}$$

※ 조건: 동손일정할 때

4. 7 동기발전기 정수의 측정

- 계자전류와 자속 사이의 관계(즉, 계자전류 I_F와 내부발생전압 E_A 의 관계)
- 동기 리액턴스
- **전기자 저항**





➢ 전기자의 직류전압 시험

$$2R_A = \frac{V_{DC}}{I_{DC}} \rightarrow R_A = \frac{V_{DC}}{2I_{DC}}$$

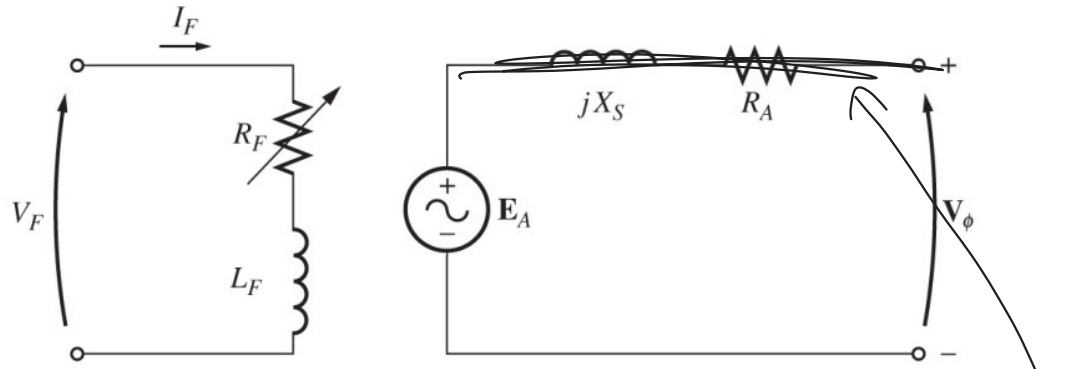
병렬저항 → 역수

$$\Rightarrow R_T = \frac{1}{\frac{1}{2R_A} + \frac{2}{2R_A}} = \frac{2}{3}R_A = \frac{V_D}{I_{DC}}$$

$$\frac{2}{3}R_A = \frac{V_{DC}}{I_{DC}} \rightarrow R_A = \frac{3}{2} \cdot \frac{V_{DC}}{I_{DC}}$$

4. 7 동기발전기 정수의 측정

- **계자전류와 자속 사이의 관계(즉, 계자전류 I_F와 내부발생전압 E_A 의 관계)**
- 동기 리액턴스
- 전기자 저항



개방회로시험

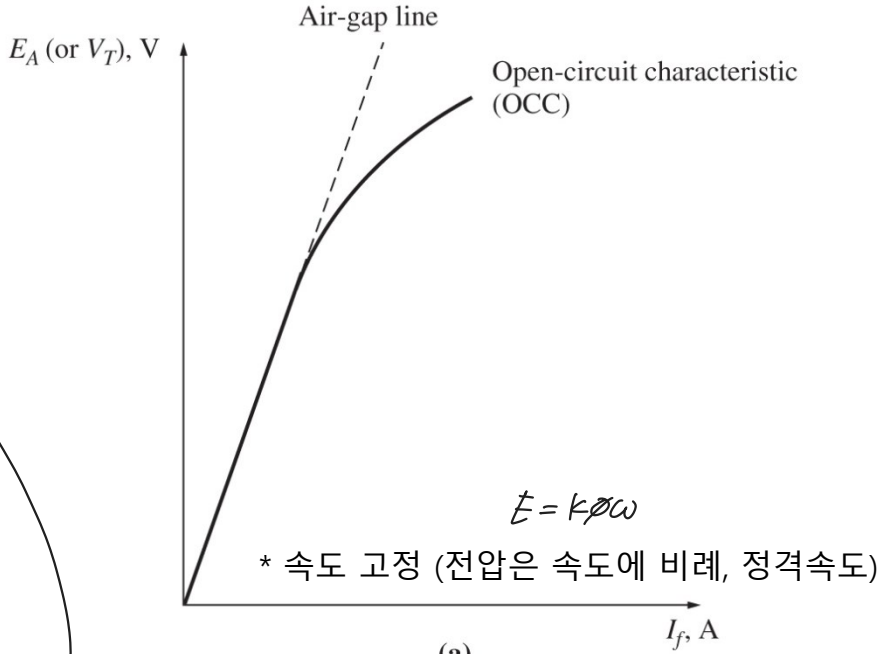
➢ 개방회로 시험

$$E_A = V_T$$

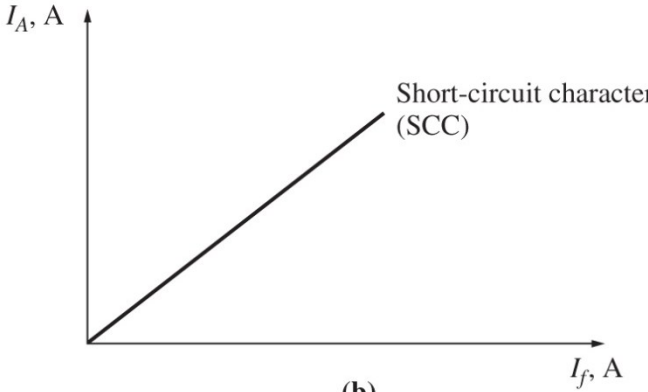
내부발생 터미널

why 개방→전류0 →전위차X →단락간주

$E = k\phi\omega$
$I = k\phi i_a$



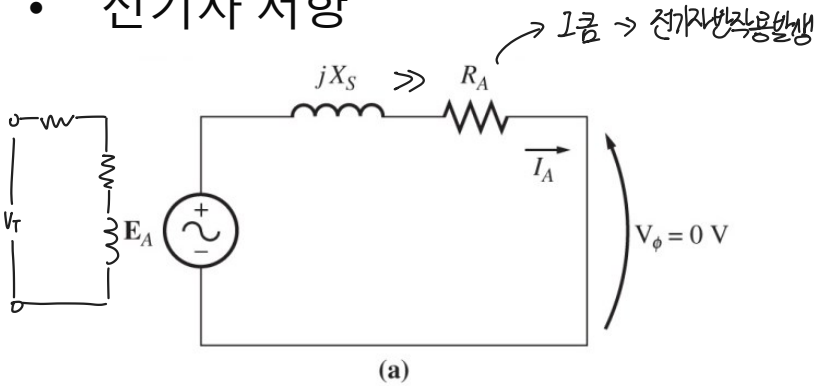
(a)
동기기의 개방회로 특성

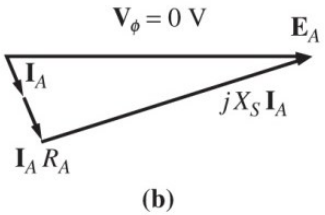


(b)
동기기의 단락회로 특성

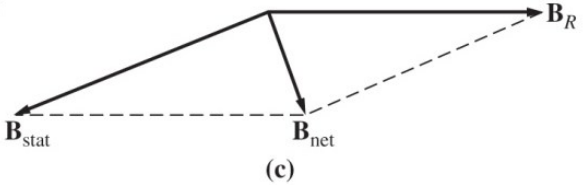
4. 7 동기발전기 정수의 측정

- 계자전류와 자속 사이의 관계(즉, 계자전류 I_F와 내부발생전압 E_A 의 관계)
- **동기 리액턴스**
- 전기자 저항

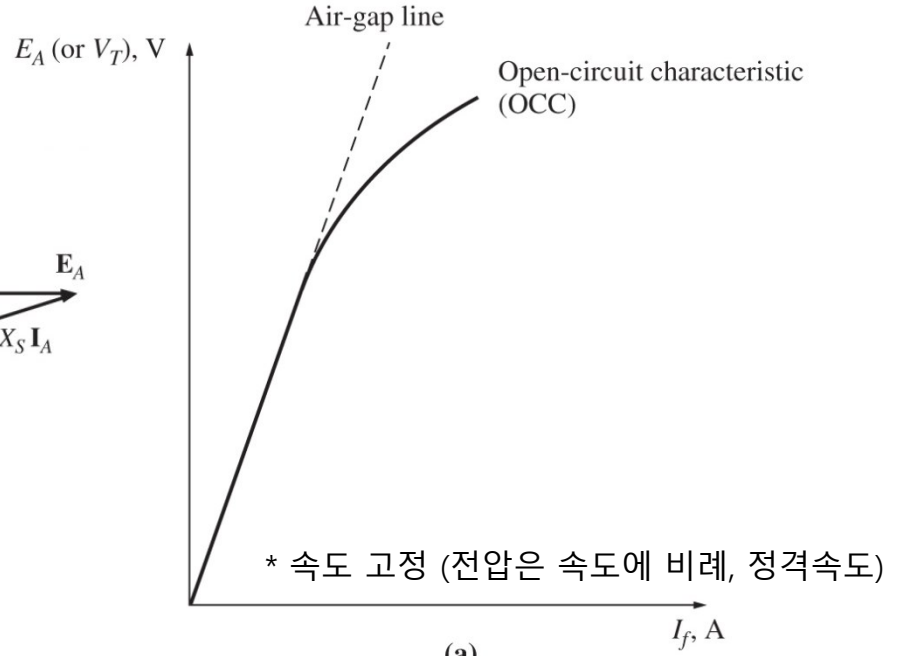




$$I_A = \frac{E_A}{R_A + jX_S}$$

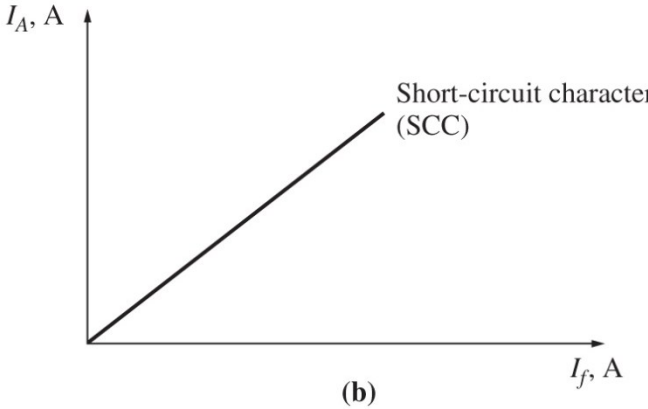


단락회로시험



* 속도 고정 (전압은 속도에 비례, 정격속도)

동기기의 개방회로 특성



동기기의 단락회로 특성

➢ 단락회로 시험

$$\frac{E_A}{Z} = I_A \rightarrow Z = \frac{E_A}{I_A}$$

$$Z = \sqrt{R_A^2 + X_S^2}$$

$X_S = ?$

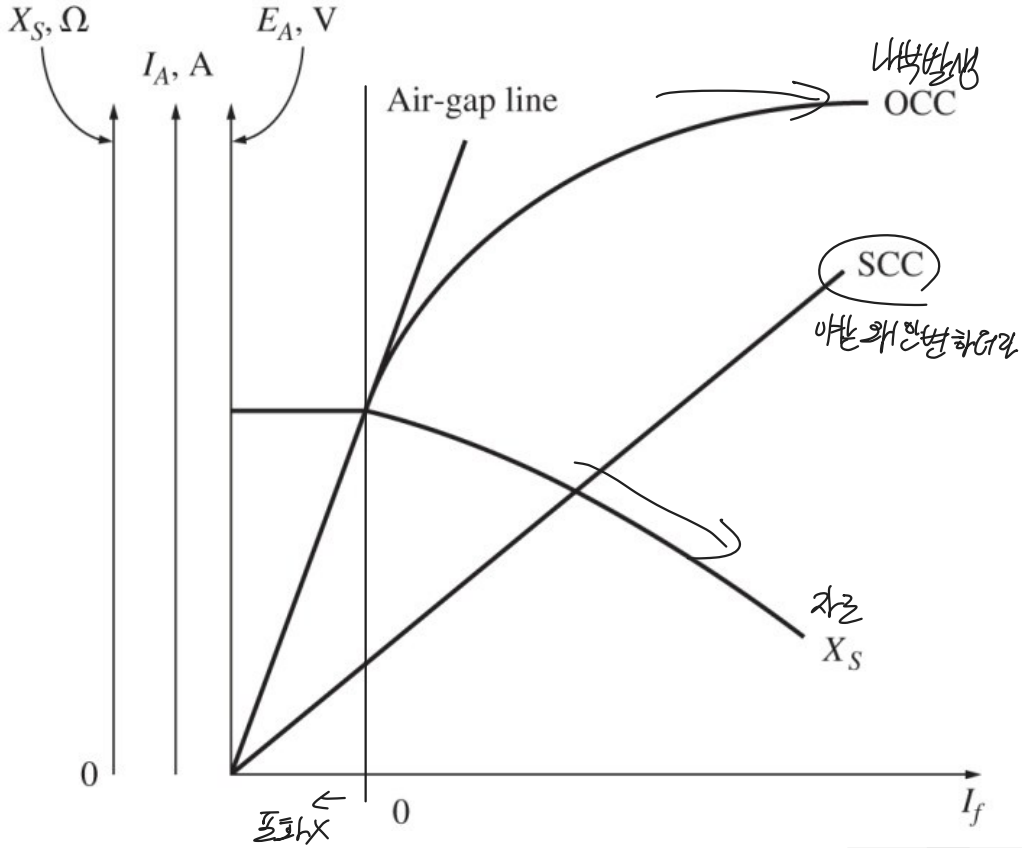
$$Z_s = \sqrt{R_A^2 + X_S^2} = \frac{V_{\phi,OC}}{I_A}$$

4. 7 동기발전기 정수의 측정

- 동기리액턴스를 결정하는 방법 정리
  - 계자전류의 개방회로 특성으로 부터 내부 발생 전압 E_A 를 얻는다.
  - 단락회로 특성으로부터 계자전류에 대한 단락 전류 $I_{A,SC}$를 얻는다.
  - $X_s \approx \frac{E_A}{I_A} = \frac{V_{\phi,OC}}{I_A}$ 으로부터 X_s를 구한다.

If ↑ → 자로포화 → 내부발생V감소

  - 문제
    - 높은 여자전류의 경우,
      OCC 로부터 구한 E_A 는 단락회로의
      같은 여자전류에서 구한 E_A 와 다르다.
    - 기기의 동기리액턴스 값은 OCC 의
      포화 값에 따라 변하므로,
      대략적인 부하 값에서 계산 되어야 함



4. 7 동기발전기 정수의 측정

- 단락비
  - ➢ 발전기의 단락비는 단락회로에서 정격 전기자전류가 흐르는 데 필요한 계자전류대/개방 회로에서 정격 전압에 필요한 계자전류의 비로 정의
    - 단락비는 발전기의 전기자 권선에 흐르는 전류와 자화 (발전기 내부의 자기를 형성하는) 전류 사이의 관계를 나타내는 값

$$\text{단락비} = \frac{\text{(정격속도) 무부하 정격전압을 발생시키는 계자전류, } I_{F,n}}{\text{3상 단락전류 : 단락상태에서 정격전류를 흘리는 계자전류, } I_F}$$

- 단락비가 높을 때:
  - ❖ 발전기의 전기적 안정성이 높다는 것을 의미합니다.
  - ❖ 전압 조절이 용이하고, 발전기의 과부하 대응 능력이 좋습니다.
  - ❖ 대형 발전기에서 주로 단락비가 높게 나옵니다.

전압강하 원인인 R, X가 작음

- 단락비가 낮을 때:
  - ❖ 발전기의 전압 변동이 크고, 안정성이 떨어집니다.
  - ❖ 발전기가 과부하에 취약할 수 있습니다.
  - ❖ 작은 발전기에서 주로 단락비가 낮게 나옵니다.

$L \propto N^2$

$\uparrow R = \rho \frac{l}{A} \cdot N\uparrow$

4. 7 동기발전기 정수의 측정

- 예제 4.1
  - ➢ 200kVA, 480V, 50Hz, 5A 의 정격여자전류를 가진 Y-결선의 동기 발전기를 시험하고 다음 데이터를 얻었다.
    - 정격 I_F 에서 $V_{T,OC}$ (터미널, 개방) 는 540 V
    - 정격 I_F 에서 $I_{L,SC}$ (단락, short) 는 300A
    - 직류 10V 전압을 두 단자에 인가하면 전류는 25A

    - 정격상태에서 발전기 모델에 사용되는 전기자 저항과 대략적인 동기 리액턴스 값을 구하라.

- 저항

$2R_A = \frac{V_{DC}}{I_{DC}}$

$R_A = \frac{V_{DC}}{2I_{DC}} = \frac{10V}{(2)(25A)} = 0.2\Omega$

- 정격 계자전류에 대한 내부발생전압(상) (Why? 한상을 예제로 구함)

$E_A = V_{\phi OC} = \frac{V_T}{\sqrt{3}}$

$= \frac{540V}{\sqrt{3}} = 311.8V$

- 단락 전류 I_A는 발전기가 Y결선이기 때문에 선전류

$I_{A,SC} = I_{L,SC} = 300A$

- 정격 계자전류에 대한 동기 리액턴스

$\sqrt{R_A^2 + X_S^2} = \frac{E_A}{I_A}$

$\sqrt{(0.2\Omega)^2 + X_S^2} = \frac{311.8V}{300A}$

$= 1.039\Omega$

$0.04 + X_S^2 = 1.08$

$X_S^2 = 1.04$

$X_S = 1.02\Omega$

- R_A 무시 → $X_S = \frac{E_A}{I_A} = \frac{311.8V}{300A} = 1.04\Omega$

4. 7 동기발전기 정수의 측정

- 예제 4.1
  - ➢ 200kVA, 480V, 50Hz, 5A 의 정격여자전류를 가진 Y-결선의 동기 발전기를 시험하고 다음 데이터를 얻었다.
    - 정격 I_F 에서 $V_{T,OC}$(개방) 는 540 V
    - 정격 I_F 에서 $I_{L,SC}$(단락) 는 300A
    - 직류 10V 전압을 두 단자에 인가하면 전류는 25A
    - 정격상태에서 발전기 모델에 사용되는 전기자 저항과 대략적인 동기 리액턴스 값을 구하라.

- 저항

  Y결선에서 전기자저항: $R_A = \frac{V_{DC}}{I_{DC}}$

  $\therefore R_A = \frac{10V}{2.25A} = 0.2\Omega$

- 정격 계자전류에 대한 내부발생전압 E_A

  개방회로 실험에서 : $E_A = V_{\phi,OC} = \frac{V_{T,OC}}{\sqrt{3}}$

  $= \frac{540V}{\sqrt{3}} = 311.77V$

- 단락 전류 I_A는 발전기가 Y결선이기 때문에 선전류

  $I_A = I_{L,SC} = 300A$

- 정격 계자전류에 대한 동기 리액턴스

  단락회로 실험에서: $Z_S = \sqrt{R_A^2 + X_S^2} = \frac{V_{\phi,OC}}{I_A}$ ($=E_A$)

  $\sqrt{(0.2\Omega)^2 + X_S^2} = \frac{311.77V}{300A} = 1.039\Omega$

  $0.04\Omega + X_S^2 = 1.08\Omega$

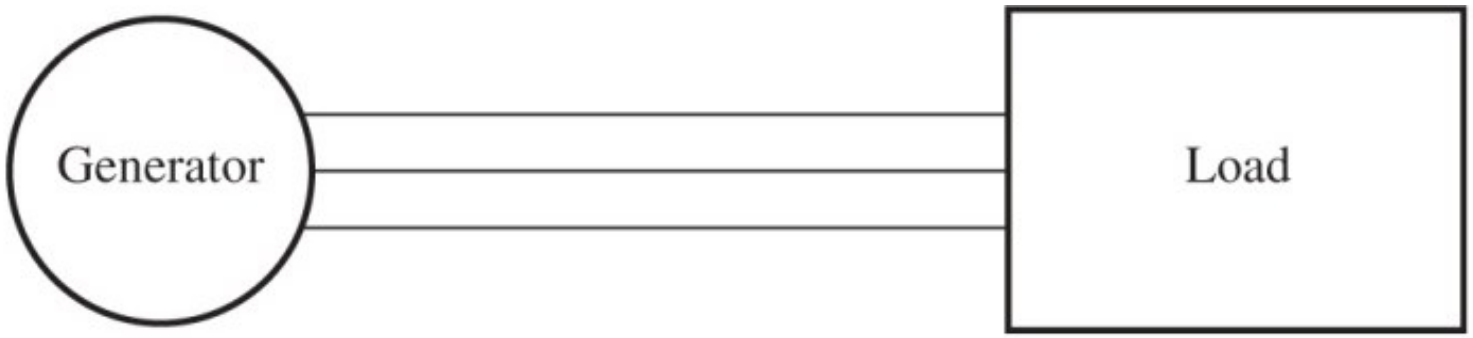
  $X_S^2 = 1.04\Omega$

  $\therefore X_S = 1.02\Omega$

4. 8 동기발전기의 단독운전

- 동기 발전기의 동작
  - ➢ 부하의 역률에 영향을 받음
  - ➢ 동기발전기의 운전상태 - 단독 또는 병렬 운전

- 동기발전기의 단독운전



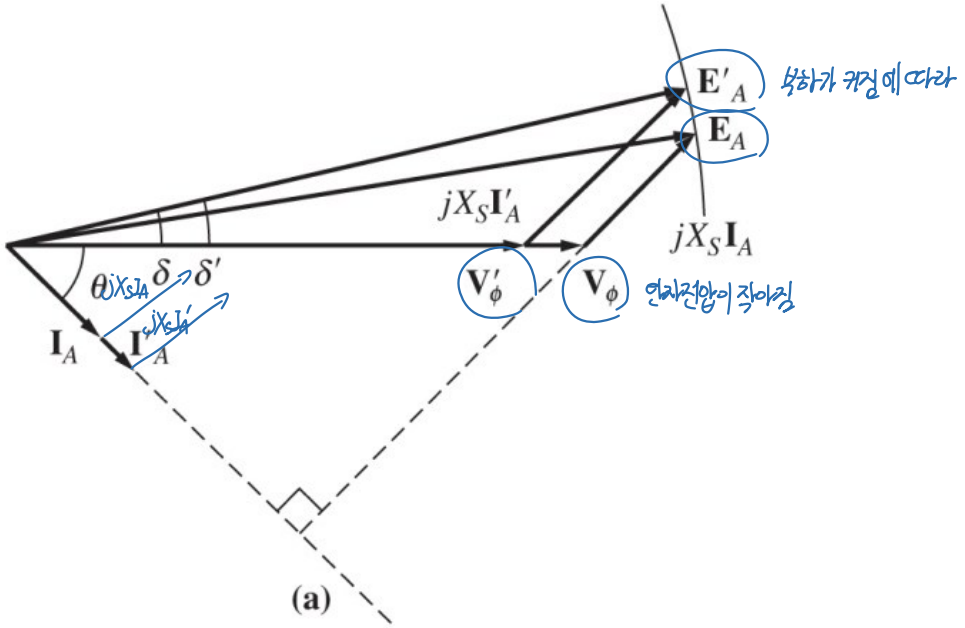
단독 발전기에서의 부하 공급

단독운전 특성을 이해하기 위하여 발전기에 부하를 걸어 시험한다.

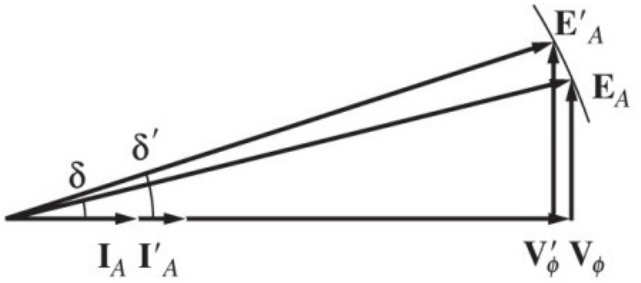
4. 8 동기발전기의 단독운전

- 부하가 변할 때의 효과
- 일정한 E_A에서, 부하가 변화하면 X_S 에서의 전압강하와 V_ϕ 역시 변한다.
  - R_A에 의한 전압강하 무시

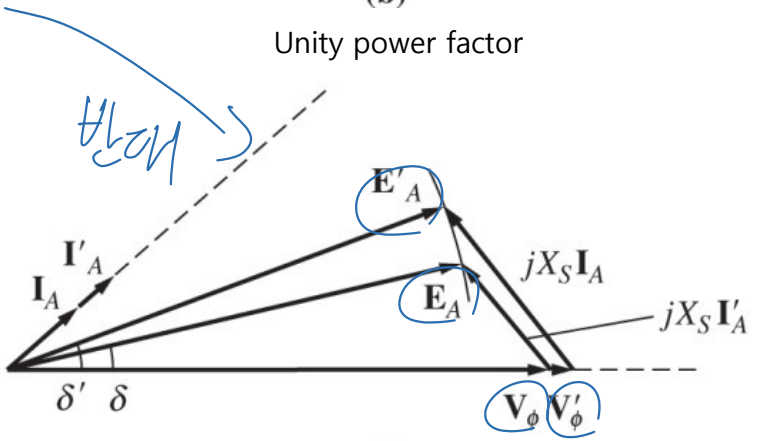
$$V_\phi = E_A - jX_S I_A$$



Lagging power factor



Unity power factor

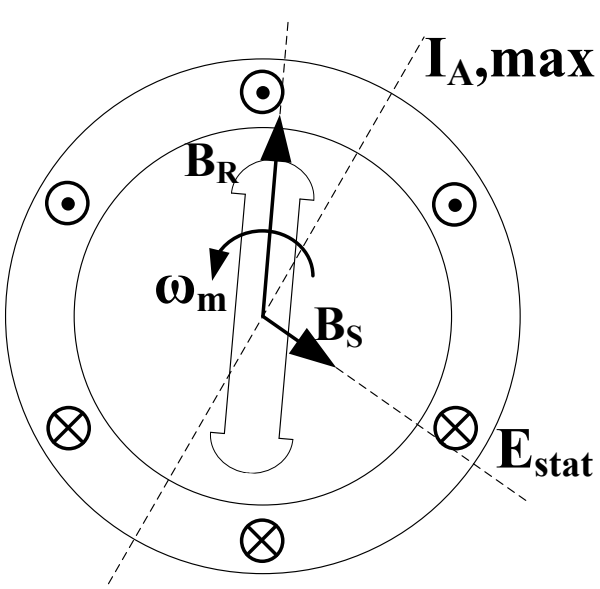


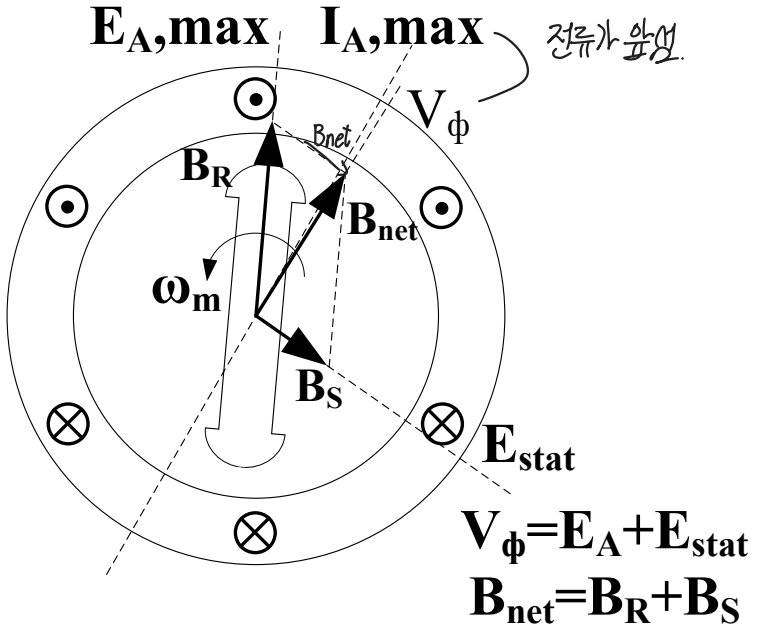
Leading power factor

4. 8 동기발전기의 단독운전

- 부하가 변할 때의 효과
- 일정한 E_A에서, 부하가 변화하면 X_S 에서의 전압강하와 V_ϕ 역시 변한다.
  - R_A에 의한 전압강하 무시

$$V_\phi = E_A - jX_S I_A$$





4. 8 동기발전기의 단독운전

- 전압변동률
  - 발전기의 전압변동률 Voltage regulation (VR)

$$\mathrm{VR} = \frac{V_{\mathrm{nl}}(\mathrm{no-load\ voltage}) - V_{\mathrm{fl}}}{V_{\mathrm{fl}}(\mathrm{full-load\ voltage})} \times 100\%$$

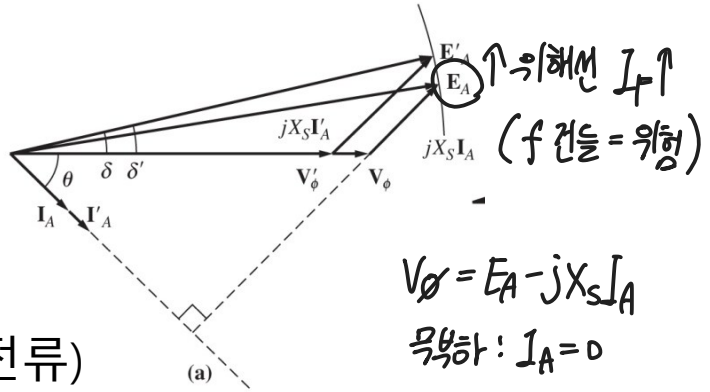
정격

지상역률일 때 VR ?

단위역률일 때 VR ?

진상역률일 때 VR?

  - 어떻게 단자(상)전압 V_Φ 를 일정하게 유지시키는가?
    - 계자전류를 증가시키면 기기의 자속량도 증가한다.
    - 자속을 증가시키면 내부전압 $E_A = K\Phi\omega$ 가 증가한다.
    - 내부전압 E_A 가 증가하면 V_ϕ 가 증가한다.



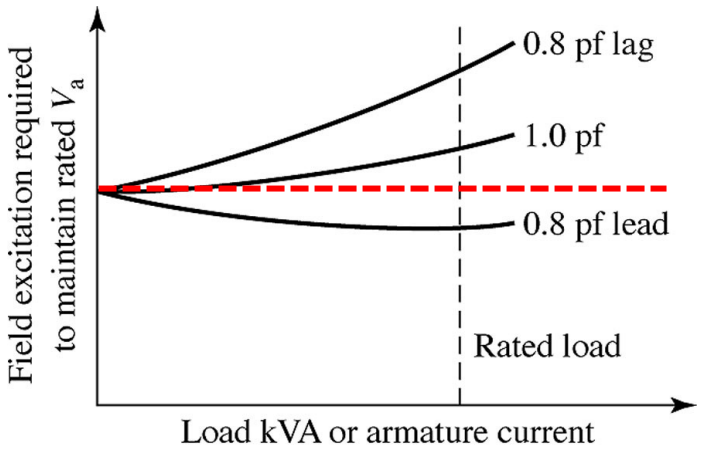
Lagging power factor

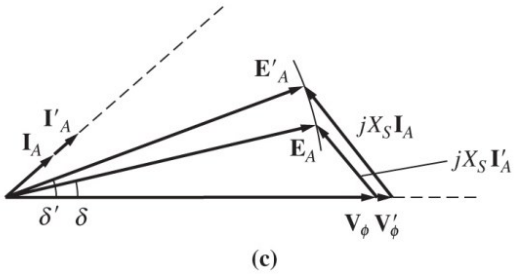
$V_\phi = E_A - jX_S I_A$

무부하 : $I_A = 0$

$\Rightarrow V_\phi = E_A$

  - 일정한 단자전압을 유지하기 위해 필요한 계자 전압 (전류)



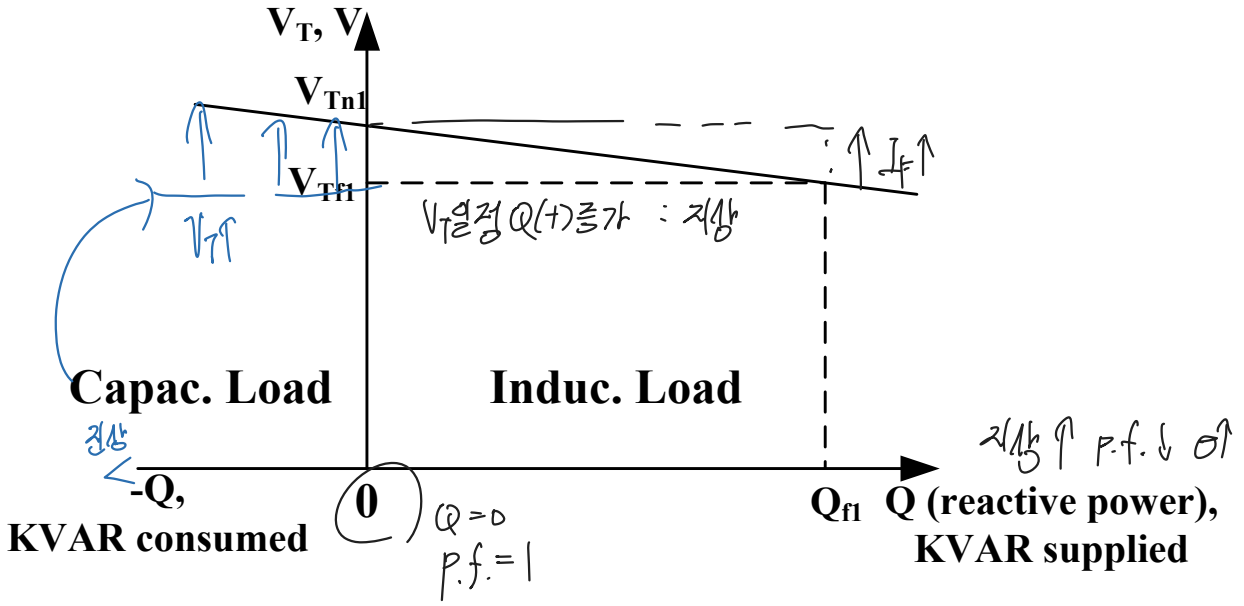


Leading power factor

4. 8 동기발전기의 단독운전

- 단자전압과 무효전력 특성
  - 부하의 무효전력이 주어질 때, 계자전류는 발전기의 단자전압 V_T 를 결정한다.
  - 유도성 부하는 양(+)의 VR. 용량성 부하는 음의 (-) VR.

$$\text{VR} = \frac{V_{\text{nl}}(\text{no}-\text{load voltage}) - V_{\text{fl}}}{V_{\text{fl}}(\text{full}-\text{load voltage})} \times 100\%$$



4. 8 동기발전기의 단독운전

- 주파수와 유효전력 특성
  - ➢ 원동기의 속도저하 (Speed Drop)

$$\mathrm{SD} = \frac{n_{\mathrm{nl}} - n_{\mathrm{fl}}}{n_{\mathrm{fl}}} \times 100\%$$

* 2 ~ 4 %의 속도저하

$$P = s_P\left(f_{\mathrm{nl}} - f_{\mathrm{sys}}\right)$$

n_{nl}: No-load speed

n_{fl}: Full-load speed

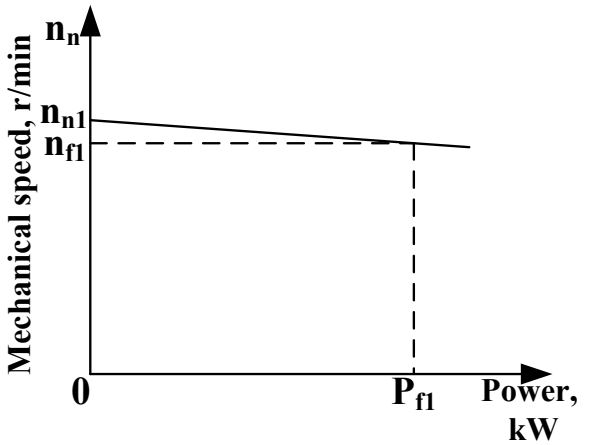
P: Power output of generator

f_{nl}: No-load frequency of generator

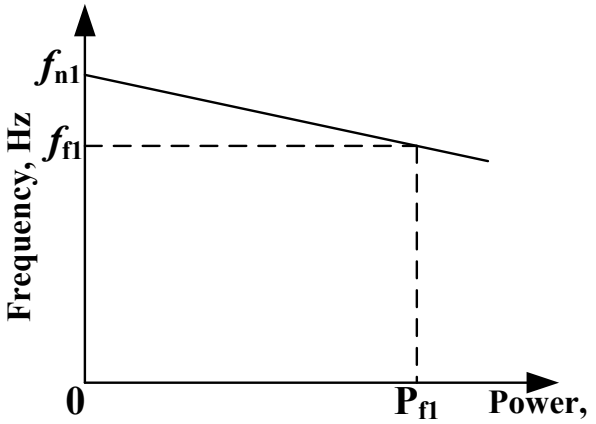
f_{sys}: Operating frequency of system

s_P: Slope of curve, in kW/Hz or MW/Hz

  - ➢ 주파수와 유효전력 특성
    - 부하의 유효전력이 주어질 때, 가버너의 설정치는 발전기의 운전주파수 f를 결정한다.



일반적 원동기에서의 속도-출력곡선



발전기의 출력 및 주파수 곡선

4. 8 동기발전기의 단독운전

$$P = s_P\left(f_{\text{nl}} - f_{\text{sys}}\right)$$

- 예제 4-5
  - 그림 4-31은 발전기의 부하공급을 보여준다 두 번째 부하는 첫 번째 부하와 같이 병렬 로 연결되어 있다. 발전기의 무부하 주파수는 61.0Hz이고 기울기 s_p는 1 MW/Hz이다. 부하 1은 지상역률 0.8 에 1000 kW의 유효전력을 소비한다. 반면에 부하 2는 진상역률 0.707 에 800kW 의 유효전력을 소비한다.
    - (α) 스위치를 닫기 전 시 스템의 운전주파수는 얼마인가?
    - (b) 부하 2가 연결된 후 시스템의 운전주파수는 얼마인가?
    - (c) 부하 2가 연결된 후 시스템 주파수 60 Hz를 회복하기 위한 운전방법은 무엇인가?

(a) $P = s_p(f_{nl} - f_{sys1})$

$\frac{1000k}{1000kW/Hz} = 61 - f_{sys1}$, $f_{sys1} = 60Hz$

(b) Why?

발전기의 변화X → 정격 유지

$1800kW = 1000kW/Hz\,(f_1 - f_{sys2})$

$1.8 = 61 - f_{sys2}$ $\therefore f_{sys2} = 59.2Hz$

$(f_{sys2} = f_{nl} - 1.8)$

(c) → f_{nl}을 61.8Hz로

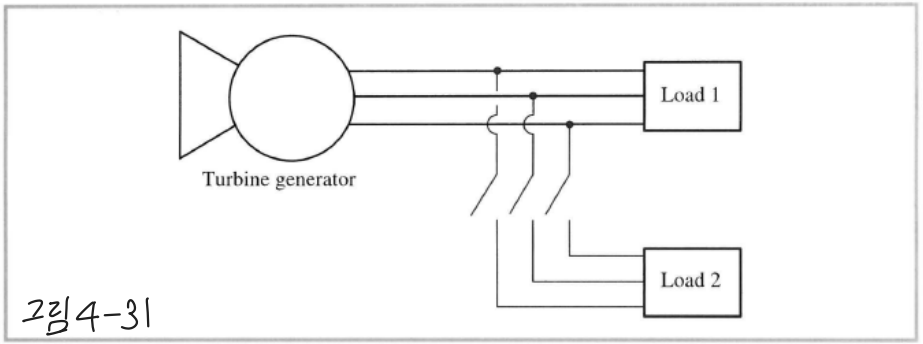


그림 4-31

4. 8 동기발전기의 단독운전

$$P = s_P\left(f_{\text{nl}} - f_{\text{sys}}\right)$$

- 예제 4-5
  - 그림 4-31은 발전기의 부하공급을 보여준다 두 번째 부하는 첫 번째 부하와 같이 병렬 로 연결되어 있다. 발전기의 무부하 주파수는 61.0Hz이고 기울기 s_p는 1 MW/Hz이다. 부하 1은 지상역률 0.8 에 1000 kW의 유효전력을 소비한다. 반면에 부하 2는 진상역률 0.707 에 800kW 의 유효전력을 소비한다.
    - (α) 스위치를 닫기 전 시 스템의 운전주파수는 얼마인가?
    - (b) 부하 2가 연결된 후 시스템의 운전주파수는 얼마인가?
    - (c) 부하 2가 연결된 후 시스템 주파수 60 Hz를 회복하기 위한 운전방법은 무엇인가?

(a) $P_1 = s_P(f_{nl} - f_{sys1})$

$1000\text{kW} = 1\text{MW/Hz}\,(61\text{Hz} - f_{sys1})$

$\frac{1000\text{kW}}{1000\text{kW/Hz}} = 61\text{Hz} - f_{sys1}$

$\therefore f_{sys1} = 60\text{Hz}$

(b)

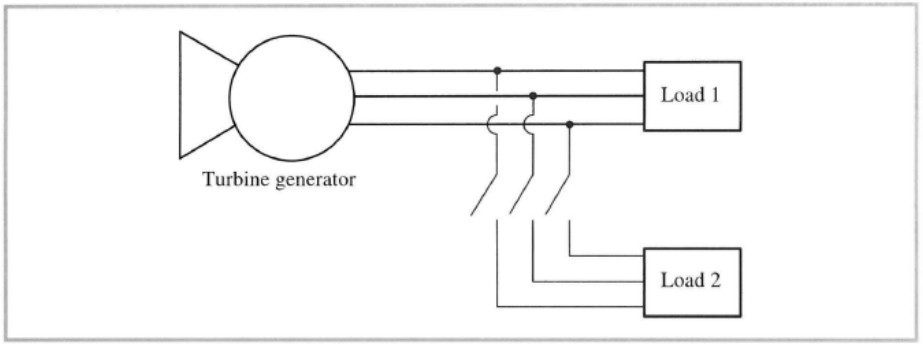
$P_2 = s_P(f_{nl} - f_{sys2})$

$(1000\text{kW} + 800\text{kW}) = 1000\text{kW/Hz}\,(61\text{Hz} - f_{sys2})$

$1.8 = 61 - f_{sys2}$

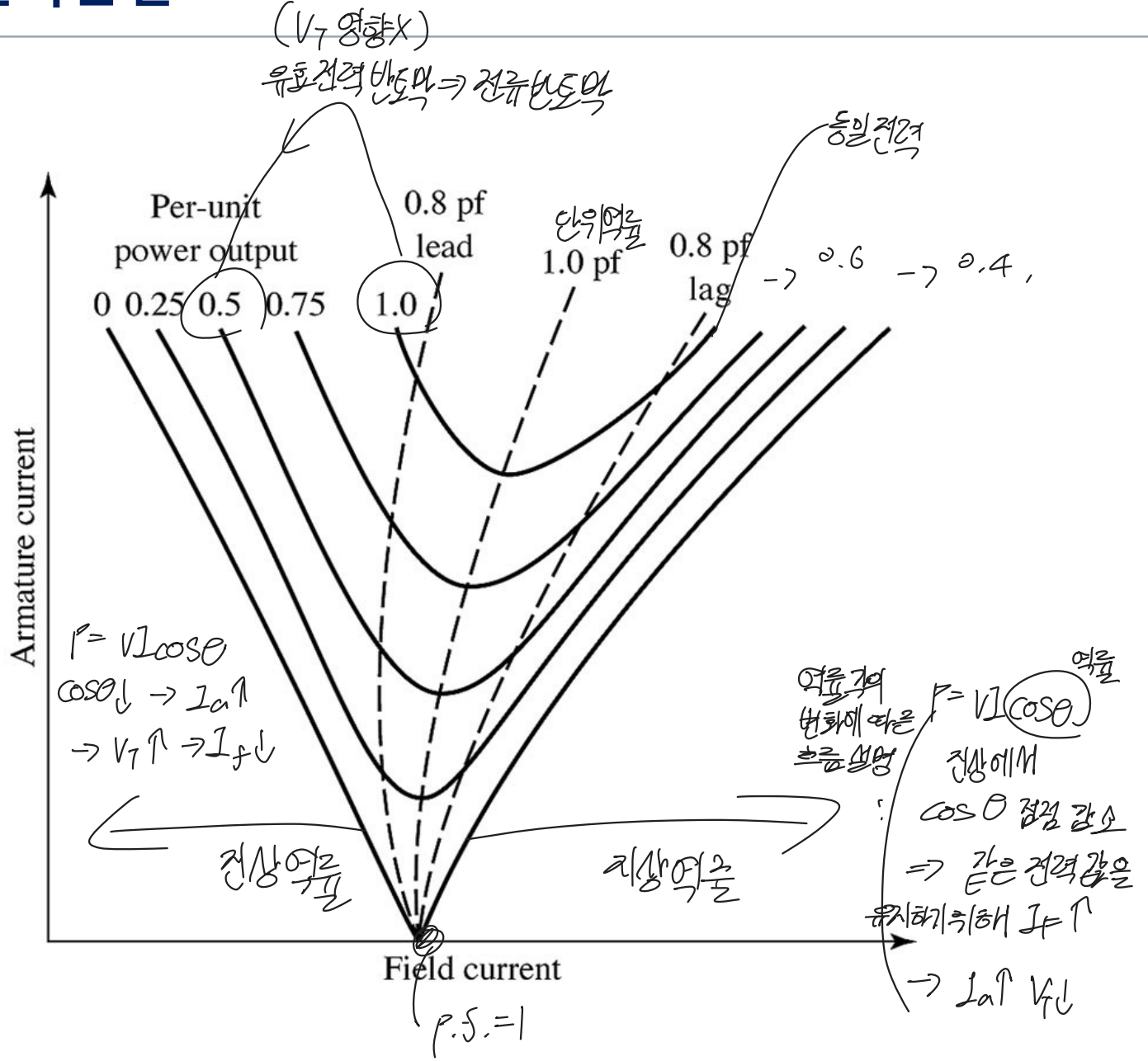
$\therefore f_{sys2} = 59.2\text{Hz}$

(c) f_{nl}를 61.8Hz로 증가시킨다.



4. 8 동기발전기의 단독운전

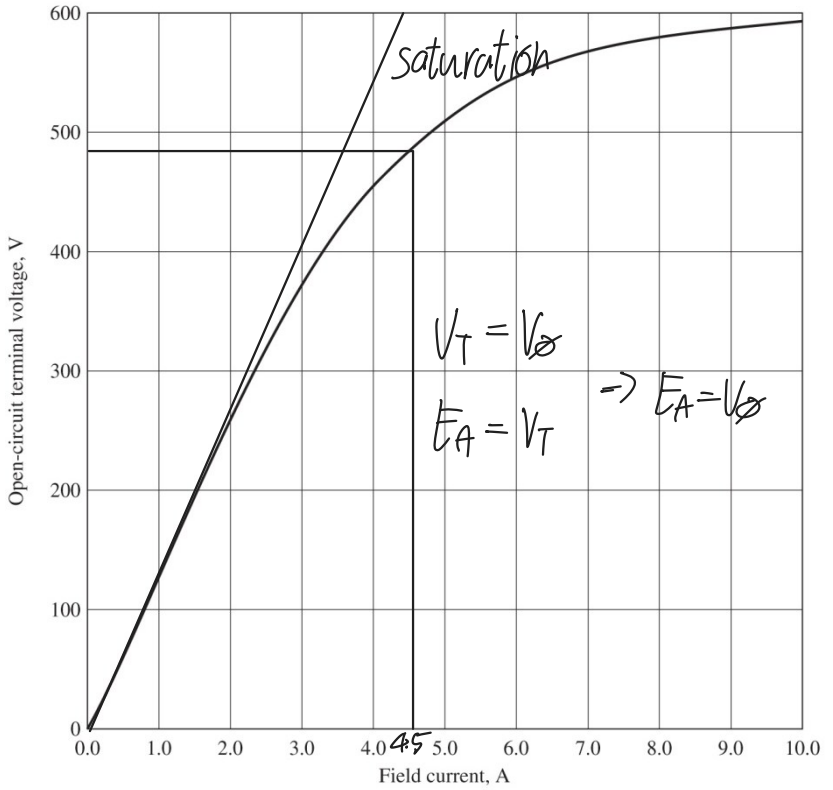
- 동기발전기의 V-곡선



4. 8 동기발전기의 단독운전

- 예제 4. 2
  - 480V, 60Hz, Δ-결선, 4극의 동기발전기는 그림 5-23에 보이는 OCC 특성을 가지고 있다.
  - 이 발전기는 0.1Ω의 동기 리액턴스와 0.015Ω의 전기자 저항을 가지고 있다.
  - 0.8지상역률의 전부하에서 1200A 를 공급한다.
  - 전부하시 마찰손+풍손은 40kW, 철손은 30kW, 계자회로 손실은 무시한다.
    - 발전기의 회전속도는 ?

$$n_m = \frac{120f}{P} = \frac{120 \cdot 60}{4} = 1800 rpm$$



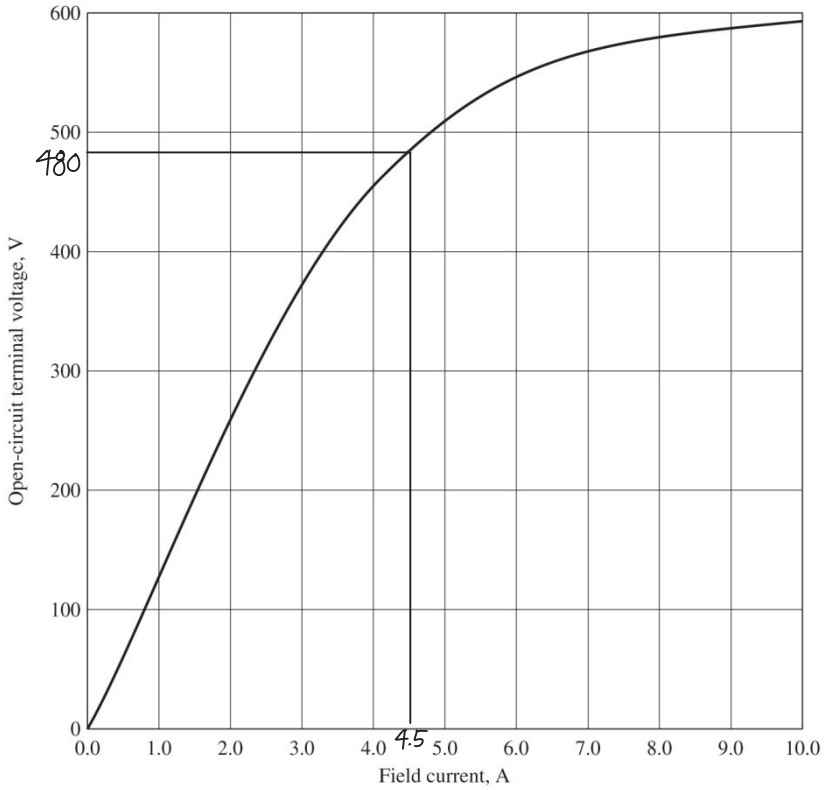
- 무부하시 단자전압이 480V가 되려면 계자전류는 얼마여야 하는가?

4. 8 동기발전기의 단독운전

- 예제 4. 2
  - 480V, 60Hz, Δ-결선, 4극의 동기발전기는 그림 5-23에 보이는 OCC 특성을 가지고 있다.
  - 이 발전기는 0.1Ω의 동기 리액턴스와 0.015Ω의 전기자 저항을 가지고 있다.
  - 0.8지상역률의 전부하에서 1200A 를 공급한다.
  - 전부하시 마찰손+풍손은 40kW, 철손은 30kW, 계자회로 손실은 무시한다.
    - 발전기의 회전속도는 ?

$$f_m = \frac{n_m P}{120} \rightarrow n_m = \frac{120f}{P}$$

$$= \frac{(120)(60)}{4} = 1800\,\text{rpm}$$



- 무부하시 단자전압이 480V가 되려면 계자전류는 얼마여야 하는가?

$$E_A = V_T = V_\phi = 480\text{V}$$

$$\therefore I_f = 4.5\text{A}$$

4. 8 동기발전기의 단독운전

- 예제 4. 2
  - 480V, 60Hz, Δ-결선, 4극의 동기발전기는 그림 5-23에 보이는 OCC 특성을 가지고 있다.
  - 이 발전기는 0.1Ω의 동기 리액턴스와 0.015Ω의 전기자 저항을 가지고 있다.
  - 0.8지상역률의 전부하에서 1200A 를 공급한다.
  - 전부하시 마찰손+풍손은 40kW, 철손은 30kW, 계자회로 손실은 무시한다.
    - 만약에 발전기에 부하가 연결되어 0.8 지상역률 1200A가 흐른다면 단자전압 480V를 유지하기 위해서는 계자전류는 얼마가 되어야 하는가?

$-E_A + R_A I_A + jX_S I_A + V_T = 0$

$E_A = V_T + R_A I_A + jX_S I_A$

$I_T = 1200A$

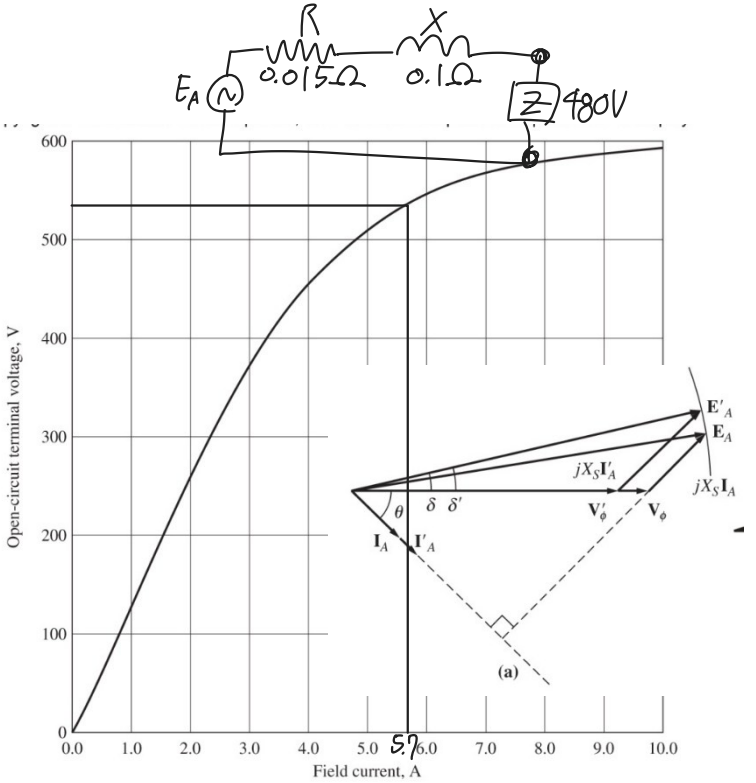
$I_A = \frac{1200}{\sqrt{3}} = 400\sqrt{3} A \angle -36.87 A$ (Δ결선)

$= 480\angle 0 + (0.015)\cdot 400\sqrt{3}\angle -36.87 + (0.1)(400\sqrt{3}\angle -36.87 + 90)$ (j)

$= 529.9 + j49.2 V$

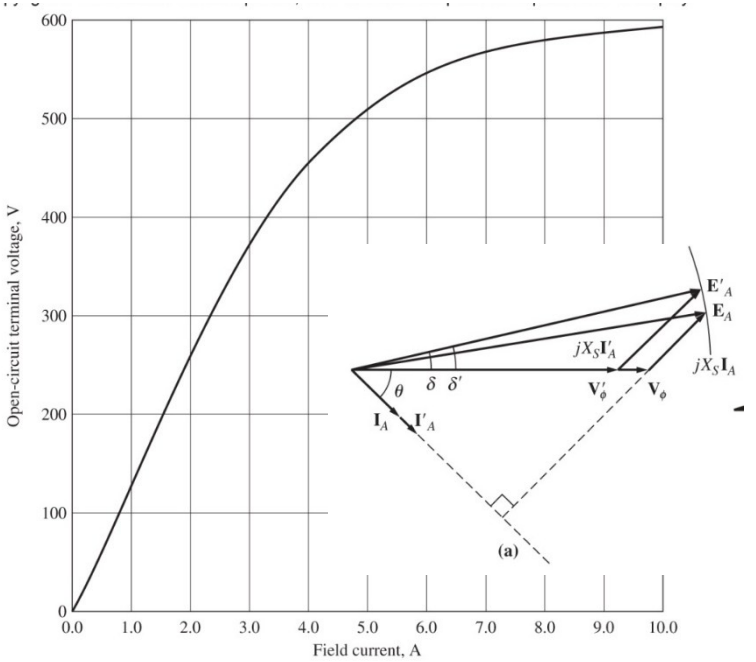
$= 532\angle 5.3\ V$

5.7A



4. 8 동기발전기의 단독운전

- 예제 4. 2
  - 480V, 60Hz, Δ-결선, 4극의 동기발전기는 그림 5-23에 보이는 OCC 특성을 가지고 있다.
  - 이 발전기는 0.1Ω의 동기 리액턴스와 0.015Ω의 전기자 저항을 가지고 있다.
  - 0.8지상역률의 전부하에서 1200A 를 공급한다.
  - 전부하시 마찰손+풍손은 40kW, 철손은 30kW, 계자회로 손실은 무시한다.
    - 만약에 발전기에 부하가 연결되어 0.8 지상역률 1200A가 흐른다면 단자전압 480V를 유지하기 위해서는 계자전류는 얼마가 되어야 하는가?



4. 8 동기발전기의 단독운전

- 예제 4. 2
  - 480V, 60Hz, Δ-결선, 4극의 동기발전기는 그림 5-23에 보이는 OCC 특성을 가지고 있다.
  - 이 발전기는 0.1Ω의 동기 리액턴스와 0.015Ω의 전기자 저항을 가지고 있다.
  - 0.8지상역률의 전부하에서 1200A 를 공급한다.
  - 전부하시 마찰손+풍손은 40kW, 철손은 30kW, 계자회로 손실은 무시한다.
    - 발전기는 (부하에)얼마만큼의 전력을 공급하는가? 원동기 입력은? 효율은?

$V_\phi = 480V \quad I_A = 400\sqrt{3} \angle -36.87$

Δ결선

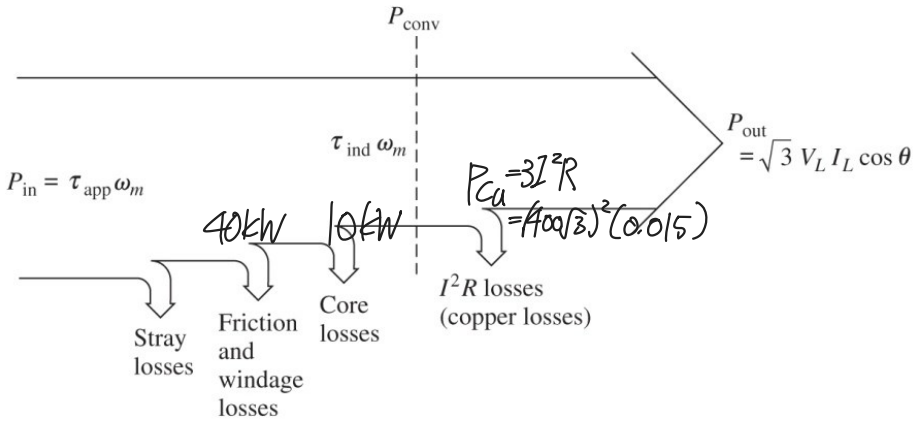
$P = (3) V_\phi I_A \cos\theta$

$P_{out} = \sqrt{3} V_L I_L \cos\theta$

$= \sqrt{3}(480)(1200)\cos 36.87$

$= 798\ kW$

$\eta = 89.7\%$



4. 8 동기발전기의 단독운전

- 예제 4. 2
  - 480V, 60Hz, Δ-결선, 4극의 동기발전기는 그림 5-23에 보이는 OCC 특성을 가지고 있다.
  - 이 발전기는 0.1Ω의 동기 리액턴스와 0.015Ω의 전기자 저항을 가지고 있다.
  - 0.8지상역률의 전부하에서 1200A 를 공급한다.
  - 전부하시 마찰손+풍손은 40kW, 철손은 30kW, 계자회로 손실은 무시한다.
    - 만약 발전기에서 부하가 갑자기 제거되면 단자전압은 어떻게 되는가? 732V

4. 8 동기발전기의 단독운전

- 예제 4. 2
  - 480V, 60Hz, Δ-결선, 4극의 동기발전기는 그림 5-23에 보이는 OCC 특성을 가지고 있다.
  - 이 발전기는 0.1Ω의 동기 리액턴스와 0.015Ω의 전기자 저항을 가지고 있다.
  - 0.8지상역률의 전부하에서 1200A 를 공급한다.
  - 전부하시 마찰손+풍손은 40kW, 철손은 30kW, 계자회로 손실은 무시한다.
    - 0.8 진상역률부하에 연결되어 1200A 공급. V_T 를 480V 로 유지하기 위한 계자전류의 값은?

$$\vec{E}_A = \vec{V}_T + R_A\vec{I}_A + jX_S\vec{I}_A$$

$$= 480\angle 0^\circ + (0.015)(400\sqrt{3}\angle -36.87^\circ) + (j0.1)(400\sqrt{3}\angle -36.87^\circ)$$

$$= 446.7 + j$$

4. 8 동기발전기의 단독운전

- 예제 4. 3
  - 480V, 60Hz, Y-결선, 6극의 각 상은 1Ω의 동기 리액턴스를 갖는다.
  - 지상역률 0.8 에서 전부하 전기자 전류는 60A 이다.
  - 전부하 60Hz 일 때, 마찰손, 풍손이 1.5 kW, 철손이 1kW 이다.
  - 전기자 저항이 무시되면 동손은 무시된다. 계자전류는 무부하일 때 480V 로 조정되어 있다.

$V_{TnL} = 480V$

$\Rightarrow V_{\phi nL} = E_A = \frac{480}{\sqrt{3}}$

4. 8 동기발전기의 단독운전

- 예제 4. 3
  - 480V, 60Hz, Y-결선, 6극의 각 상은 1Ω의 동기 리액턴스를 갖는다.
  - 지상역률 0.8 에서 전부하 전기자 전류는 60A 이다.
  - 전부하 60Hz 일 때, 마찰손, 풍손이 1.5 kW, 철손이 1kW 이다.
  - 전기자 저항이 무시되면 동손은 무시된다. 계자전류는 무부하일 때 480V 로 조정되어 있다.

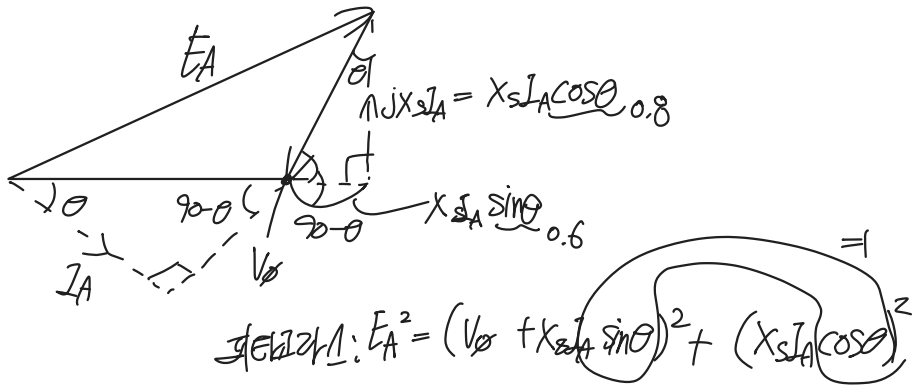
    a) 이 발전기의 회전 속도는?

$$n_m = \frac{120f}{P} = \frac{120(60)}{6} = 1200 \text{ rpm}$$

$$\omega_m = \frac{1200 \text{ rev}}{\text{min}} \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ r}} = \text{rad/s}$$

    b) 다음 조건에서 발전기의 단자전압은

      a) 지상역률 0.8, 정격전류 부하시

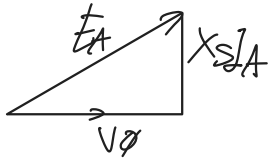


피타고라스: $E_A^2 = (V_\phi + X_sI_A\sin\theta)^2 + (X_sI_A\cos\theta)^2$

4. 8 동기발전기의 단독운전

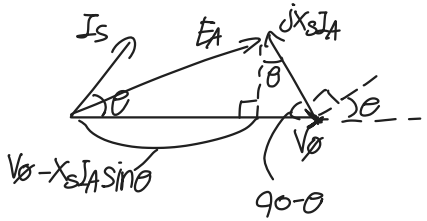
- 예제 4. 3
  - 480V, 60Hz, Y-결선, 6극의 각 상은 1Ω의 동기 리액턴스를 갖는다.
  - 지상역률 0.8 에서 전부하 전기자 전류는 60A 이다.
  - 전부하 60Hz 일 때, 마찰손, 풍손이 1.5 kW, 철손이 1kW 이다.
  - 전기자 저항이 무시되면 동손은 무시된다. 계자전류는 무부하일 때 480V 로 조정되어 있다.
    - b) 다음 조건에서 발전기의 단자전압은
      - 2) 역률 1, 정격전류 부하

$E_A = \frac{480}{\sqrt{3}}$



      - 3) 진상역률 0.8, 정격전류 부하

$\rightarrow \cos\theta = 0.8$
$\sin\theta = 0.6$



$$\sqrt{E_A^2 = (V_\phi - X_s I_A \sin\theta)^2 + (X_s I_A \cos\theta)^2}$$

4. 8 동기발전기의 단독운전

- 예제 4. 3
  - 480V, 60Hz, Y-결선, 6극의 각 상은 1Ω의 동기 리액턴스를 갖는다.
  - 지상역률 0.8 에서 전부하 전기자 전류는 60A 이다.
  - 전부하 60Hz 일 때, 마찰손, 풍손이 1.5 kW, 철손이 1kW 이다.
  - 전기자 저항이 무시되면 동손은 무시된다. 계자전류는 무부하일 때 480V 로 조정되어 있다.
    - c) 지상역율 0.8, 정격전류일 때 발전기의 효율은? (전기적 손실 무시)

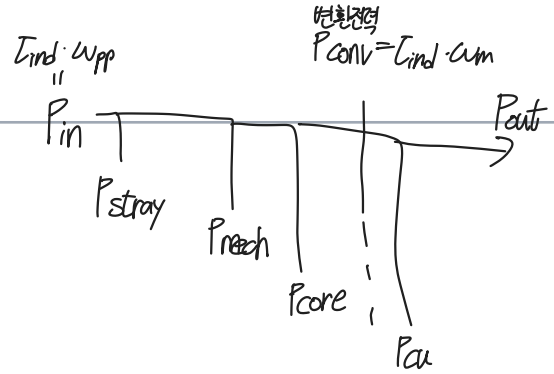
$V_\phi = 236.8\,V$, $I_A = 60A$, $\cos\theta = 0.8$

$P_{out} = 3 V_\phi I_A \cos\theta$

$P_{in} = P_{out} + \underbrace{P_{cu}}_{\text{=전기적 저항 0}} + \underbrace{P_{core}}_{1kW} + \underbrace{P_{mech}}_{1.5kW} + \underbrace{P_{stray}}_{=0}$

$\eta =$

4. 8 동기발전기의 단독운전



- 예제 4. 3
  - 480V, 60Hz, Y-결선, 6극의 각 상은 1Ω의 동기 리액턴스를 갖는다.
  - 지상역률 0.8 에서 전부하 전기자 전류는 60A 이다.
  - 전부하 60Hz 일 때, 마찰손, 풍손이 1.5 kW, 철손이 1kW 이다.
  - 전기자 저항이 무시되면 동손은 무시된다. 계자전류는 무부하일 때 480V 로 조정되어 있다.
    - 원동기 전부하시 축 토크의 크기는? 유도 토크의 크기는?

$$P_{out} = P_{conv} = \tau_{ind} \cdot \omega_m$$

(출력 = 변환전력 = 유도토크 × 각속도)

$$n_m = \frac{120f}{P} = \frac{120 \cdot 60}{6} = 1200\ rpm$$

$$\omega_m = n_m \frac{2\pi}{60}$$

$$\tau_{ind} = \frac{P_{conv}}{\omega_m}$$

$$\therefore \tau_{app} = \frac{P_{in}}{\omega_m}\ [N \cdot m]$$

4. 8 동기발전기의 단독운전

- 예제 4. 3
  - 480V, 60Hz, Y-결선, 6극의 각 상은 1Ω의 동기 리액턴스를 갖는다. (문제에서 별말 없으면 선간전압.)
  - 지상역률 0.8 에서 전부하 전기자 전류는 60A 이다.
  - 전부하 60Hz 일 때, 마찰손, 풍손이 1.5 kW, 철손이 1kW 이다.
  - 전기자 저항이 무시되면 동손은 무시된다. 계자전류는 무부하일 때 480V 로 조정되어 있다.
    - 지상역률 0.8 인 경우 발전기의 전압변동률은? 역률 1일 때와 진상 0.8 일 때는?

$V_\phi = \frac{480}{\sqrt{3}} = 277\,V$

(e) 발전기의 전압변동률은 다음과 같이 정의된다.

$$VR = \frac{V_{nl} - V_{fl}}{V_{fl}} \times 100\% \qquad (3\text{–}67)$$

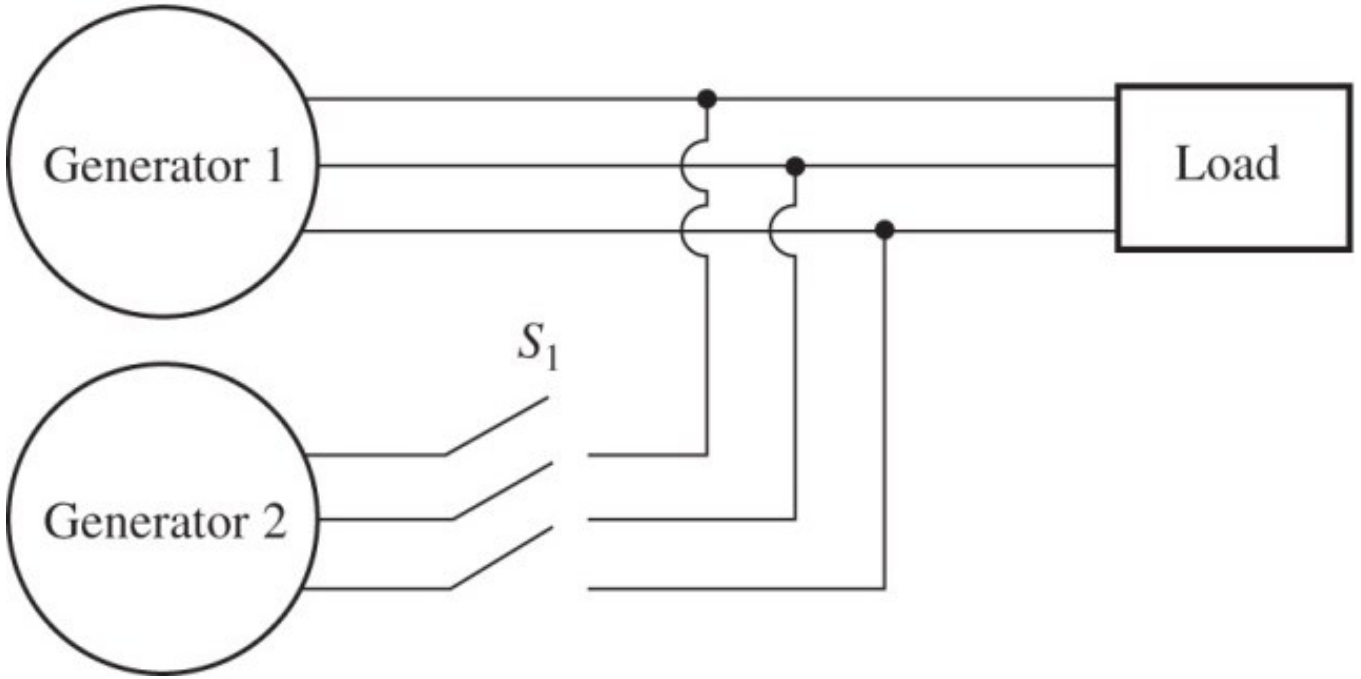
이 정의에서 지상, 단위, 진상의 역률의 경우의 전압변동률은 다음과 같다.

$V_{\phi fl} = 236.8V$ $V_{\phi fl} = 270.4V$ $V_{\phi fl} = 308.8V$

$VR = \frac{V_{no} - V_{fl}}{V_{fl}} \times 100$ (RL? ?)

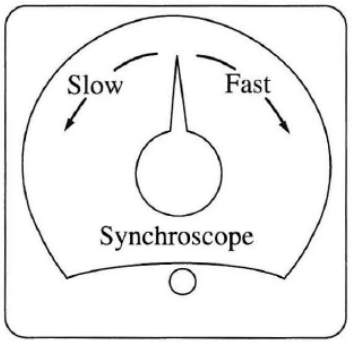
4. 9 동기발전기의 병렬운전

- 병렬 운전의 장점
  - 더 많은 부하에 전력을 공급할 수 있음
  - 전력계통에서의 신뢰성을 높일 수 있음
  - 하나 이상의 기기를 예비용, 전원차단 상태로 둘 수 있음 (유지보수 가능)
  - 정격 운전이 가능한 여러 개의 발전기가 용량이 큰 발전기 한대보다 효율적임

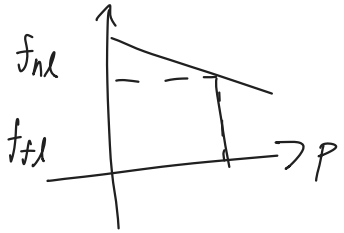


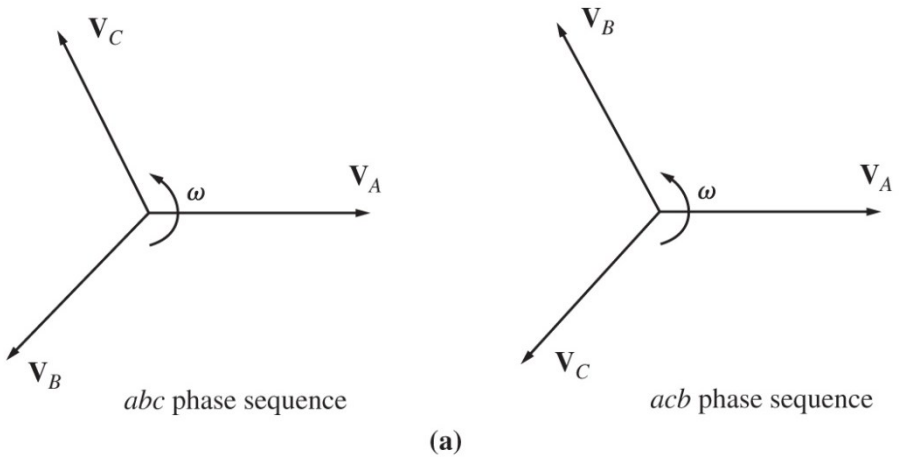
발전기의 병렬 운전

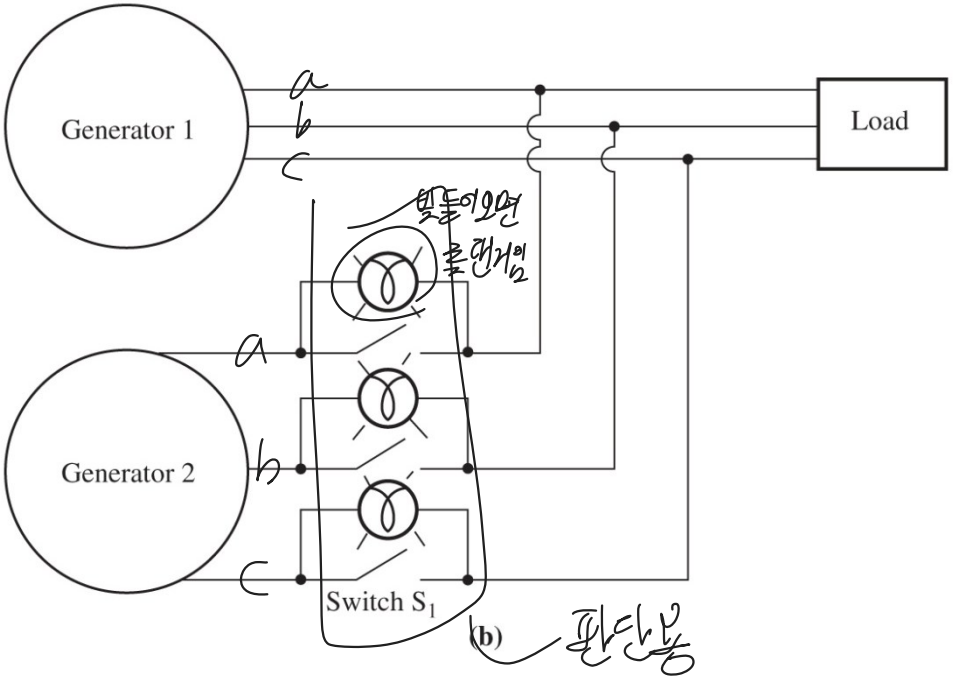
4. 9 동기발전기의 병렬운전



- 병렬 운전 조건
  - 두 발전기의 선간전압 실효값이 같아야 한다.
  - 두 발전기는 상회전이 같아야 한다.
  - 두 a상은 위상각이 같아야 한다.
  - 인입 발전기라고 불리는 새로운 발전기의 주파수는 운전중인 시스템의 주파수보다 약간 높아야 한다.



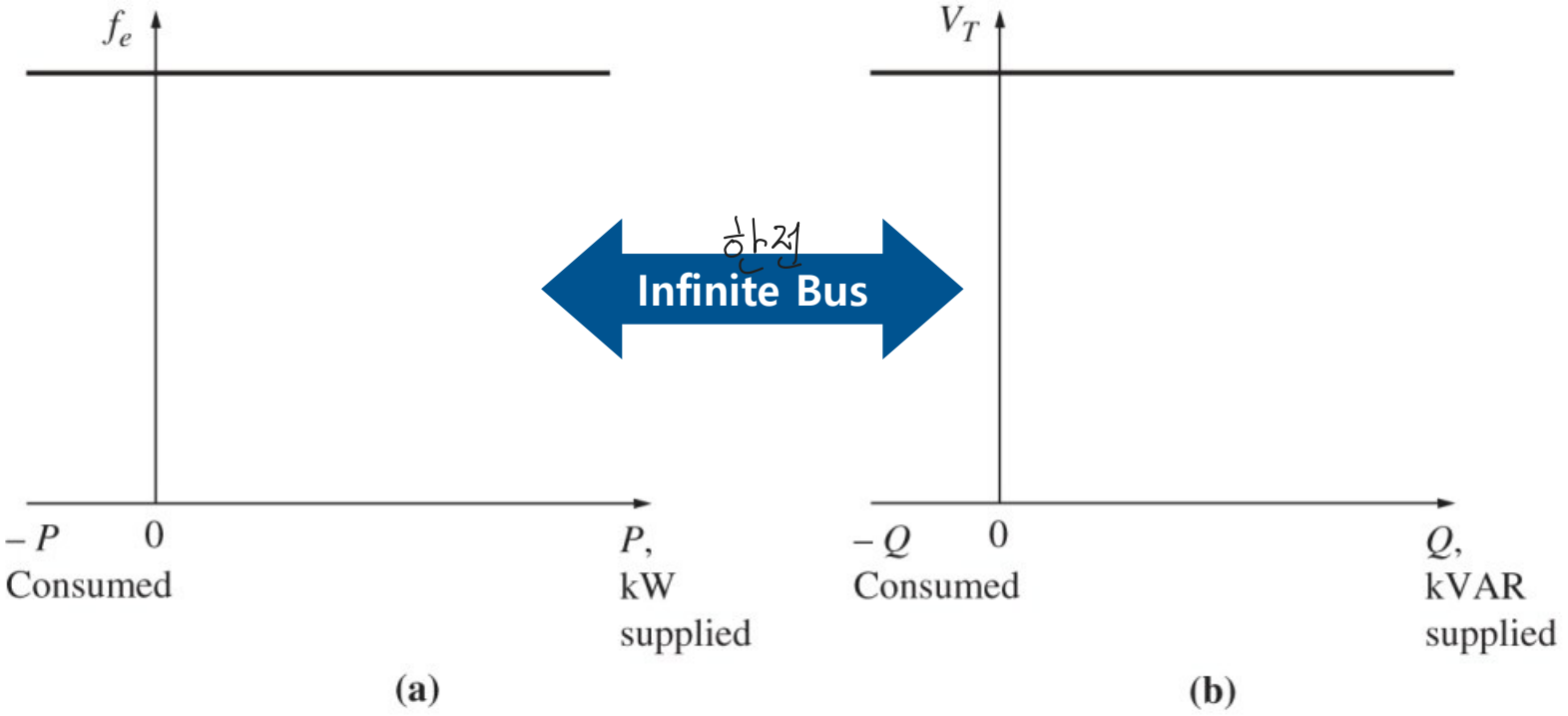




The three-light-bulb method for checking phase sequence

4. 9 동기발전기의 병렬운전

- 무한모선(대전력 시스템, Infinite Bus)에서의 발전기의 병렬운전
  - 무한 모선은 일정 주파수, 일정 전압을 갖는다.
  - 무한 모선은 P와 Q의 크기에 관계없이 전력을 소비한다.
  - 무한 모선에 연결된 동기 발전기의 속도는 고정된다.

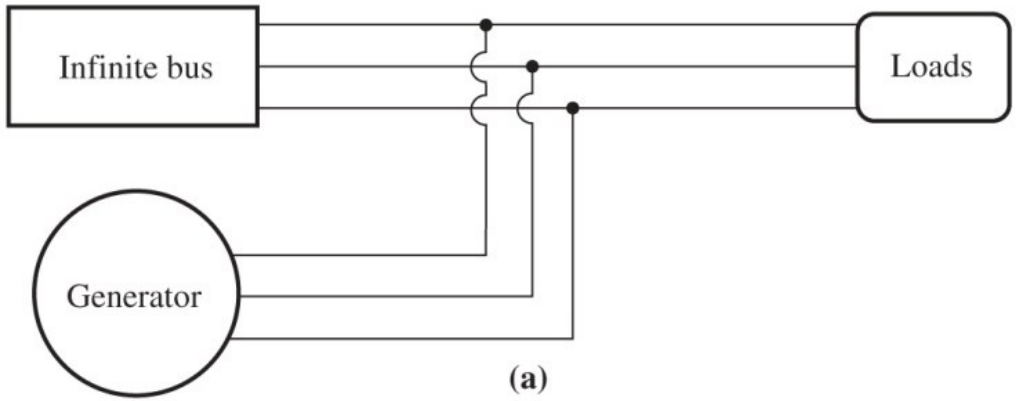


Frequency vs. power

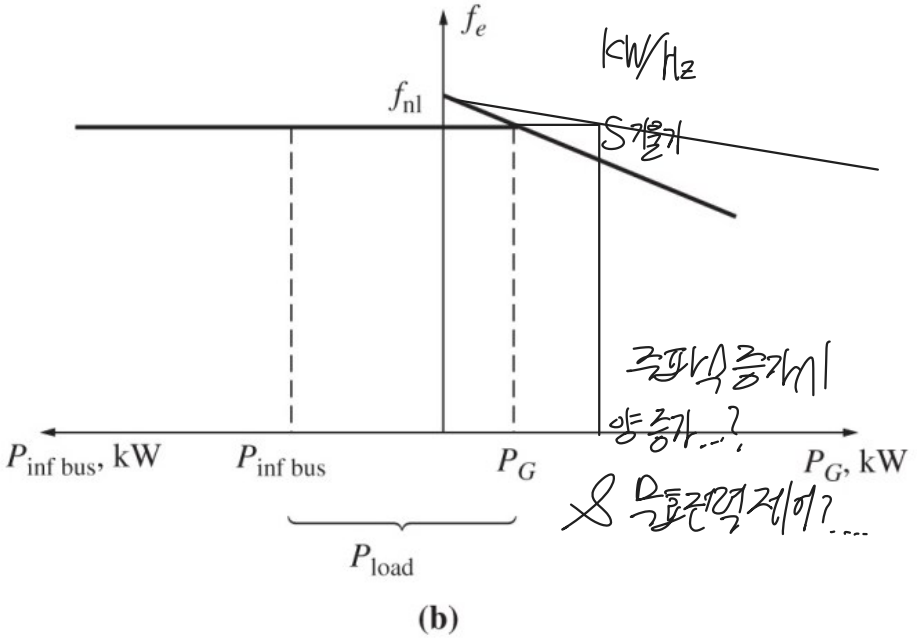
Terminal voltage vs. reactive power

4. 9 동기발전기의 병렬운전

- 무한모선(대전력 시스템, Infinite Bus)에서의 발전기의 병렬운전
  - ➢ 모든 발전기의 주파수 및 단자전압은 동일 해야 함



A SG operating in parallel with an infinite bus



Frequency vs. power diagram

4. 9 동기발전기의 병렬운전

- 무한모선(대전력 시스템, Infinite Bus)에서의 발전기의 병렬운전
  - ➢ 공급된 유효전력의 변화 (가버너의 설정값 변화)
    - 공급된 유효전력(P_{inj})은 가버너의 설정치에 따라 변화한다. (P_{Mec})

발전기돌리는거

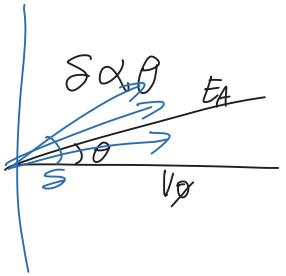
$$P_{inj} = P_{Mec} - P_{loss}$$

$$\delta = \angle E_A - \angle V_\infty \left(V_\infty = V_\phi\right)$$

$$P_{inj} = \frac{3E_A V_\phi \sin\delta}{X_S}$$

공급전압은 발전기입장에서 같을번

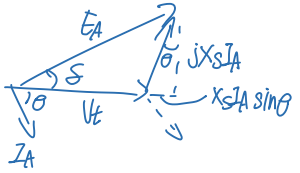
$$V_\phi = E_A - jX_S I_A$$



$= 3V_A I_A \cos\theta$

✓ δ↑. E_A=일정, Q also ↑.

$I_A \cos\theta = \frac{E_A \sin\delta}{X_S}$



$E_A \cos\delta = V_t + X_S I_A \sin\theta$

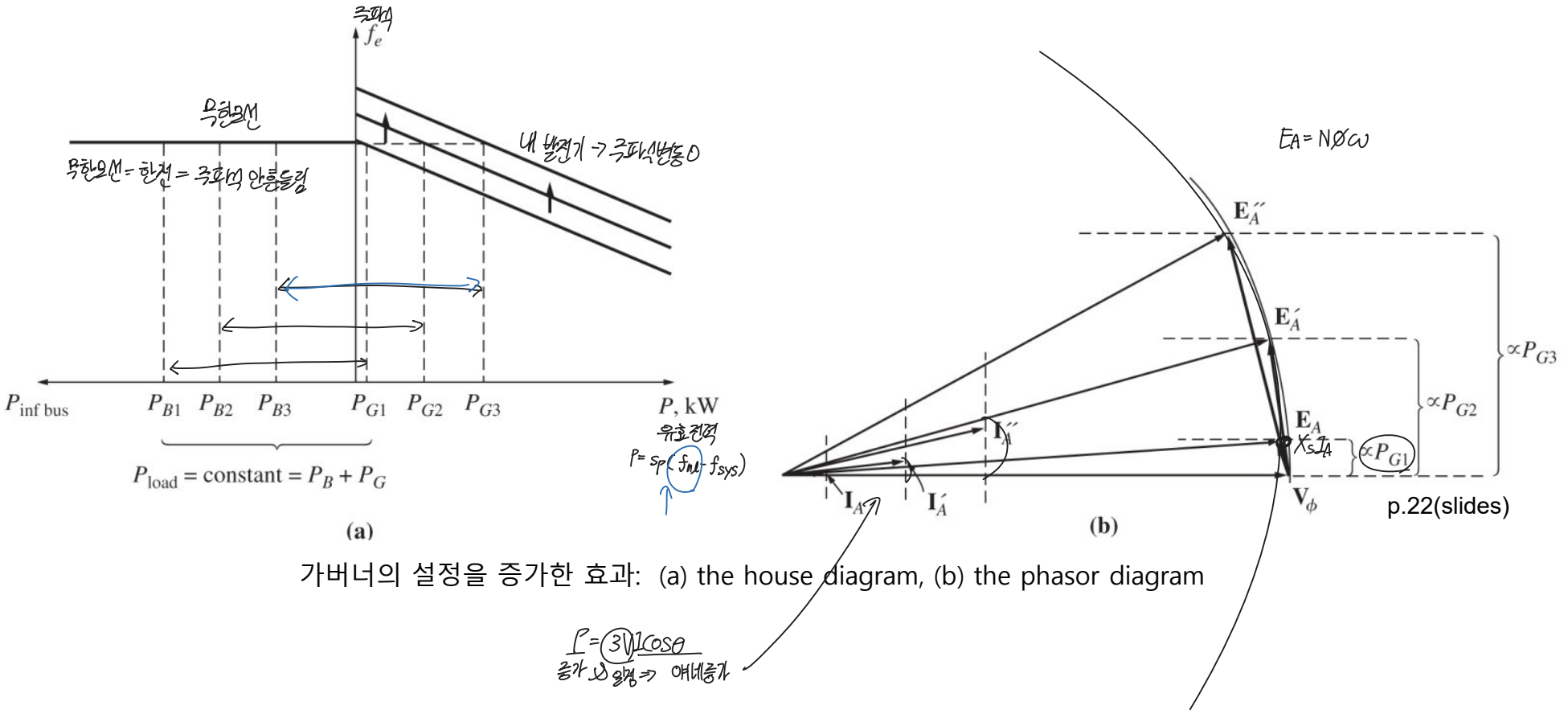
$I_A \sin\theta = \frac{E_A \cos\delta - V_t}{X_S}$

$$Q = 3V_\infty I_A \sin\theta, \quad \theta = \angle V_\infty - \angle I_A$$

$= \frac{3V_A \cos\delta}{X_S}$

4. 9 동기발전기의 병렬운전

- 무한모선(대전력 시스템, Infinite Bus)에서의 발전기의 병렬운전
  - ➢ 공급된 유효전력의 변화 (가버너의 설정값 변화)
    - 공급된 유효전력(P_{inj})은 가버너의 설정치에 따라 변화한다. (P_{Mec})

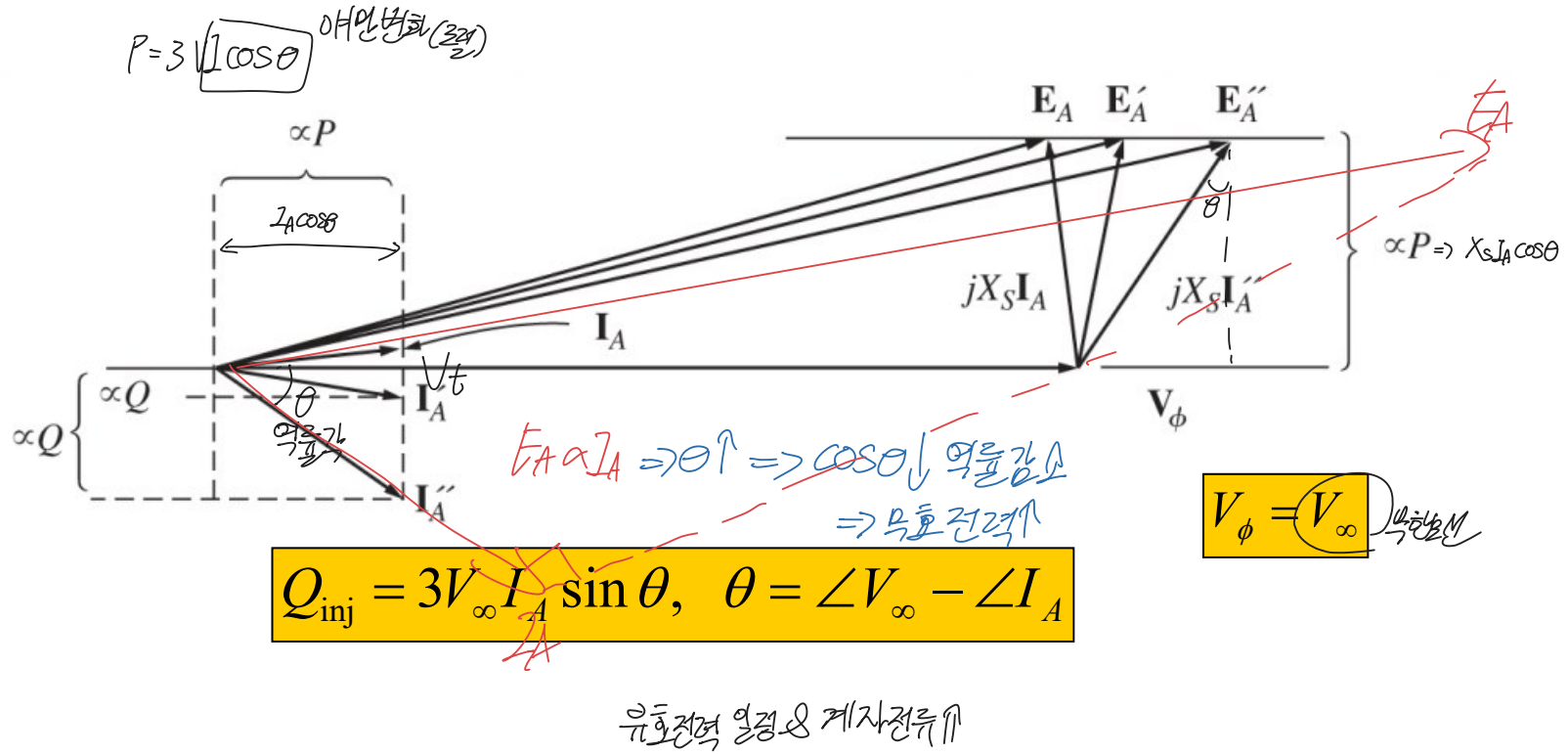


p.22(slides)

가버너의 설정을 증가한 효과: (a) the house diagram, (b) the phasor diagram

4. 9 동기발전기의 병렬운전

- 공급된 무효전력의 변화
  - 여자기의 설정값 (I_F)을 변화 시켰을 때.
  - 가버너의 설정값(P_{Mec}) 은 일정 (P_{inj}=cnst)
  - $I_F \uparrow, E_A \uparrow$ 면 θ, Q_{inj}가 변화



  - 무한모선에 병렬운전하는 동기발전기의 계자전류가 증가하면 발전기의 출력의 무효전력이 증가한다.

4. 9 동기발전기의 병렬운전

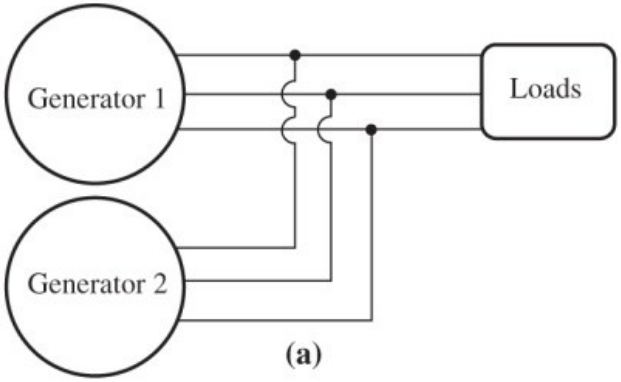
- 공급된 무효전력의 변화
  - 발전기의 주파수와 단자전압은 그것이 연결된 시스템에 의해 제어된다.
  - 발전기의 가버너 설정치는 발전기가 전력시스템에 공급하는 유효전력을 제어한다.
  - 발전기의 계자전류는 발전기가 전력시스템에 공급하는 무효전력을 제어한다.

  - 단독운전시에는, 발전기가 공급하는 유효, 무효전력은 일정하게 되고, 부하가 요구하는 전력과 같아야 하며, 주파수와 단자전압은 가버너의 설정치와 계자전류에 의해 변한다.
    $F=ma$, $F=0 \Rightarrow a=0$, $\vec{v}$ 변화X
  - 무한모선에 병렬운전시에는, 주파수와 단자 전압은 무한모선에 의해 일정하게 되고, 유효, 무효전력은 가버너 설정치와 계자전류에 의해 변한다.
  - 무한 모선이 아닌 같은 크기의 다른 발전기와 병렬운전이 되면 ??

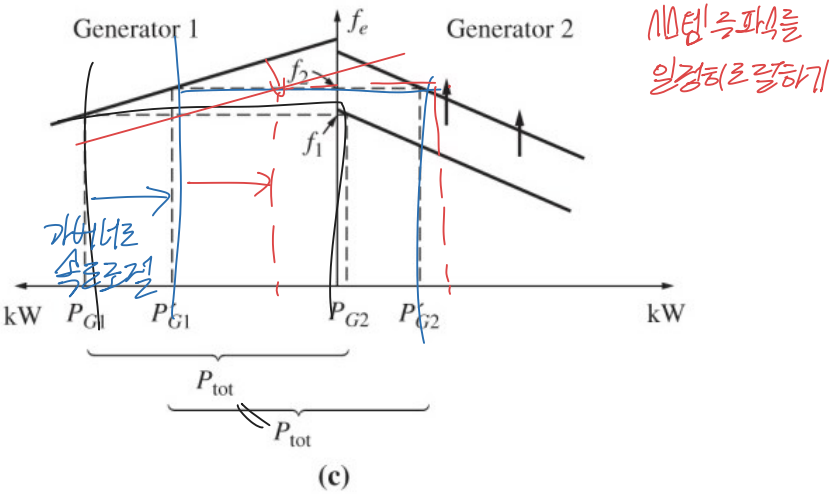
4. 9 동기발전기의 병렬운전

- 같은 출력 발전기의 병렬운전
  - 부하에 의해 요구되어지는 P 와 Q가 두대의 발전기에서 공급되어지는 유효와 무효전력의 합과 같다.

  - G2 발전기의 가버너 설정치가 증가하면, G2 전력-주파수곡선이 위로 올라간다.
  - G2에 의해 공급되어지는 전력량이 증가하고, G1에 의해 공급되어지는 전력량은 감소한다.



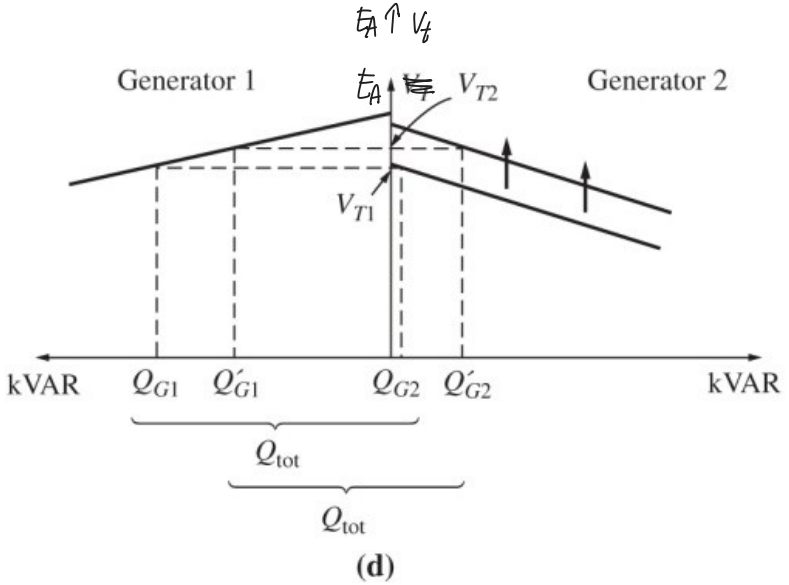
A generator connected in parallel with another machine of the same size



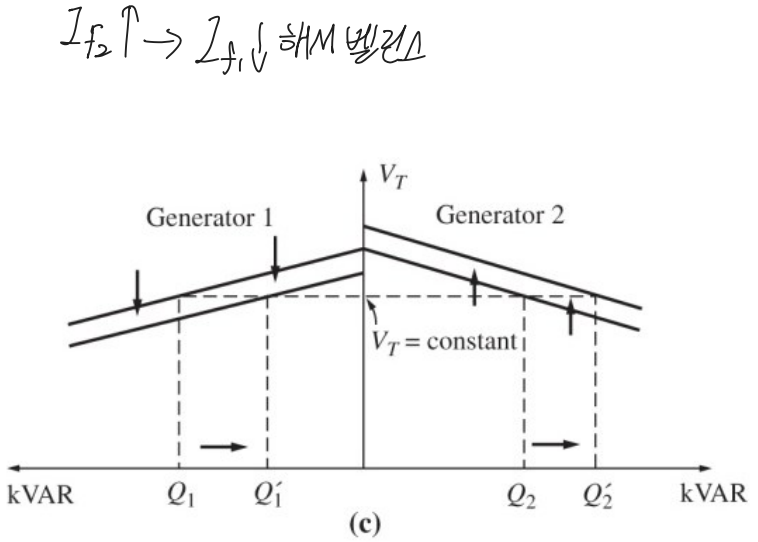
The effect of increasing generator 2's governor set points on the operation of the system

4. 9 동기발전기의 병렬운전

- 같은 출력 발전기의 병렬운전
  - G2의 계자전류를 증가시키면, 시스템의 단자전압이 상승한다.
  - G2에 의해 공급되는 무효전력량은 증가하고, G1에 의해 공급되는 무효전력량은 감소한다.



The effect of increasing generator 2's field current on the operation of the system



Shifting power sharing without affecting system frequency

4. 9 동기발전기의 병렬운전

- 예제 4-6
  - 그림 4-38(a)는 부하에 전력을 공급하는 두 발전기를 보여준다, 발전기 1은 61.5 Hz의 무부하 주파수와 1 MW/Hz의 기울기 s_{p1}를 가진다. 발전기 2는 61.0 Hz의 무부하 주파수와 1 MW/Hz의 기울기 s_{p2}를 가진다. 두 발전기는 지상역률 0.8 에서 모두 2.5MW의 유효전력을 공급한다. 전력-주파수 또는 house diagram은 그림 4-39 에 있다.
    - (a) 이 시스템의 운전주파수는 얼마이고, 두 발전기의 각각에 공급하는 전력은 얼마인가?
    - (b)1 MW의 부하를 추가했다고 가정하자, 새로운 시스템 주파수는 얼마인가? G1 과 G2가 공급하는 전력은 얼마인가?
    - (c) (b) 에서 설명한 시스템에서, 만일 G2의 조속기 설정치 를 0.5 Hz 증가했다면, 시스템 주파수와 발전기 전력은 얼마가 될 것인가?

(a) 같아야함

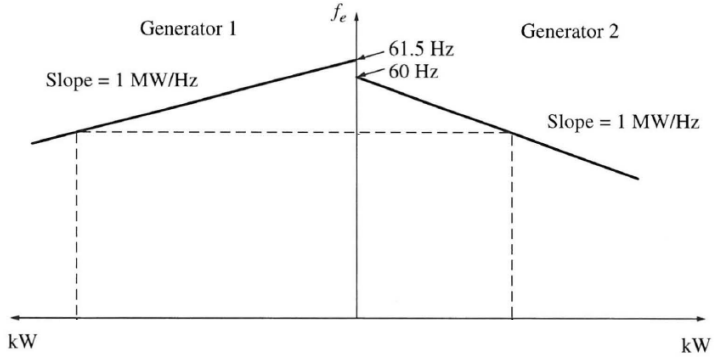
$P_1 = s_{P1}(f_{nl,1} - f_{sys})$

$P_2 = s_{P2}(f_{nl,2} - f_{sys})$

$P_{load} = P_1 + P_2$

$2.5MW =$ ( )

$f_{sys} = 60Hz$



4. 9 동기발전기의 병렬운전

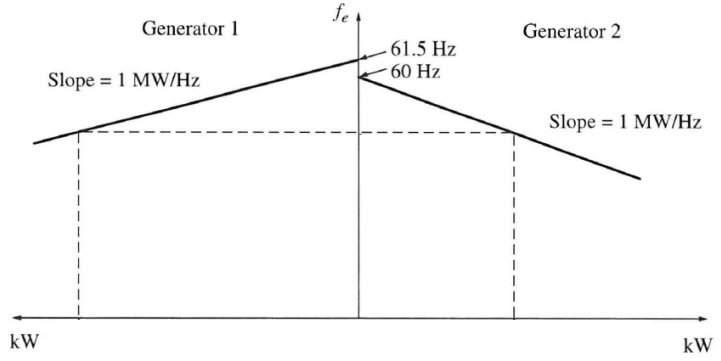
- 예제 4-6
  - 그림 4-38(a)는 부하에 전력을 공급하는 두 발전기를 보여준다, 발전기 1은 61.5 Hz의 무부하 주파수와 1 MW/Hz의 기울기 s_{p1}를 가진다. 발전기 2는 61.0 Hz의 무부하 주파수와 1 MW/Hz의 기울기 s_{p2}를 가진다. 두 발전기는 지상역률 0.8 에서 모두 2.5MW의 유효전력을 공급한다. 전력-주파수 또는 house diagram은 그림 4-39 에 있다.
    - (a) 이 시스템의 운전주파수는 얼마이고, 두 발전기의 각각에 공급하는 전력은 얼마인가?
    - (b)1 MW의 부하를 추가했다고 가정하자, 새로운 시스템 주파수는 얼마인가? G1 과 G2가 공급하는 전력은 얼마인가?
    - (c) (b) 에서 설명한 시스템에서, 만일 G2의 조속기 설정치 를 0.5 Hz 증가했다면, 시스템 주파수와 발전기 전력은 얼마가 될 것인가?

(b)

$P_{load} = P_1 + P_2$

$2.5M + 1M =$ ☐

$f_{sys} = 59.5Hz$



4. 9 동기발전기의 병렬운전

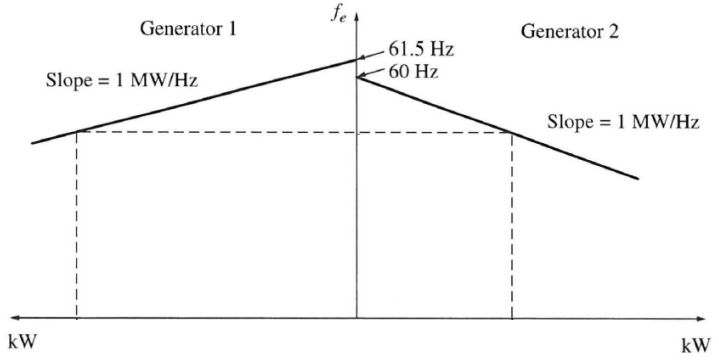
- 예제 4-6
  - 그림 4-38(a)는 부하에 전력을 공급하는 두 발전기를 보여준다, 발전기 1은 61.5 Hz의 무부하 주파수와 1 MW/Hz의 기울기 s_{p1}를 가진다. 발전기 2는 61.0 Hz의 무부하 주파수와 1 MW/Hz의 기울기 s_{p2}를 가진다. 두 발전기는 지상역률 0.8 에서 모두 2.5MW의 유효전력을 공급한다. 전력-주파수 또는 house diagram은 그림 4-39 에 있다.
    - (a) 이 시스템의 운전주파수는 얼마이고, 두 발전기의 각각에 공급하는 전력은 얼마인가?
    - (b)1 MW의 부하를 추가했다고 가정하자, 새로운 시스템 주파수는 얼마인가? G1 과 G2가 공급하는 전력은 얼마인가?
    - (c) (b) 에서 설명한 시스템에서, 만일 G2의 조속기 설정치 를 0.5 Hz 증가했다면, 시스템 주파수와 발전기 전력은 얼마가 될 것인가?

(C) $P_{load} = S_{p1}(f_{nl1} - f_{sys}) + S_{p2}(f_{nl2} - f_{sys})$

$3.5M = (1MW/Hz)(61.5Hz - f_{sys}) + (1MW/Hz)(61Hz - f_{sys})$

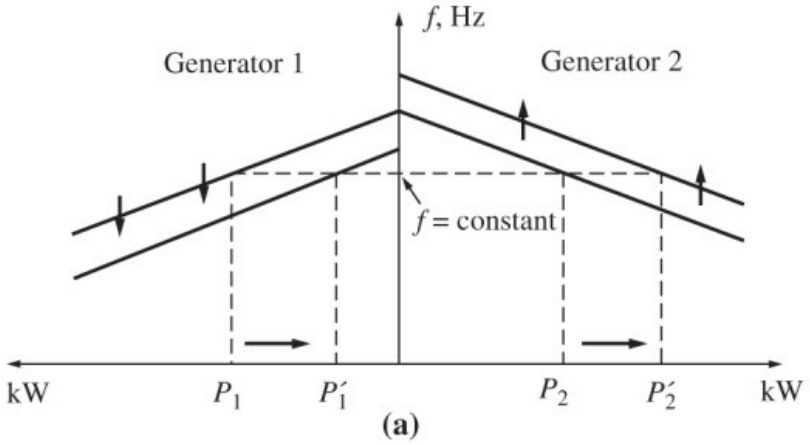
$f_{sys} = 59.75Hz$

$P_1 = P_2 = S_{p1}(f_{nl1} - f_{sys}) = 1.75MW$

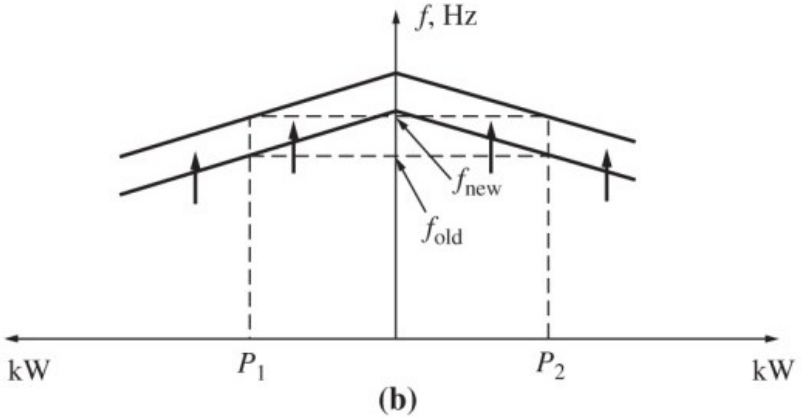


4. 9 동기발전기의 병렬운전

- 같은 출력 발전기의 병렬운전
  - ➢ 시스템의 주파수에 영향을 미치지 않고 전력분담을 할 수 있는 방법은?
    - 주파수의 변동없이 전력분담을 바꾸기 위해 한 발전기의 가버너 설정치를 바꾸면서 동시에 다른 발전기 가버너 설정치를 바꾼다.
  - ➢ 전력 분담없이 시스템 주파수를 조정하려면?
    - 가버너 설정치를 서로 동시에 증가, 감소 해야 함



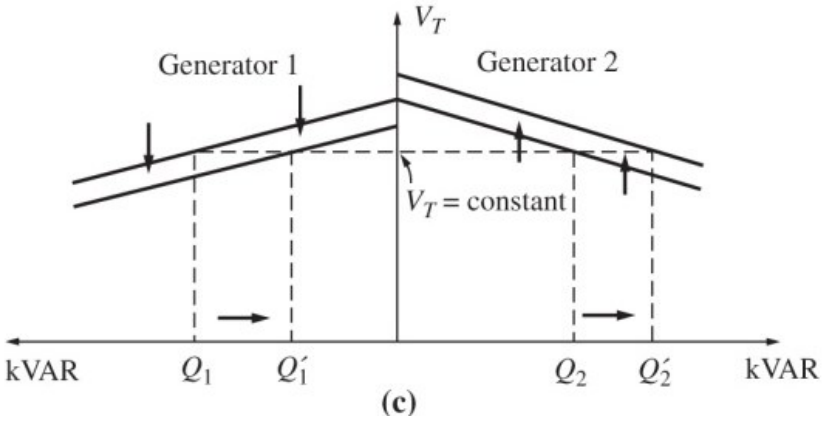
시스템 주파수에 영향을 미치지 않은
전력 분담의 변동



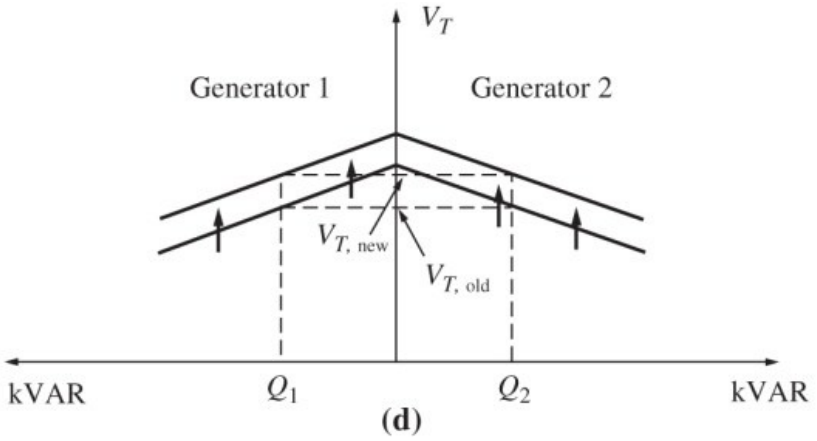
전력 분담에 영향을 미치지 않은
시스템 주파수 변동

4. 9 동기발전기의 병렬운전

- 같은 출력 발전기의 병렬운전
  - ➢ 단자전압 V_T 의 변화 없이 무효전력 분담을 조정하려면 ?
    - 하나의 발전기에서는 계자전류를 증가하고, 다른 발전기의 계자전류는 동시에 감소해야 함
  - ➢ 무효전력분담의 변화 없이 단자전압을 바꾸려면?
    - 동시에 서로의 계자전류를 증가 또는 감소해야 함



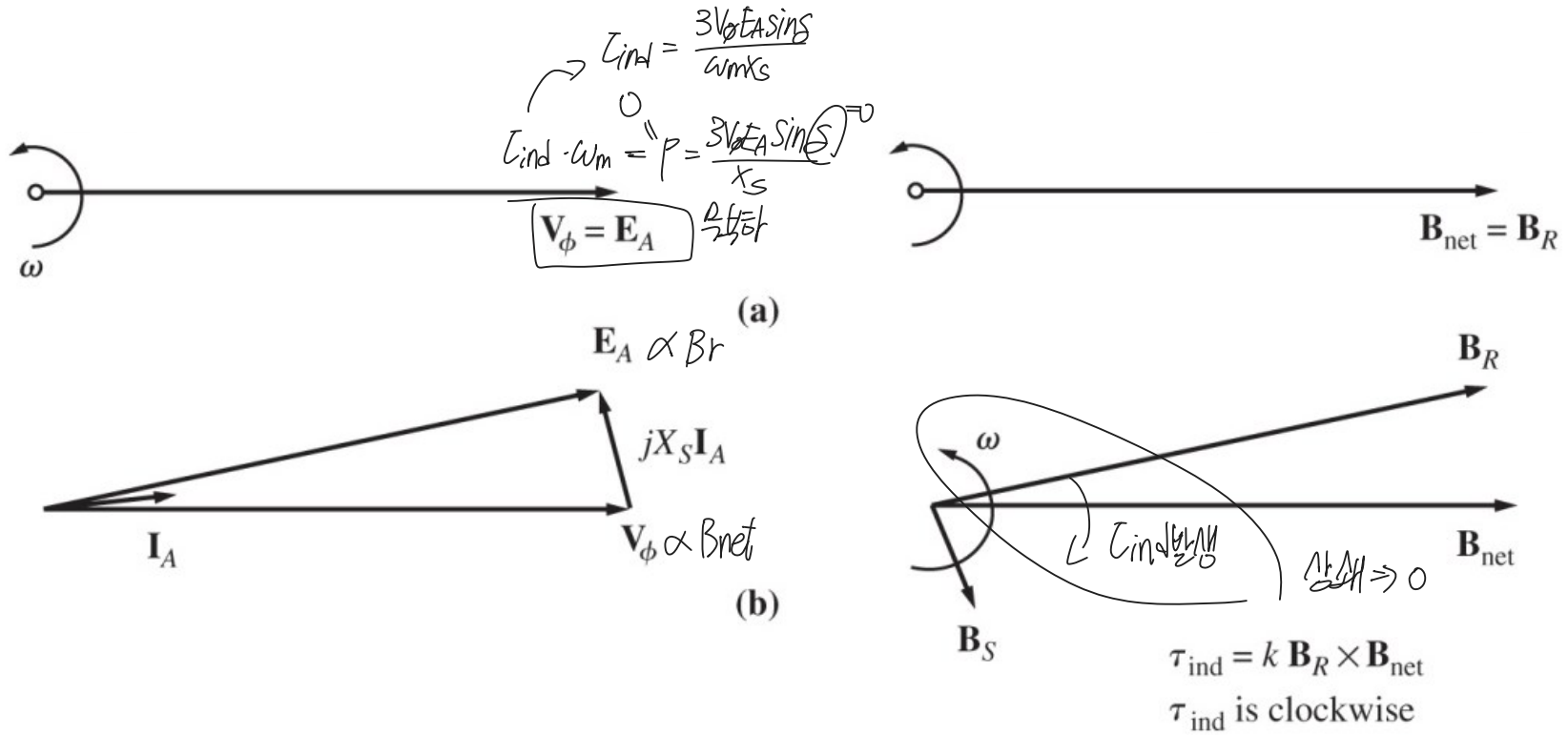
단자 전압에 영향을 미치지 않은 무효 전력 변동



무효전력 분담에 영향을 미치지 않은 단자전압 변공

4. 10 동기발전기의 과도상태

- 발전기에 인가된 축 토크나 출력 부하가 갑자기 변할 경우 발전기가 정상상태로 되기까지 항상 짧은 기간동안의 과도상태 존재
  - ➢ 동기발전기가 전력시스템에 투입될 시점에서 발전기는 처음에는 빠른 회전수를 나타내고 전력시스템보다 높은 주파수 발생
  - ➢ 병렬운전 되면 발전기가 전력선에 정상적으로 연결되기 전에 과도 기간 존재



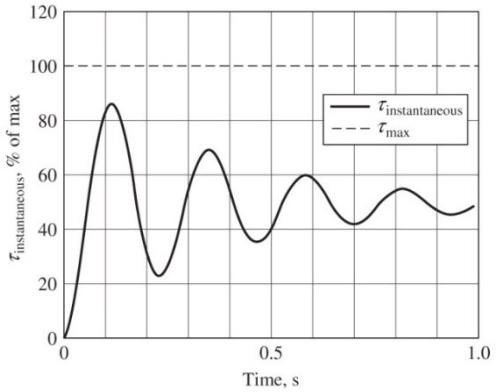
(a) 대전력시스템과 병렬운전 될 때 (되기 전)의 발전기의 자계와 페이저도,(b) (a)기간 직후의 페이저도.
여기서 회전자는 총 자계 (B_{net})보다 앞서게 되며, 시계방향의 토크를 발생하게 된다.
이 토크는 전력시스템의 동기속도로 회전자의 속도를 낮춘다

4. 10 동기발전기의 과도상태

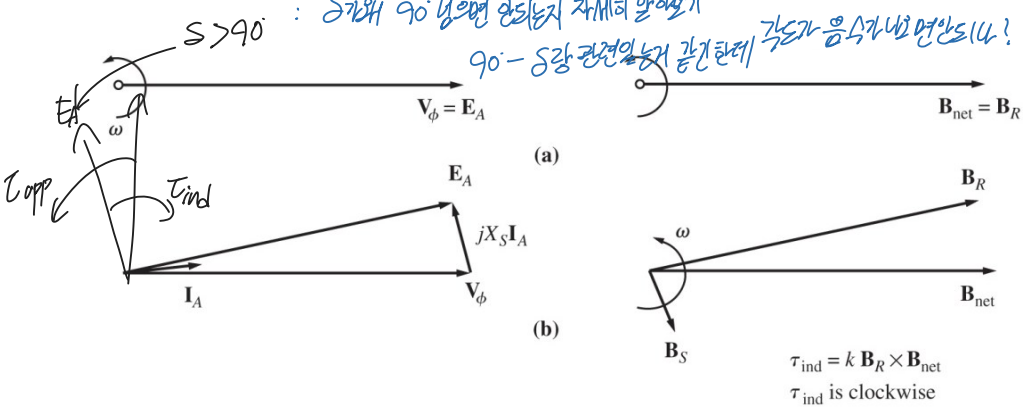
- 동기발전기의 과도안정도
  - 동기발전기의 정태안정도 (Static stability limit)
    - 어떤 조건하에서도 발전기가 공급할 수 있는 최대전력

$$P_{\max} = \frac{3V_\phi E_A}{X_S} \qquad \tau_{\max} = \frac{3V_\phi E_A}{\omega_m X_S}$$

  - 발전기가 공급할 수 있는 최대 부하는 동태안정도(Dynamic stability limit)에 의해 더 낮은 수준에서 제한
    - 원동기에 의해 가해진 토크(τ_{app})가 갑자기 증가
      - 발전기 축 속도는 상승하고 토크각(δ) 증가
      - 발전기의 유기된 토크 τ_{ind} 은 반대방향의 τ_{app} 과 같아질 때까지 증가
      - 회전자의 관성이 크므로 토크각 δ 는 정상상태의 위치보다 지나칠 것
      - 과도응답의 어느 시점에서 순시 토크가 τ_{max}를 넘으면, 동기발전기는 불안정



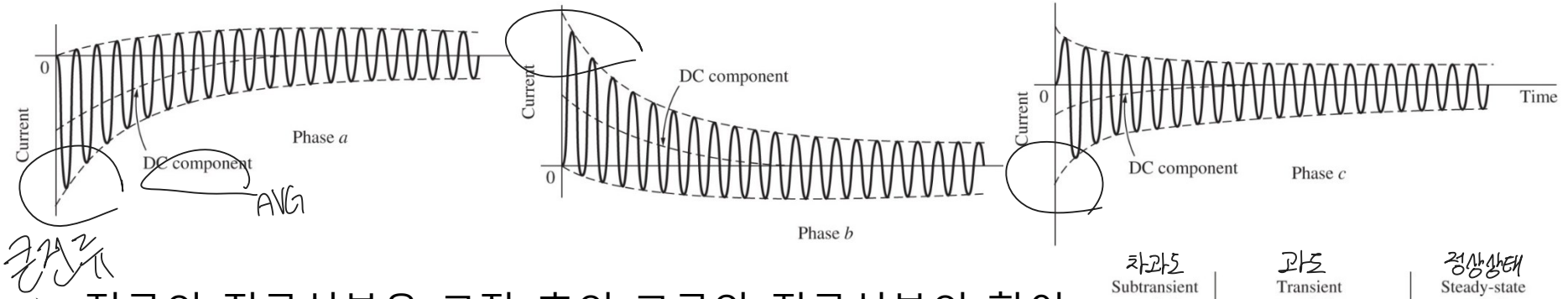
동기발전기의 큰 부하를 갑자기 연결했을 때의 과도응답



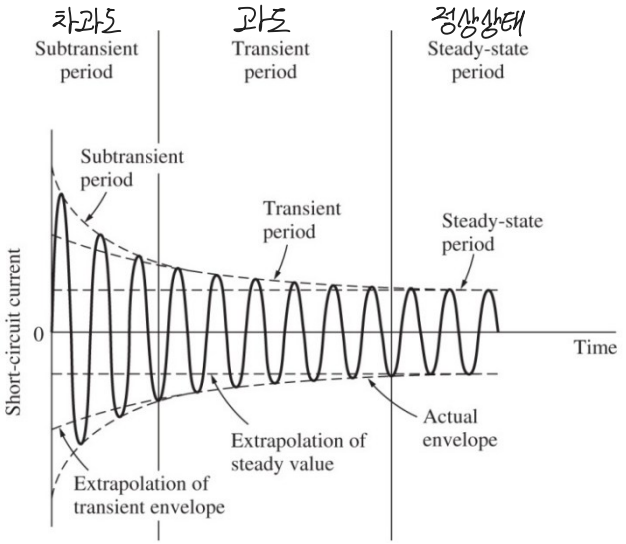
4. 10 동기발전기의 과도상태

- 동기발전기의 단락회로 과도상태
  - 발전기의 3개의 출력 단자가 갑자기 단락
    - 전력시스템에서는 이러한 단락을 고장이라 함
      - 부하변동에서도 덜 가혹한 과도현상으로 나타남

  - 발전기에 고장이 일어났을 때 발전기의 상전류의 변화



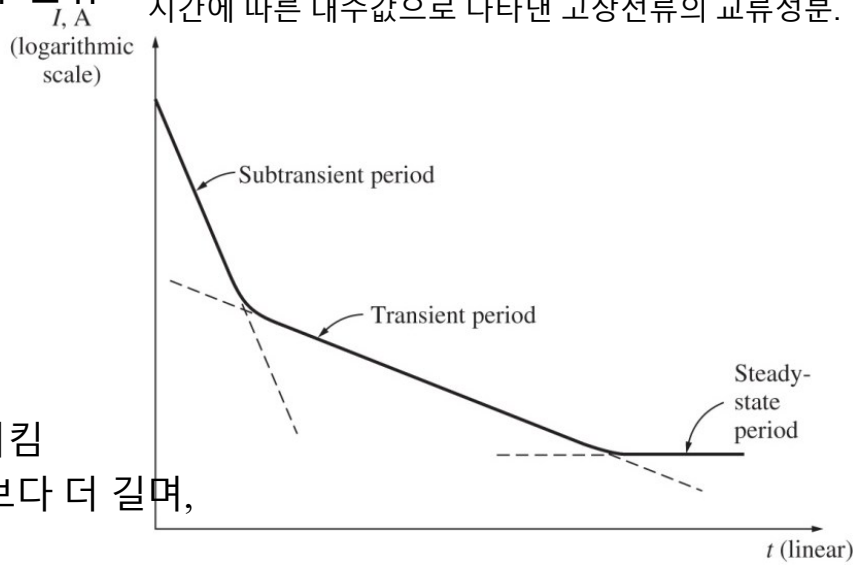
  - 전류의 직류성분은 고장 후의 교류와 직류성분의 합이 고장전의 교류성분과 같게 되기 위해서 크게 된다
    - 직류성분은 아주 빠르게 감쇄되고 고장후의 교류성분의 약 50 ~ 60 %가 초기 전류
    - 전체 초기 전류는 전형적으로 교류성분의 1.5 ~ 1.6배
      - 차과도 기간: 고장이 일어난 첫 사이클 동안 또는 고장이 일어난 후, 교류성분은 매우 크게 되고 빠르게 감쇄
      - 과도 기간: 정상상태에 도달하기까지 낮은 비율로 계속해서 감쇄



4. 10 동기발전기의 과도상태

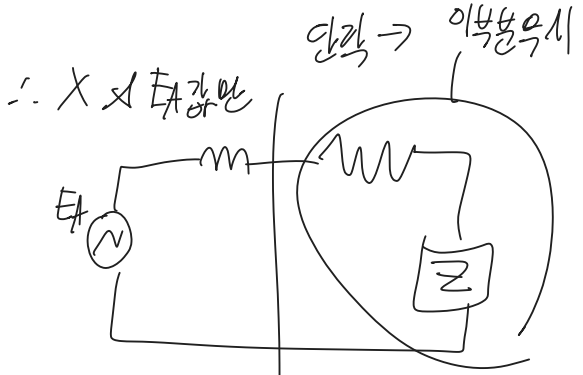
- 동기발전기의 단락회로 과도상태
  - ➢ 차과도 전류
    - 차과도 기간 동안 발전기에 흐르는 교류 실효치 전류
      - ❖ 동기발전기의 제동권선에 의해 만들어짐
      - ❖ 시정수는 차과도전류의 기울기로부터 결정
      - ❖ 정상상태 고장전류의 약 10 배 정도의 크기

시간에 따른 대수값으로 나타낸 고장전류의 교류성분.



  - ➢ 과도 전류
    - 과도 기간 동안 발전기에 흐르는 실효치 전류
      - ❖ 단락시에 계자회로에서 유도된 직류 전류성분
      - ❖ 내부발생전압을 상승시카고 고장전류를 증가시킴
      - ❖ 직류 자기회로의 시정수는 제동권선의 시정수보다 더 길며,
      - ❖ 과도 기간은 차과도 기간보다 더 길게 나타남
      - ❖ 과도 기간 동안의 평균 실효 전류는 일반적으로 정상상태 고장전류의 약 5 배 정도
  - ➢ 과도 기간 후 고장전류는 정상상태에 도달
    - 동기발전기의 교류 고장전류의 실효값

$$I_{ss} = \frac{E_A}{X_S} \quad \text{정상상태}$$



4. 10 동기발전기의 과도상태

- 동기발전기의 단락회로 과도상태
  - ➢ 동기발전기의 교류 고장전류의 실효값 진폭은 시간함수에 대해서 계속적으로 변화
    - I''가 고장시의 차과도 전류성분, I'는 고장시의 과도 전류성분 그리고 I_{ss}가 정상상태 고장전류

$$I(t) = (I'' - I')e^{-t/T''} + (I' - I_{ss})e^{-t/T'} + I_{ss}$$

      - ❖ 고장전류의 차과도성분과 과도성분을 설명하기 위하여 관례적인 방법으로써 동기기에 대해서 차과도 리액턴스와 과도 리액턴스를 정의

    - 차과도 리액턴스
      - ❖ 내부발생전압의 기본파 성분에 대한 고장 시점의 차과도 전류 성분의 비율로 정의

$$X'' = \frac{E_A}{I''}$$

    - 과도 리액턴스
      - ❖ E_A 의 기본파 성분에 대한 고장 시점의 전류 I'의 과도성분의 비율로 정의

$$X' = \frac{E_A}{I'}$$

    - 위에서 서술된 고장은 3상 모두가 동시에 단락된 경우

4. 10 동기발전기의 과도상태

- 예제 4-7
  - 100 MVA, 13.8 kV, Y-결선, 3상 60Hz 동기발전기가 무부하 정격전압으로 구동되다가, 단자들 간의 3상 고장이 일어났다. 이 기기 기본값에 대한 단위 리액턴스는 다음과 같다.

$$X_S = 1.0 \qquad X' = 0.25 \qquad X'' = 0.12$$

  - 시정수

$$T' = 1.10\,\text{s} \qquad T'' = 0.04\,\text{s}$$

    - 이 기기의 초기 직류성분은 초기 교류성분의 50% 이다.
      - (a) 발전기의 고장 후의 교류전류 성분은 얼마인가?
      - (b) 발전기의 고장시점에서의 전체전류(직류분+교류분) 성분은 얼마인가?
      - (c) 2사이클 후의 교류성분은 얼마인가? 5초 후는?

$S = \sqrt{3} V_L I_L$

$I_{L,base} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3} V_{L,base}} = \frac{100\,MAV}{\sqrt{3}(13.8kV)}$

$= 4184A$

$I_{A,pu} = \frac{E_A}{X_S} = \frac{1}{1} = (1)(4184A) =$

$I_{A,pu}' = \frac{E_A}{X_S'} = \frac{1}{0.25} = (4)(4184A) =$

$I_{A,pu}'' = \frac{E_A}{X_S''} = \frac{1}{0.12} = (\ )(4184A) = 34,900A$

4. 10 동기발전기의 과도상태

- 예제 4-7
  - 100 MVA, 13.8 kV, Y-결선, 3상 60Hz 동기발전기가 무부하 정격전압으로 구동되다가, 단자들 간의 3상 고장이 일어났다. 이 기기 기본값에 대한 단위 리액턴스는 다음과 같다.

$$X_S = 1.0 \qquad X' = 0.25 \qquad X'' = 0.12$$

  - 시정수

$$T' = 1.10\,\text{s} \qquad T'' = 0.04\,\text{s}$$

    - 이 기기의 초기 직류성분은 초기 교류성분의 50% 이다.
      - (a) 발전기의 고장 후의 교류전류 성분은 얼마인가?
      - (b) 발전기의 고장시점에서의 전체전류(직류분+교류분) 성분은 얼마인가? $I_{tot} = 54,500A$??
      - (c) 2사이클 후의 교류성분은 얼마인가? 5초 후는?

4. 10 동기발전기의 과도상태

- 예제 4-7
  - 100 MVA, 13.8 kV, Y-결선, 3상 60Hz 동기발전기가 무부하 정격전압으로 구동되다가, 단자들 간의 3상 고장이 일어났다. 이 기기 기본값에 대한 단위 리액턴스는 다음과 같다.

$$X_S = 1.0 \qquad X' = 0.25 \qquad X'' = 0.12$$

  - 시정수

$$T' = 1.10\,\text{s} \qquad T'' = 0.04\,\text{s}$$

    - 이 기기의 초기 직류성분은 초기 교류성분의 50% 이다.
      - ❖ (a) 발전기의 고장 후의 교류전류 성분은 얼마인가?
      - ❖ (b) 발전기의 고장시점에서의 전체전류(직류분+교류분) 성분은 얼마인가?
      - ❖ (c) 2사이클 후의 교류성분은 얼마인가? 5초 후는?

$$I(t) = (I'' - I')e^{-t/\tau''} + (I' - I_{ss})e^{-t/\tau'} + I_{ss}$$

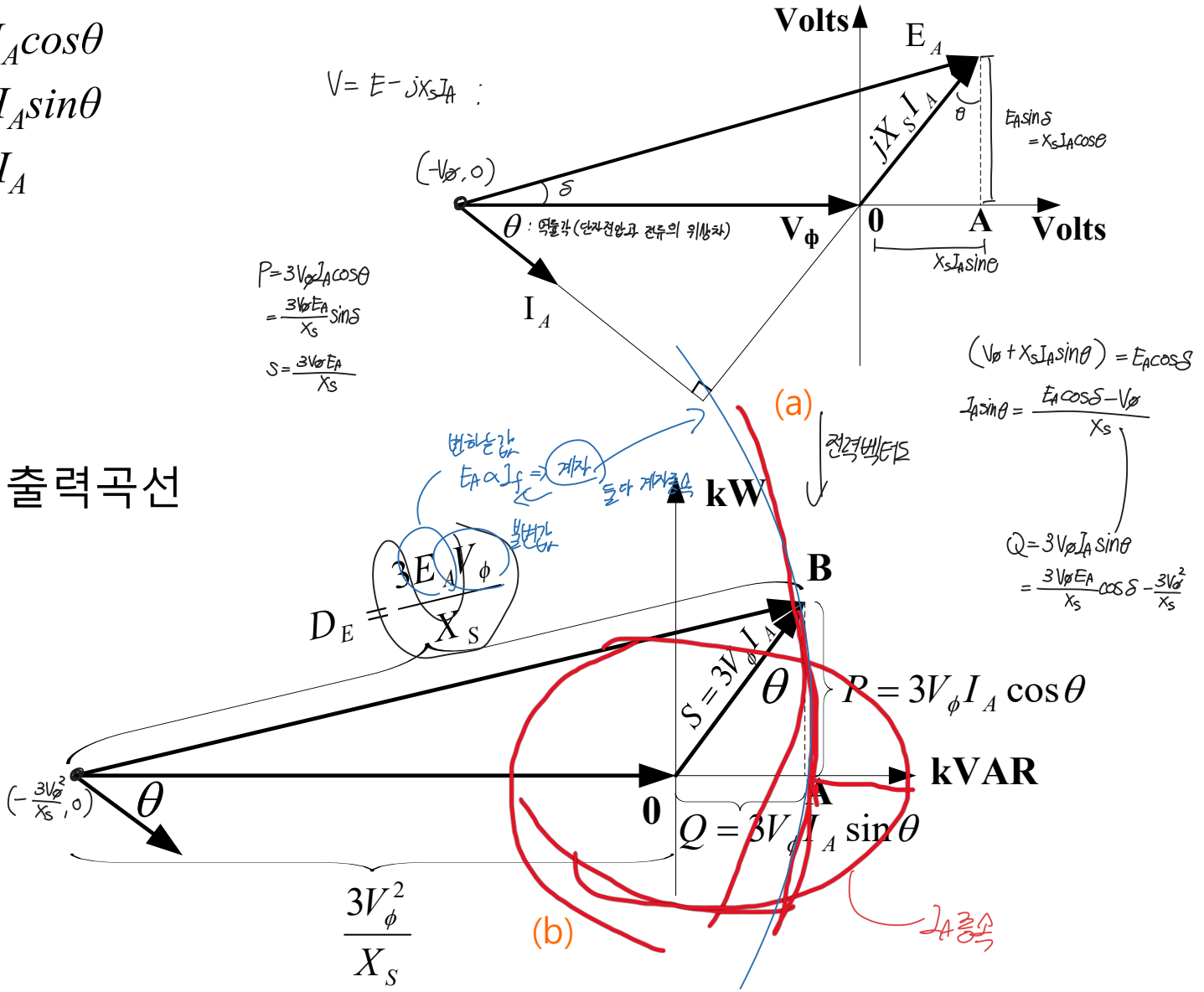
$$= 18200$$

4. 11 동기발전기의 정격

- 유효전력 : $P = 3V_\Phi I_A cos\theta$
- 무효전력 : $Q = 3V_\Phi I_A sin\theta$
- 피상전력 : $S = 3V_\Phi I_A$

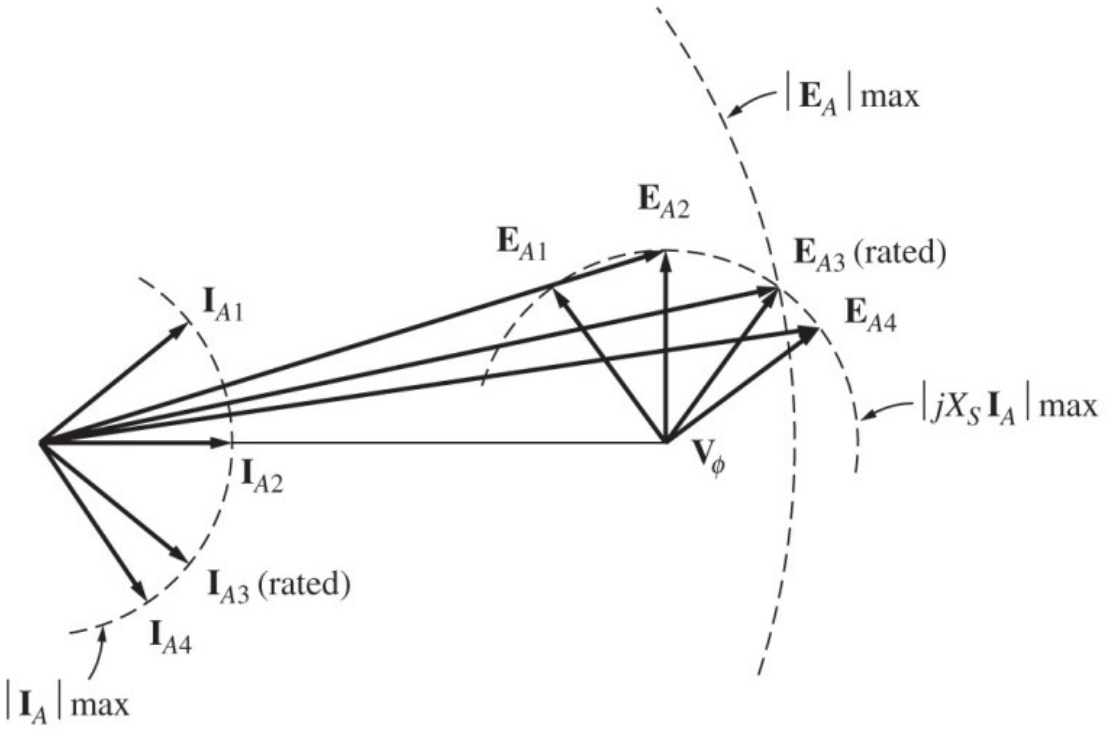
- 전압, 속도, 주파수
- 피상전력과 역율

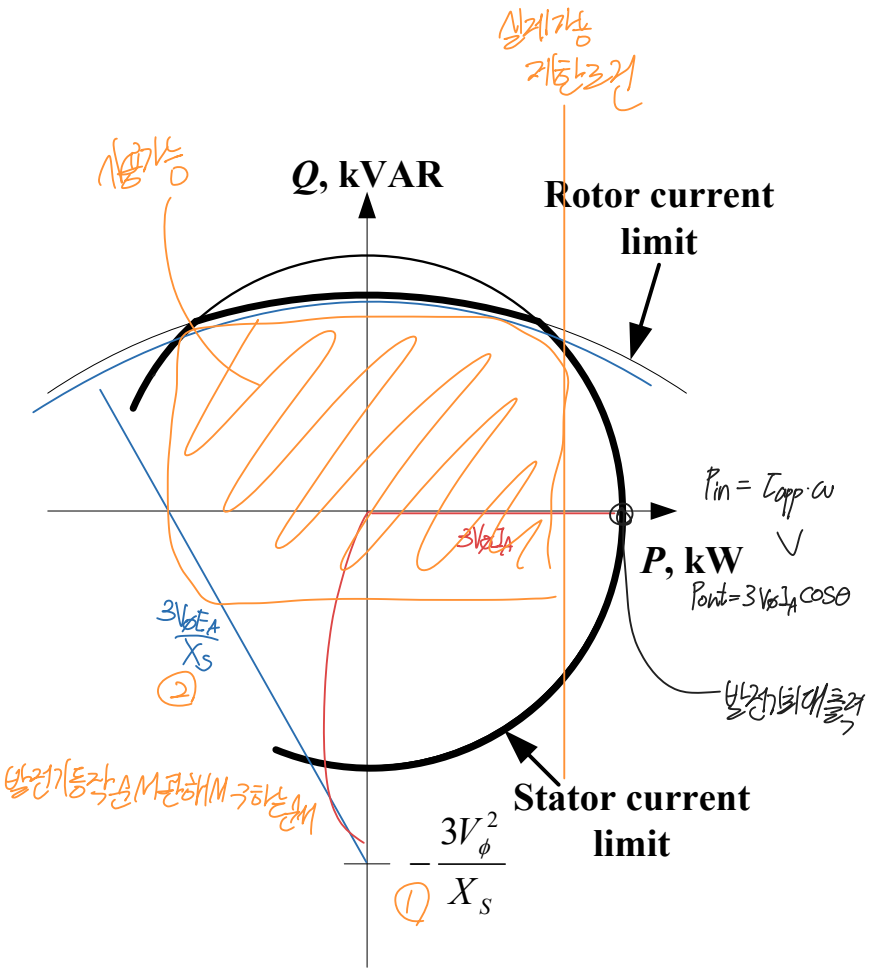
- 동기발전기의 허용 출력곡선
  - (a) 페이저도
  - (b) 전력도



4. 11 동기발전기의 정격

- 두 곡선 사이에 놓여진 점들 (armature current limit and field current limit) 은 발전기의 안정 동작점으로 된다.

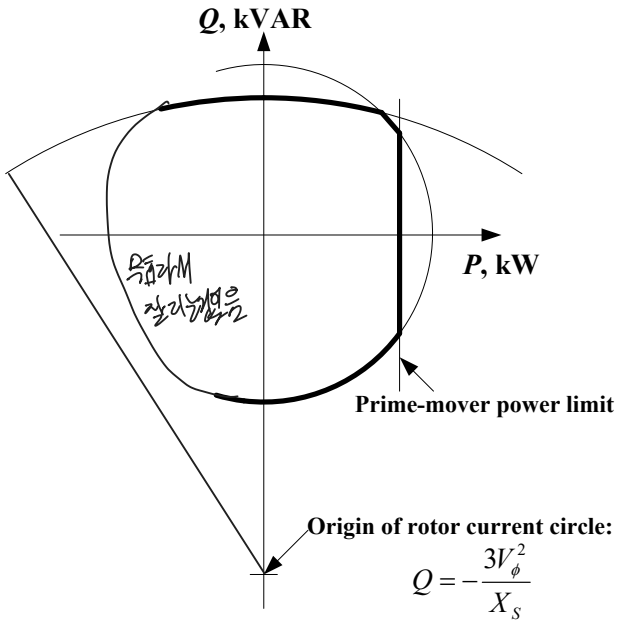




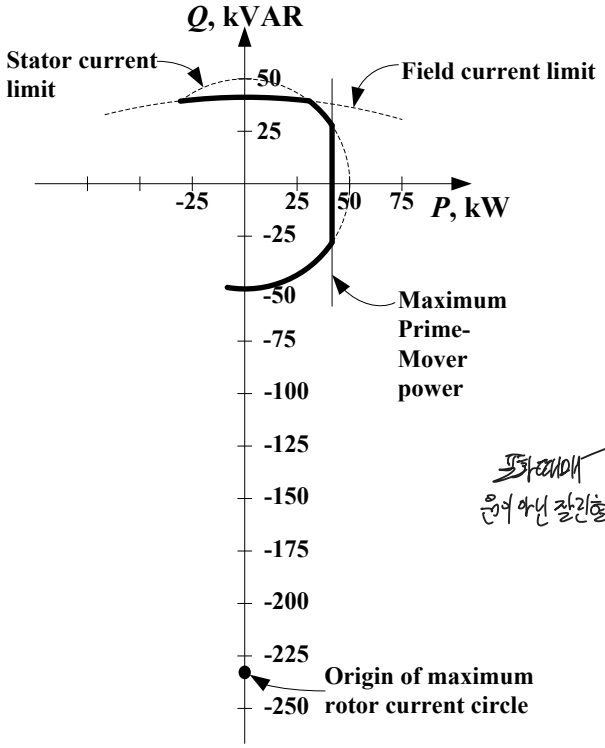
동기 발전기의 용량곡선

4. 11 동기발전기의 정격

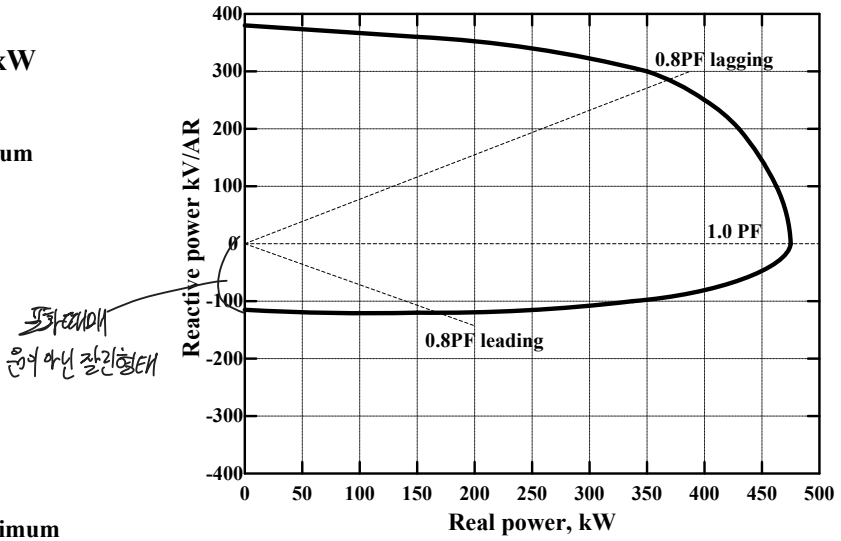
- 최대 원동기동력과 정적 안정도 한계 등의 제약에 의해 제한됨



The prime-mover power limit



The capability for generator

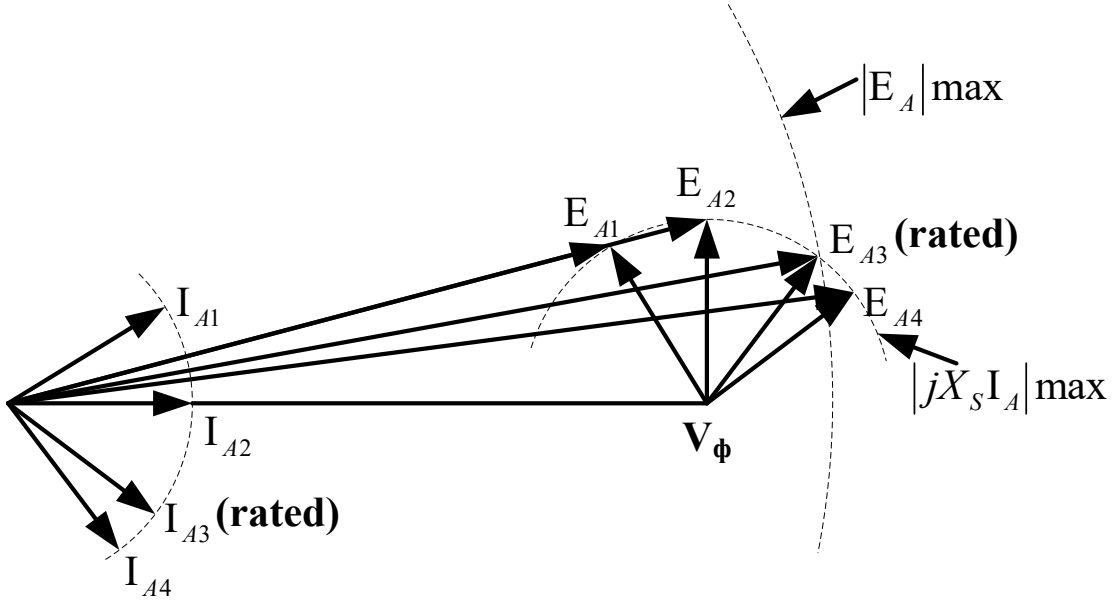


Capability curve for a real SG rated at 470kVA

4. 11 동기발전기의 정격

- 병렬운전
  - 전기자측 역률은 관련 없음
  - 고정자 동손: $P_{SCL}=3I_A^2R_A$
  - 회전자(계자) 동손: $P_{RCL}=I_F^2R_F$

제한조건은 보통 발전기의 얼때문



회전자 계자전류 한계가 발전기의 정격 역률을
결정하는 벡터도

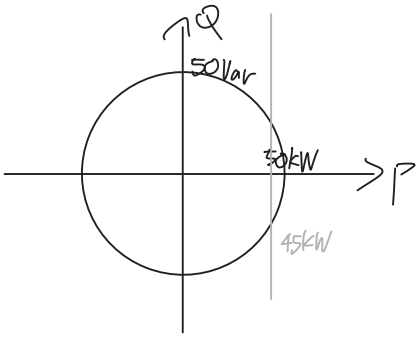
4. 11 동기발전기의 정격

- 예제 4-8
  - 480 V, 50 Hz, Y결선, 6극인 동기발전기는 50kVA이고 0.8 지상역률을 가진다. 여기에서 동기 리액턴스는 1ohm/상을 가진다. 45 kW급의 스팀 터빈에 연결되는 발전기라 가정한다. 마찰손과 풍손이 1.5 kW 이고 철손이 1.0 kW 이다.

$$S_{rated} = 3V_{\phi,rated} I_{A,max}$$

$$V_\phi = \frac{V_T}{\sqrt{3}} = \frac{480}{\sqrt{3}} = 277V$$

$$I_{A,max} = \frac{S_{rated}}{3V_\phi} = \frac{50kVA}{3 \cdot 277V} = 60A$$



4. 11 동기발전기의 정격

- 예제 4-8
  - 480 V, 50 Hz, Y결선, 6극인 동기발전기는 50kVA이고 0.8 지상역률을 가진다. 여기에서 동기 리액턴스는 1ohm/상을 가진다. 45 kW급의 스팀 터빈에 연결되는 발전기라 가정한다. 마찰손과 풍손이 1.5 kW 이고 철손이 1.0 kW 이다.
    - (a) 원동기 동력제한을 포함하는 이 발전기에 대한 출력곡선을 그려라.

E_A원 중심 : $Q = -\frac{3V_\phi^2}{X_S} = \frac{3(277V)^2}{1\Omega} = -230\,kVAR$

E_A최대 : $E_A = V_\phi + jX_S I_A$

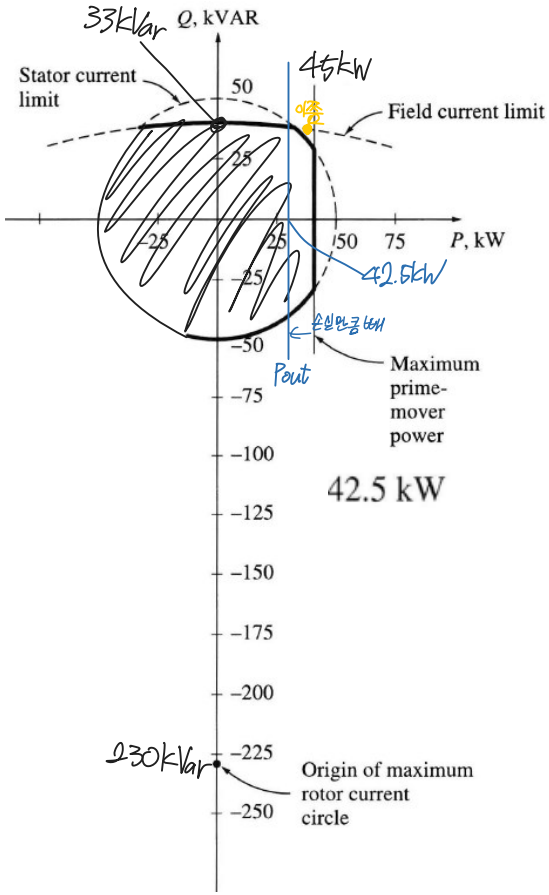
$= 277\angle 0^\circ V + (j1\Omega)(60\angle -36.87^\circ A)$

$= 313 + j48V = 317\angle 8.7^\circ V$

E_A 거리 전력 : $D_E = \frac{3E_A V_\phi}{X_S} = \frac{3(317)(277)}{1} = 263kVA$

45kW 원동기 동력 최대 : $P_{max,out} = 45kW - 1.5kW$

$= 42.5kW$



4. 11 동기발전기의 정격

- 예제 4-8
  - 480 V, 50 Hz, Y결선, 6극인 동기발전기는 50kVA이고 0.8 지상역률을 가진다. 여기에서 동기 리액턴스는 1ohm/상을 가진다. 45 kW급의 스팀 터빈에 연결되는 발전기라 가정한다. 마찰손과 풍손이 1.5 kW 이고 철손이 1.0 kW 이다.
    - (b) 이 발전기는 0.7 지상역률에서 56 A의 선전류를 공급할 수 있는가?

$P = 3V_\phi I_A \cos\theta$

$= 3(277V)(56A)(0.7) = 32.6kW$

$Q = 3V_\phi I_A \sin\theta$

$= 3(277V)(56A)(0.714) = 33.2kVAR$

계상전력(I_A)크기는 일정하나

유효전력(I_F)는 크기 변함

→ 안전운전 X

4. 11 동기발전기의 정격

- 예제 4-8
  - 480 V, 50 Hz, Y결선, 6극인 동기발전기는 50kVA이고 0.8 지상역률을 가진다. 여기에서 동기 리액턴스는 1ohm/상을 가진다. 45 kW급의 스팀 터빈에 연결되는 발전기라 가정한다. 마찰손과 풍손이 1.5 kW 이고 철손이 1.0 kW 이다.
    - (c) 이 발전기가 발전할 수 있는 최대 무효전력은 얼마인가?

$$Q = 263\text{kVar} - 230\text{kVar} = 33\text{kVar}$$

    - (d) 만약 발전기가 30kW의 유효전력을 제공한다면 동시에 제공할 수 있는 최대무효전력은 얼마인가?

THANK YOU



Contact information

Kyung-Hun Shin

Tel.: 055-213-3635

Email: kshin@changwon.ac.kr

Homepage: https://sites.google.com/view/emeclab